

제3차 대중교통 기본계획 (2017 ~ 2021)

2017. 2

국 토 교 통 부

I. 제3차 대중교통 기본계획 개요	1
1. 법적 근거 및 성격	1
2. 계획의 범위	1
3. 추진경위	2
II. 제2차 기본계획(2012~2016)추진목표·성과 평가	3
1. 기본체계	3
2. 성과평가	3
3. 제2차 기본계획의 과제별 추진목표 및 성과	6
III. 대중교통현황 및 장래전망	8
1. 일반 현황	8
2. 대중교통 시설 및 운행 현황	12
3. 대중교통수단 이용 현황	23
4. 외부환경 변화 및 장래 여건 전망	26
5. 종합분석	41
IV. 대중교통 정책 및 관련계획 검토	44
1. 대중교통 정책 동향	44
2. 대중교통 관련계획 검토	47
3. 대중교통 정책방향 및 목표 설정	50

V. 계획의 목표 및 추진전략	57
1. 비전 및 정책 목표	57
2. 계획지표	58
VI. 추진전략별 주요 추진과제	60
1. 대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의 증대	60
2. 대중교통 운영 효율화	74
3. 대중교통 안전성 향상	85
4. 대중교통 사각지대 해소	92
VII. 소요자원 규모 및 자원조달 방안	98
1. 소요자원 규모 추정	98
2. 자원조달 방안	100
VIII. 계획의 실효성 제고방안	101
1. 세부이행과제 추진방안	101
2. 기본계획 모니터링 방안	101
3. 이행력 확보방안	101
[붙임 1] 세부 추진과제 목록	102
[붙임 2] 대중교통 기본계획 수립절차	104
[붙임 3] 제3차 지방대중교통계획 수립 가이드라인(안)	105
[참고 1] 대중교통 기본계획 추진 경위 및 향후 계획	113
[참고 2] 대중교통 기본계획의 주요내용과 차별성	114

I. 제3차 대중교통 기본계획 개요

1 법적 근거 및 성격

- 「대중교통*의 육성 및 이용촉진에 관한 법률 제5조」에 근거한 5년 단위의 법정계획

* 대중교통 : 대중교통수단(노선버스, 도시철도, 일반철도) 및 대중교통시설(버스터미널, 정류소, 차고지, 철도시설, 환승시설, 버스전용차로)에 따른 교통체계

- 시장·군수는 대중교통기본계획에 따라 관할지역에 대한 지방대중 교통계획(5년 단위)과 연차별 시행계획을 수립

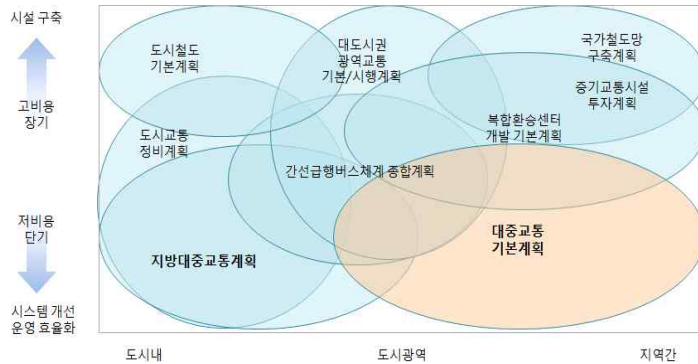
2 계획의 범위

- (공간적 범위) 전국 지역 내·지역 간 대중교통 수단 및 시설
- 관련 계획과 연계하여 대중교통 수단·시설의 적절한 활용을 통한 효율적 교통체계 구축으로 "지역 내 및 지역 간" 통행여건 개선

- (시간적 범위) 2017년 ~ 2021년 (5개년 계획)

* 제1차 계획: 「대중교통기본계획(2007-2011)」 고시 ('06.6.27)

* 제2차 계획: 「제2차 대중교통기본계획(2012-2016)」 고시 ('11.3.30)



< 대중교통 기본계획의 수립 범위 >

○ (내용적 범위) 대중교통 공급 확대 및 서비스 개선 방안 마련

- 대중교통정책의 추진 성과 분석
- 대중교통의 현황과 전망
- 대중교통정책의 기본방향과 목표 제시
- 대중교통수단의 수송분담률 현황과 목표 제시
- 대중교통시설 및 대중교통수단의 개선·확충 방안
- 대중교통 운영 효율화 방안
- 대중교통 안전성 향상 방안
- 대중교통 사각지대 해소방안
- 재원조달 방안

* 관련계획의 수립내용을 분석하여 **계획 간 위계 및 역할을 정립**하고 **대중교통기본계획 수립의 내용적 범위 조정**

3 추진경위

- 「대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률」 제정 ('05.1.27)
- 「대중교통기본계획(2007-2011)」 고시 ('06.6.27)
- 「제2차 대중교통기본계획(2012-2016)」 고시 ('11.3.30)
- 「제3차 대중교통기본계획」 수립 연구용역 ('15.5.12~'16.3.6)
- 착수보고 및 전문가 토론회 ('15.6.15)
- 중간보고 및 전문가 워크숍 ('15.11.25~11.26)
- 지방대중교통계획 수립 지자체 의견수렴을 위한 토론회 ('16.2.3)
- 관계 중앙행정기관 및 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 의견수렴 ('16.2.5~2.19)

- 관계 전문가 의견수렴('16.2.18) 및 담당부서·연구기관 토의 ('16.3~)

II. 2차 기본계획(2012~2016) 추진목표·성과 평가

1 기본체계

비전	계획지표	정책목표
녹색 대중교통기반 구축을 통한 보편적 통행권 제공	대중교통 수송분담률 5% 향상	빠르고 편리한 대중교통체계 구축
	교통부문 온실가스 배출량 3% 감축	교통수요관리 강화
	통행속도 20%향상, 사망사고 50% 감소	녹색대중교통 기반 조성
		최소 교통서비스 제공 기반 구축
		대중교통산업의 경쟁력 강화

2 성과평가

가. 성과총괄

☞ 대중교통시설의 지속적 공급확대와 서비스개선, 운송산업보호 노력에도 불구하고 과도한 계획지표 제시로 목표달성 미흡

☐ 대중교통 수송분담율 감소

- 40.9%('08) → 39.8%('14), 1.1% 감소

☐ 교통부문 온실가스 배출량 증가

- 85백만톤Co2eq('11) → 88.5백만톤Co2eq('14), 4%증가

☐ 통행속도 감소 및 노선버스 사고 부상자수 증가

- 대중교통 평균 통행속도 : 22km/h('11) → 20.7km/h('14), 6% 감소
- 노선버스 사고 부상자수 : 11,861명('11) → 12,055명('14), 194명 증

나. 대중교통체계 공급 및 서비스 개선 성과

○ 대중교통체계 공급 및 서비스 개선에 대한 지속적인 노력 필요

구 분		대중교통체계 구축 성과
공급 확대	도시	· 도시철도 (591개 역사, 노선연장 615km 운영 중: 서울 1~9호선, 부산 1~4호선, 인천 1호선, 대구 1, 2호선, 광주 1호선, 대전 1호선) · 경전철 (김해 '11년, 의정부 '12년, 용인 '13년) · BRT/중앙버스전용차로 (서울시 13개 구간: 도봉미아로, 수색성산로, 천호하정로, 시흥한강로, 망우왕산로, 강남대로, 송파대로, 경인마포로, 양화신촌로, 동작신반포로, 공향로, 통일의주로, 삼일대로) · 시내버스 (353개 업체, 7,676개 노선, 33,557대 운행) · 대중교통전용지구 (대구 중앙로 '09년, 서울 연세로 '14년, 부산 동천로 '15년) · 2층버스 (사당축 시범운행)
	광역	· 광역급행버스 (수도권 25개 노선) · 광역철도 (경인선, 중앙선, 경의선, 경춘선, 분당선, 일산선, 강원선, 안산선, 과천시, 수인선 등) · 광역고속철도 (GTX A/B/C선 계획) · BRT/중앙버스전용차로 (천호-하남, 청라-화곡, 세종시, 일산-수색, 구리-남양주, 경부고속도로)
	지역간	· 일반철도 (321개 역사, 3,590km, 4,029회/일 운행) · 고속철도 (KTX경부선 '04년, KTX호남선 '15년) · 고속버스 (8개 업체, 367개 노선, 1,918대 운행) · 시외버스 (79개 업체, 2,037개 노선, 7,830대 운행) · 고속도로 버스전용차로 (한남~오산(평일), 한남~신탄진(토/일/공휴일/명절연휴))
서비스 개선		· 환승센터/복합환승센터 구축 · 고속도로 환승 휴게소 (정안(호남축), 황성(영동축), 선산(경부축), 인삼랜드(중부축)) · 전국호환교통카드 도입 · 환승할인 및 요금체계 개편 · 대중교통정보시스템 구축 (BIS 구축 72개 시, 국가대중교통정보센터 운영) · 시외버스 통합전산망 구축 · 정기이용권버스, 산업단지 출퇴근전세버스, 수요대응형 대중교통수단 도입 · 버스운전자격시험, 디지털운행기록계, 버스운송종사자 체험교육 · 저상버스 도입
산업 보호		· 재정지원 (요금할인 손실보상, 벽지노선손실보상, 오지도서 공영버스 구입지원) · 준공영제 도입 (서울, 인천, 부산, 대구, 대전, 광주)

다. 2차 기본계획의 부문별 추진 성과

○ 추진과제별 성과는 다소 미흡하여 3차계획 기간동안 보완 계획 추진 필요

정책목표	추진과제	추진성과(2012년 이후)
빠르고 편리한 대중교통체계 구축	· 도시유형별 특성을 고려한 수단 구축	· 경전철: 의정부(2012년), 용인(2013년) · BRT: 청라-화곡(2012년), 세종시(2013년)
	· 복합환승센터 구축 등 수단간 연계 강화	· 동대구역 복합환승센터 (공사중) · 동래역 복합환승센터 지정·승인(2012년)
	· TAGO 시스템 고도화로 지역간과 지역내 수단의 정보 통합연계 제공 · 권역별 BIS 시스템을 전국 단위의 대중교통정보시스템으로 확대 구축	· 대중교통정보 연계 - 시내버스, 공항버스, 철도, 항공, 해운 · 지역별 BIS정보 연계 - 정적정보: 66개 도시 중 61개 도시 - 실시간정보: 66개 도시 중 16개 도시 연계
	· 교통카드 전국호환 2013년까지 완료	· 전국호환교통카드 발매(2014년)
교통수요관리 강화	· 대중교통 안전성 강화 · 버스운전자격제도 도입 · 안전운전체험교육 강화 · CNG버스 검사강화 · 운행기록계 분석 · 대중교통시설 개선 · 차내 안전설비 강화	· 버스운전자격시험(2012년) · 디지털운행기록계(2013년) · 버스운송종사자 체험교육(2013년)
	· 주차상한제, 스마트주차시스템구축, 거주자우선 주차제 · 대중교통전용지구 도입	· 주차상한제 대상지역 조정과 상한기준 유연성 강화 추진 · 거주자우선주차제 시행: 서울, 경기, 울산 · 서울 연세로(2014년), 부산 동천로(2015년) 설치 · 청주 사직로 외 7개 지역 검토중
녹색대중교통 기반 조성	· 자전거의 대중교통 연계성 제고, 신교통수단 보급 확대	· 서울지하철 자전거 휴대 탑승(2012년)
최소 교통서비스 제공 기반 구축	· 교통약자 및 교통소외 지역 서비스 개선 · 저상버스 보급 확대 · 교통소외지역개선	· 시내버스 저상버스 보급 4,215대(12.8%) · -운행버스의 2분의 1
	· 대중교통비용 소득공제 추진	· 신용카드 공제에 대중교통비용 추가 공제 시행
대중교통산업의 경쟁력 강화	· 대중교통산업의 운영체계 및 경영여건 개선 · 준공영제	· 청주 준공영제 도입 예정(2016년)
	· 비수익노선 운행 개선 · 수요응답형 버스	· 충남 아산시 마중버스, 마중택시(2012년) · 충남 서천군 희망택시(2013년) · 정읍시 산내면, 완주군 동상면 버스DRT (2015)

3 2차 기본계획의 과제별 추진목표 및 성과

◆ 제2차 기본계획의 추진목표 및 성과를 평가하고 미흡한 점을 보완하여 제3차 기본계획에 반영

① 대중교통 수송분담률 5% 향상

- (목표) 계획수립 시 KTDB* 지역간 여객OD 수송분담률 40.9%(‘08년)을 감안, **연평균 0.5%이상 상승을 전제**하여 목표치를 47%**로 설정

* KTDB(Korea Transport DataBase) : 국가교통DB 사업단

** (당초) ‘16년 수송분담률 예측치 41.3% → (2차 기본계획에 의한 여러 가지 정책 추진 효과를 반영하여) ‘16년 목표 47%로 설정

- (평가) 대중교통 통행량 및 수송실적이 증가*했음에도 불구하고, 승용차 통행량의 상대적 증가로 인해 목표치 달성 미흡**

* 통행량 668천 통행/일(8.7%↑), 수송실적 119만 인/일(4.6%↑)(‘11년→‘14년)

** KTDB 여객OD 대중교통 분담률 : (‘08년) 40.9% → (‘14년) 39.8%(1.1%p, 감소)

☞ (개선방향) 정책목표에 대한 실현 가능성과 달성 여부에 대한 사후 검증이 가능한 계획지표로 전환 필요

* 수송분담률도 KTDB 지역 여객OD 자료 대신 **실제 통행지표로 활용 중인 「국가교통통계」의 ‘여객수단별 수송실적’의 수송분담률**을 계획지표로 설정

② 교통부문 온실가스 배출량 3% 감축

- (목표) 대중교통수단 이용 편의성 제고 등을 통해 승용차 운행 5% 감축목표설정^에 따라, **온실가스 감축목표를 3%***로 설정

* 승용차 운행 1% 감축시 온실가스 0.58% 감축할 것으로 추정

- (평가) 대중교통수단 확충 등을 통한 이용 편의성 제고에도 불구하고 **자가용승용차 통행량 증가***로 목표치 달성 곤란**

* 승용차 통행량 증가세 등에 따라 온실가스 감축 실적 미미

** 교통부문온실가스관리시스템 85백만톤Co2eq(‘11) → 88.5백만톤Co2eq(‘14), 4.0%증가

☞ (개선방향) 「지속가능 교통물류 발전법」에 따른 **지속가능 국가교통물류발전 기본계획**으로 일원화하여 관리 및 추진

③ 노선버스 사망사고 50% 감소

- (목표) 범정부적으로 추진한 **교통사고 사상자 절반 줄이기** (국정과제 중 하나)에 따라 **노선버스 사망자수 50% 감소 목표** 설정
- (평가) 노선버스 교통사고 사망자수는 **‘11년 152명 → ‘14년 149명으로 2% 감소**했으나, 목표치 달성에는 미흡 (부상자수*는 다소 증가)

* 노선버스 사고 부상자수 11,861명(‘11) → 12,055명(‘14), ↑194명

☞ (개선방향) 정책목표 달성과 관련된 세부이행계획 마련 등 계획지표와 기본계획 간 정합성 강화를 통해 달성 가능성 제고

④ 통행속도 20% 향상

- (목표) 버스 전용차로 지속 확충 등의 계획 감안, **대중교통 평균 통행속도 20% 향상**을 목표로 설정

- (평가) 버스전용차로 확충, 운행경로 변경으로 인천, 울산, 광주 등 일부지역 통행속도는 향상*했으나, 전체적으로는 다소 감소**

* 인천(1.2km/h, 6%↑), 광주(6km/h, 22%↑), 울산(3km/h, 13%↑)(‘11년→‘14년)

** 노선버스 평균 통행속도 (‘11년)22km/h → (‘14년)20.7km/h(6%p감소)

☞ (개선방향) 「지속가능 교통물류 발전법」에 따른 **지속가능 국가교통물류발전 기본계획**으로 일원화하여 관리 및 추진

☞ (제2차 계획 총평) 통제가 어려운 과대한 계획지표를 제시하여 목표 달성이 곤란했고, 각 추진과제와 연계성이 떨어진 거시지표 사용으로, 과제별 추진 성과에 대한 객관적 평가 애로

☞ (제3차 계획 방향) 추진 성과 및 목표 달성에 대한 객관적 평가와 분석이 가능한 거시지표 설정과 세부 추진과제별로 구체적 보조 계획 지표를 병행·제시하여 추진할 예정

III. 대중교통현황 및 장래전망

1 일반 현황

가. 인구

- 전국의 인구(주민등록 인구 기준)는 2015년 51,529천인으로 2006년 이후 최근 10년간 연평균 0.56% 증가 추세
- 수도권(서울, 인천, 경기도) 인구는 2015년 25,471천인으로 전체인구의 49.4%를 차지
- 고령자(65세 이상)는 2015년 6,775천인으로 전체인구의 13.1% 차지하며, 전체인구의 연평균 증가율보다 큰 폭으로 증가 추세

< 수도권 및 고령자 인구추이 >

(단위: 천 인, %)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	연평균 증가율
전 인	48,992	49,269	49,540	49,773	50,516	50,734	50,948	51,141	51,328	51,529	0.56
수도권 (인구비율)	23,712 (48.4)	23,963 (48.6)	24,186 (48.8)	24,379 (49.0)	24,857 (49.2)	24,988 (49.3)	25,133 (49.4)	25,258 (49.4)	25,364 (49.4)	25,471 (49.4)	0.80
서울	10,181	10,193	10,201	10,208	10,313	10,250	10,195	10,144	10,103	10,022	-0.17
인천	2,624	2,665	2,693	2,711	2,758	2,801	2,844	2,880	2,903	2,926	1.22
경기	10,906	11,106	11,292	11,461	11,787	11,937	12,093	12,235	12,358	12,523	1.55
고령자 (인구비율)	4,557 (9.3)	4,861 (9.9)	5,069 (10.2)	5,268 (10.6)	5,506 (10.9)	5,701 (11.2)	5,980 (11.7)	6,251 (12.2)	6,521 (12.7)	6,775 (13.1)	4.50

자료 : 행정자치부, 「주민등록인구현황」, 2016.



나. 자동차등록대수

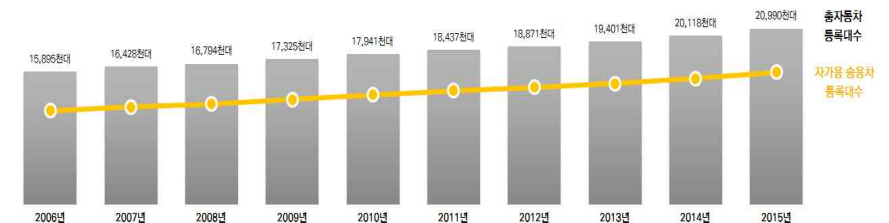
- 자동차 등록대수는 2015년 20,990대로 2006년 이후 최근 10년간 연평균 3.14% 증가 추세
- 자가용 승용차 등록대수의 연평균 증가율은 3.88%로 총 자동차 등록대수의 증가율보다 높은 수치로 증가 추세

< 자동차 등록대수 추이 >

(단위 : 천 대, %)

구 분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	연평균 증가율
총 자 동 차 등록 대 수	15,895	16,428	16,794	17,325	17,941	18,437	18,871	19,401	20,118	20,990	3.14
자가용 승용차 등록 대 수	11,219	11,674	12,026	12,552	13,125	13,602	14,011	14,460	15,060	15,808	3.88

자료 : 국토교통부, 「자동차등록현황보고」, 2016.



- 2015년 기준으로 서울, 부산은 인구수에 비해 차량보유가 적은 것으로 나타남
- 전국 평균 자동차 1대당 인구는 2.56명이며, 세대수는 1.04세대임

< 지역별 차량 1대당 인구 및 세대수 (2015년 기준) >

(단위 : 인/대, 세대/대)

구 분	전국	서울	부산	대구	인천	광주	대전	울산	세종	경기	강원	충북	충남	전북	전남	경북	제주
차량1대당 인구	2.56	3.28	2.80	2.25	2.16	2.41	2.40	2.23	2.27	2.55	2.23	2.17	2.14	2.23	2.13	2.07	1.44
차량1대당 세대수	1.04	1.37	1.15	0.89	0.85	0.95	0.94	0.86	0.88	0.99	0.99	0.92	0.91	0.93	0.93	0.89	0.59

주 1) 차량 1대당 인구 = (전체 인구)/(자동차 등록대수)

2) 차량1대당 세대수 = (전체 세대수)/(자동차 등록대수)

자료 : 국토교통부, 「자동차등록현황보고」, 2016.

행정자치부, 「주민등록인구 및 세대현황」, 2016.



< 지역별 차량 1대당 인구 >

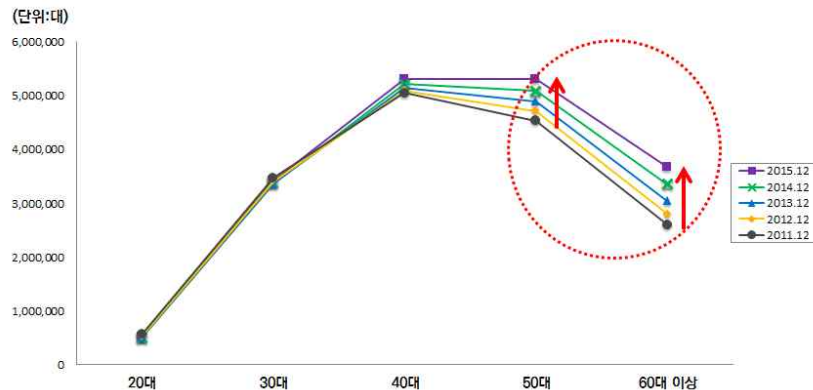
- 연령별 자동차등록대수는 지난 5년간 50대 및 60대 이상 연령대에서 매년 큰 폭으로 증가

< 연령별 자동차 등록대수 추이>

(단위 : 대)

구 분	2011.12	2012.12	2013.12	2014.12	2015.12
20대	567,280	526,278	508,113	500,865	522,304
30대	3,472,059	3,412,521	3,361,650	3,372,049	3,416,560
40대	5,046,815	5,096,524	5,151,854	5,210,025	5,302,254
50대	4,529,542	4,713,028	4,897,765	5,081,793	5,300,545
60대 이상	2,605,920	2,803,403	3,045,843	3,354,922	3,668,452

자료 : 국토교통부, 「자동차등록현황보고」, 2016.



다. 교통수요

- 지역간 수단별 일 평균 총통행량은 2014년 21,064천통행으로 최근 5년간 모든 교통수단의 일평균 통행량이 증가

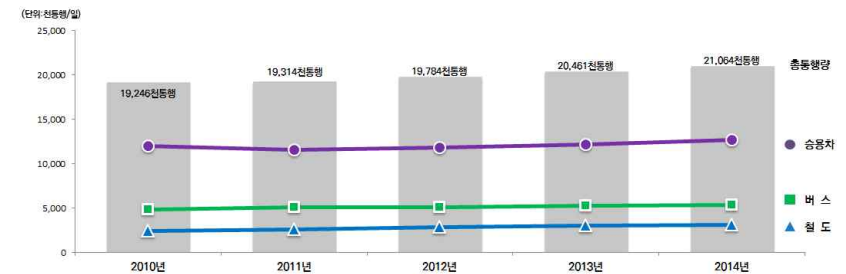
-특히, 철도통행량의 증가폭이 가장 큼

< 시·군 간(지역 간) 수단별 통행량 >

(단위 : 천통행/일, %)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	연평균 증가율
승 용 차	11,940	11,562	11,823	12,163	12,636	1.43
버 스	4,836	5,092	5,053	5,225	5,308	2.36
철 도	2,399	2,585	2,830	2,995	3,038	6.08
항 공	53	57	59	60	67	6.04
해 운	18	18	19	18	17	-1.42
합 계	19,246	19,314	19,784	20,461	21,064	2.28

자료 : 한국교통연구원, 「국가교통조사 및 DB구축사업 보고서」, 각 년도



- 기종점 통행수요는 전 통행의 80%가 대도시권 내부통행이고 전체의 83% 이상이 대도시권 기종점 통행임

< 기종점 통행수요 >

기종점 통행수요 (2014 KTDB 여객OD)	수도권	부산 울산권	대구권	광주권	대전권	비대도시	합계
수도권	50.6%						51.3%
부산울산권		13.2%			1.9%		13.7%
대구권			6.9%				7.2%
광주권				3.5%			3.8%
대전권					5.5%		6.0%
비대도시						16.6%	18.0%
합계	51.4%	13.7%	7.2%	3.7%	6.0%	18.0%	100.0%

자료 : 국가교통DB센터, 「2014 KTDB 여객OD」, 2016.

2 대중교통 시설 및 운행 현황

가. 철도 시설 및 운행 현황

- 철도노선 및 역사 신설 등 지속적인 철도시설 확충 및 공급 확대 중
 - 도시철도 : 서울부산 등 9개 도시에서 591개 역사, 21개 노선, 615km 운행
 - 광역철도 : 231개 역사, 10개 노선, 525.8km 운행
 - 고속철도(KTX) : KTX경부선, KTX경전선, KTX전라선, KTX호남선
 - 일반철도 : 321개 역사, 3,590km, 4,029회/일 운행

< 도시철도 운행현황 >

구분	노선	연장(km)	역수	구간	사업비(억원)	개통일(최초)
합계	21개	615.0	591		369,640	
	소계	327.1	302		172,797	
서울(9)	1호선 ¹⁾	7.8	10	서울역~청량리	984	'74.08.15
	2호선	60.2	50	성수~성수	11,171	'80.10.31
	3호선 ²⁾	38.2	34	지축~오금	13,798	'85.07.12
	4호선 ³⁾	31.7	26	당고개~남태령	8,315	'85.04.20
	5호선	52.3	51	방화~상일, 마천	30,215	'95.11.15
	6호선	35.1	38	응암~봉화산	25,496	'00.08.07
	7호선	57.1	51	장암~부평구청	39,676	'96.10.11
	8호선	17.7	17	암사~모란	8,502	'96.11.23
	9호선	27.0	25	개화~신논현	34,640	'09.07.24
	소계	107.8	108		68,314	
부산(4)	1호선	32.5	34	노포~신평	9,751	'85.07.19
	2호선	45.2	43	장산~양산	28,552	'99.06.30
	3호선	18.1	17	대저~수영	17,395	'05.11.28
	4호선	12.0	14	안평~미남	12,616	'11.03.30
	소계	57.3	59		41,334	
대구(2)	1호선	25.9	30	대곡~안심	15,187	'97.11.26
	2호선	31.4	29	문양~영남대	26,147	'05.10.18
인천	1호선	29.4	29	계양~국제업무지구	24,320	'99.10.06
광주	1호선	20.5	20	녹동~평동	16,658	'04.04.28
대전	1호선	20.5	22	판암~반석	18,931	'06.03.16
부산-김해	부산-김해	23.2	21	사상~가야대	13,241	'11.09.17
의정부	의정부	11.1	15	발곡~탑석	6,767	'12.07.01
용인	용인	18.1	15	기흥~전대	7,278	'13.04.26

주 1) 1호선 중 한국철도공사 관리 구간(서울~천안~신창, 구로~인천, 청량리~소요산)은 제외

2) 3호선 중 한국철도공사 관리 구간(지축~대화)은 제외

3) 4호선 중 한국철도공사 관리 구간(남태령~오이도)은 제외

자료 : 각 도시철도 운영기관 현황자료

< 수도권 광역철도 운행현황 >

운행노선	역수	운행거리(km)	1일 운행횟수(회)		소요시간(분)
			평일	휴일	
경부선(서울~구로~천안)	39	96.6	374	317	119
경인선(구로~인천)	20	27.0	468	396	46.5
경원선(소요산~지하청량리)	24	42.9	27	14	66.0
경의·중앙선(문산~용문/문산~서울)	50	118.7/46.3	180/50	146/36	155.0/60.0
과천,안산선(남태령~오이도)	21	40.4	274	231	58.5
수인선(오이도~송도)	8	13.0	163	146	21.0
분당선(왕십리~수원)	34	52.9	352	280	85.5
신분당선(강남~정자)	6	17.3	312	276	17.0
일산선(지축~대화)	10	19.2	268	216	27.5
장항선(천안~신창)	6	19.4	3	3	21.0
경춘선(상봉~춘천/광운대~춘천)	19/20	81.3/85.5	111/4	87	81.0/87.0
계	231	525.8	2,274	1,872	

자료 : 한국철도공사, 「광역철도사업 운영정보」, 2015.

한국철도시설공단, 「사업소개-광역철도:주요사업현황」, 2015.

< 고속철도(KTX) 구축 현황 >

상태	선로	구간	길이(km)	여객 취급 개시일	속력 (km/h)	
					설계	운행
완공	경부고속선 (1단계)	시흥연결선 ~ 대구북연결선	223.6	2004년 04월 01일	350	305
	경부선 (서울 ~ 대전)	서울역 ~ 대전역	166.3	2004년 04월 01일	160	160
	경부선 (동대구 ~ 부산)	동대구역 ~ 부산역	115.4	2004년 04월 01일	160	160
	경의선	서울역 ~ 행신역	14.9	2004년 04월 01일	90	90
	호남선 (서대전 ~ 익산)	대전북연결선 ~ 서대전역 ~ 익산역	87.9	2004년 04월 01일	180	180
	호남선 (광주송정 ~ 목포)	광주송정역 ~ 목포역	66.8	2004년 04월 01일	180	180
	경부고속선 (2단계)	대구남연결선 ~ 부산연결선	122.8	2010년 11월 01일	350	305
	경전선 (미전 ~ 마산)	미전신호소 ~ 마산역	42	2010년 12월 15일	160	160
	전라선	익산역 ~ 여수엑스포역	180.4	2011년 10월 05일	200~230	200~230
	경전선 (마산 ~ 진주)	마산역 ~ 진주역	49.3	2012년 12월 05일	160	160
	인천국제공항철도	수색직결선 ~ 인천국제공항역	45.3	2014년 06월 30일	200	160
	호남고속선 (1단계)	오송역 ~ 광주송정역	182.3	2015년 04월 02일	350	305
	동해선	간천연결선 ~ 모량역 ~ 포항역	38.4	2015년 04월 02일	200	200
	경부고속선 (대전, 대구 도심 구간)	대전 도심 구간 대구 도심 구간	18.2 27.1	2015년 08월 01일	350	305
공사 중	수도권고속선	수서역~지체분기점~평택분기점	61.1	2016년 1월 1일 (예상)	350	305
	중앙선	청량리역~ 서원주역	86.4	2017년 12월 (예상)	230	200
	원주-강릉선	서원주역 ~ 강릉역	120.3	2017년 12월 (예상)	250	230
계획 중	서해선	평택연결선 ~ 홍성역		2020년 (예상)	230	200
	호남고속선 (2단계)	광주송정역~ 임성리역		2020년 (예상)	350	305
폐지	호남선 (익산 ~ 광주송정)	익산역 ~ 광주송정역	97.8	2004년 4월 1일/2015년 4월 1일	150	150
	광주선	북송정삼각선 ~ 광주역	13.7	2004년 4월 1일/2015년 4월 1일	100	100
	경부선 (대전 ~ 동대구)	대전역 ~ 동대구역	160	2007년 6월 1일/2010년 11월 1일	150	150

자료 : 한국철도공사, 「공사소개-공사연혁」, 2015.

한국철도공사, 「철도통계연보」, 각 연도

한국철도시설공단, 「사업소개-고속철도:사업계획」, 2015.

위키백과(2015), 「한국고속철도」, 2015

나. 버스 시설 및 운행 현황

(1) 지역 내, 시도별 버스운행 현황

- 시내버스 : 353개 업체, 7,490개 노선, 33,577대
- 농어촌버스 : 85개 업체, 4,142개 노선, 1,845대
- 마을버스 : 1,054개 노선

< 시도별 버스운행현황 >

(단위 : 개, km, km/노선)

구 분	시내버스					농어촌버스					마을버스		
	업체수	면허대수	노선수	노선당연장	노선당연장	업체수	면허대수	노선수	노선당연장	노선당연장	노선수	노선당연장	노선당연장
전국	353	33,557	7,490	209,377	28	85	1,845	4,142	95,114	22.96	1,054	9,159	8.69
서울	67	7,468	361	15,337	42.5	-	-	-	-	-	237	1,992	8.41
부산	33	2,511	133	5,904	44.4	-	-	-	-	-	134	-	-
대구	26	1,561	110	5,273	47.9	-	-	-	-	-	-	-	-
인천	41	2,334	209	8,359	40	-	-	29	1,530	52.76	-	-	-
광주	10	930	94	4,256	45.3	-	-	-	-	-	6	205	34.23
대전	13	965	91	3,713	40.8	-	-	-	-	-	-	-	-
울산	8	750	123	5,372	43.7	-	-	-	-	-	15	401	26.73
세종	-	-	75	1,872	25	-	-	-	-	-	-	-	-
경기	56	10,434	2,144	57,449	26.8	3	113	166	6,124	36.89	531	5,461	10.28
강원	9	570	404	8,170	20.2	14	204	423	7,042	16.65	20	181	9.05
충북	10	562	343	7,399	21.6	7	182	453	17,374	38.35	23	-	-
충남	11	935	813	21,473	26.4	7	242	584	15,435	26.43	17	-	-
전북	13	822	707	13,985	19.8	5	147	584	14,541	24.9	24	196	8.18
전남	11	695	304	10,142	33.4	28	502	1,022	12,658	12.39	5	8	1.6
경북	15	1,161	972	21,741	22.4	12	243	467	9,822	21.03	1	9	8.7
경남	26	1,676	591	18,360	31.1	9	212	414	10,588	25.58	39	619	15.88
제주	4	183	16	574	35.9	-	-	-	-	-	2	87	43.25

자료 : 국토교통부, 교통안전공단, 「2014년 대중교통 현황조사」, 2015.

전국버스운송사업조합연합회, 「시·도별 업종별 차량대수 및 종사원 현황」, 2015.

* '-' 해당 자료 없음

(2) 지역 간, 도별 버스운행 현황

- 고속버스 : 8개 업체, 367개 노선, 1,918대
- 시외버스 : 79개 업체, 2037개 노선, 7,830대

< 도별 시외·고속 버스업체 및 면허, 차량보유 현황(2014년 기준) >

(단위 : 개, 대)

구 분	시외버스					고속버스				
	업체수	면허대수	차량대수	노선수(개)	노선 당 평균 인가거리(km)	업체수	면허대수	차량대수	노선수(개)	노선 당 평균 인가거리(km)
전국	79	7,830	7,654	2,037	282.09	8	1,918	1,899	367	486.55
경기	16	1,814	1,881	380	319.12	4	858	858	189	465.19
강원	8	703	700	295	251.79	1	110	110	14	505.99
충북	5	492	460	85	248	1	92	90	13	238.23
충남	5	861	859	240	284.56	-	-	-	-	-
전북	5	480	479	196	457.26	-	-	-	-	-
전남	8	638	602	102	242.33	1	660	647	88	535.47
경북	7	991	991	178	446.74	-	-	-	-	-
경남	20	1,570	1,401	526	177.37	1	198	194	63	529.23
제주	5	281	281	35	72.65	-	-	-	-	-

자료 : 전국버스운송사업조합연합회, 「시·도별 업종별 차량대수 및 종사원 현황」, 2015.

* '-' 는 해당자료 없음

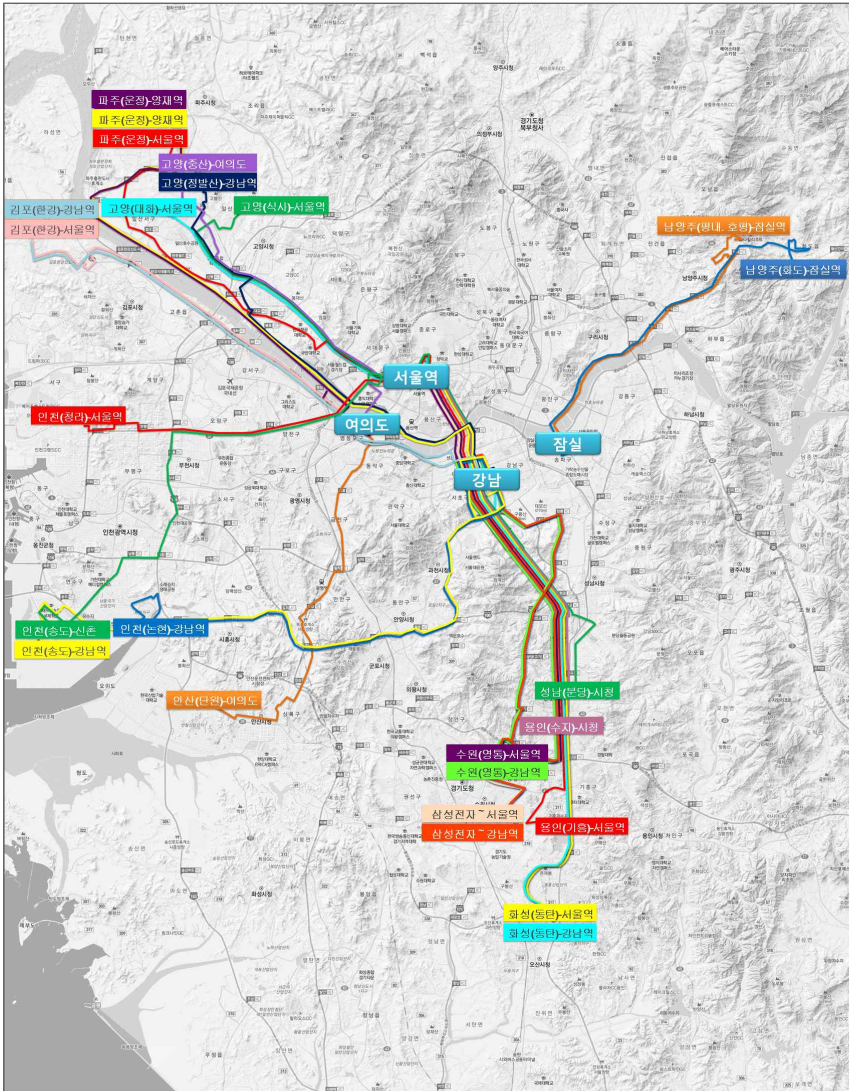
(3) 수도권 광역급행버스 운행현황

- 수도권 25개 노선 운행 중

< 광역급행버스 운행현황 >

연번	노선번호	운행구간	대수/회수	운행시작일
1	M2316	남양주(화도)~잠실역	10/56	2012.06.08
2	M4102	성남(분당)~시청	17/136	2009.10.17
3	M4101	용인(수지)~시청	22/126	2008.09.20
4	M5107	용인(영통)~서울역	22/136	2010.12.13
5	M5115	수원(광교)~서울역	10/60	2012.04.30
5-2	M5121	삼성전자~서울역	15/90	2013.01.10
6-2	M5422	삼성전자~강남역	12/84	2013.01.10
7	M4403	화성(동탄)~강남역	19/152	2009.08.10
8	M4108	화성(동탄)~서울역	18/108	2011.02.11
9	M7412	고양(정발산)~강남역	21/118	2010.11.29
11	M6117	김포(한강)~서울역	24/144	2012.05.22
12	M6405	인천(송도)~강남역	25/125	2009.08.10
13	M6118	인천(청라)~서울역	10/60	2012.05.22
14	M7119	고양(식사)~서울역	22/154	2012.11.19
15	M7111	파주(운정)~서울역	17/109	2011.01.29
16	M7106	고양(대화)~서울역	20/120	2009.08.10
18	M6410	인천(논현)~강남역	17/95	2011.01.31
19	M2323	남양주(평내,호평)~잠실역	8/56	2013.10.14
20	M6724	인천(송도)~서울역	15/65	2013.09.02
21	M7625	파주(운정)~여의도	7/46	2013.12.23
22	M7426	파주(운정)~양재역	11/51	2013.12.23
23	M6427	김포(한강)~강남역	8/40	2014.04.01
24	M6628	인천(아너스빌)~서울연대역	5/25	2014.08.01
25	M7129	고양(능곡)~서울역	6/48	2016.03.28
26	M4130	동탄2~서울역	6/33	2016.06.27

자료 : 국토교통부 내부자료(2016.10.31. 기준)



< 광역급행버스 운행현황 >

(4) 간선급행버스체계(BRT) 현황

- BRT는 철도에 비해 저비용·고효율의 대중교통수단으로 대도시권 광역교통문제 해결에 효과적임
 - (BRT 효율성) 경전철과 비교시 수송용량은 85% 수준이나 사업비는 6.5%
 - (건설비) BRT 30억원/km, 경전철 460억원/km, 지하철 1000억원/km 수준
- 현재 천호-하남, 청라-화곡, 오송-세종-대전 3개 구간에 운영 중
 - ※ 「대도시권 광역교통기본계획(2007~2012)」에 반영된 청라~화곡, 천호~하남 중 천호~하남은 2011년 개통
 - ※ 「대도시권 광역교통기본계획(2013~2020)」 변경계획에 반영된 4개 노선 중 청라~화곡, 세종~대전 2개 구간 개통



<BRT 개념도>

자료 : 국토교통부, 「2020년까지 대도시권 평균 통행속도 15% 개선」, http://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95073762

(6) 버스정류장 및 버스전용차로 현황

- 2013년 기준으로 전국의 버스정류장은 122,128개소이며, 전체의 15%인 18,645개 정류장에 실시간 도착정보시스템이 설치됨
- 버스전용차로는 751.67km가 운영 중으로 전체 도로의 0.7%에 설치됨
- 고속도로 버스전용차로 운영 현황
 - 평일: 7시~21시 오산~한남대교
 - 주말·공휴일: 7시~21시 신탄진~한남대교

< 광역 간선급행버스체계(BRT) 지정현황 >

구분	사업명	구간	연장(km)	교통축	비고
전국	-	-	1016.8	-	-
수도권	1 화랑로-국도47호선	별내역-석계역	7.1	의정부축	장기
	2 시흥대로-국도1호선	장안구청사거리-구로디지털단지역	25.9	과천/안양축	중기
	3 성남대로	백산APT사거리-북정역	15.5	성남축	
	4 분당-내곡간 도로	수내사거리-내곡IC	9.8	성남축	
	5 경인로-국도46호선	길병원사거리-여의도 환승센터	24.7	인천/부천축	
	6 외곽순환BRT	서울외곽순환도로	128	광역순환축	
	7 한동로-우남로	산성역-강남역사거리	14.2	성남축	
	8 김포R&D도로	한강신도시-개화역	18.2	김포축	
	9 동1로-국대도3호선	육정지구-노원역	24.2	의정부축	
	10 서곶길-지방도355호선	한강신도시-가정오거리	16.8	인천-김포축	
	11 도봉로-국도3호선	덕정역-도봉산역	19.6	의정부축	
	12 발고갯길-국지도23호선	광교신도시-수서역	23.6	성남축	
	13 남태령로-국도47호선	당동2지구-사당역	20.3	과천/안양축	
	14 경인고속도로	가정오거리-화곡사거리	15.8	인천/부천축	
	15 올림픽대로	고촌지구-광화문	24.4	김포축	
	16 강변북로-국도43호선	구리역-강남역	23	구리축	
	17 계수대로-국도39호선	국도42호선-개봉역	12	광명축	
	18 남태령로-지방도309호선	의왕TG(지방도309)-사당역	18.6	과천/안양축	
	19 제2경인고속도로	남부역-광명역	28.2	인천-시흥/안산축	
	20 통일로-국도1호선	월릉역-구파발역	21.9	고양/파주축	
	21 도봉로-국도43호선	송우지구-도봉산역	19.7	의정부축	
	22 인주로-국도42호선	용현역-광명역	26.5	인천-시흥/안산축	
	23 청라-화곡간 BRT	서구 연화-서울시 화곡동	19.8	인천/부천축	중기
	24 부천-신방화역	부천 고감지하차도-서울 신방화역	3.3	인천/부천축	
부산·울산권	소 계 (24개)		561.1	-	
	25 부산하단-진해용원교차로	하단-진해	15.9	부산-창원거제축 보완	장기
	26 내성교차로-무거삼거리	내성-무거	40.3	부산-울산축 보완	
	소 계 (2개)		56.2		
	27 경산축	경산시 백천동-내부순환	39	경산축 보완	
	28 달성축	창녕-엑스코	50.5	창녕축 보완	
대구권	29 영천축	가창-대구대	40.6	영천축 보완	장기
	30 구미-칠곡축	구미역-범물동	63.4	왜관구미축 보완	
	31 내부축1	서재-시지지구	25.9	지역접근성 강화	
	32 내부축2	성서 계명대-동호지구	31.8	지역접근성 강화	
	소 계 (6개)		251.2		
	33 제1순환로	동운고가차도-동운고가차도	14.3	지역접근성 강화 (도시내 BRT)	장기
광주권	34 복문로	동운고가차도-장성 시계	9.2	장성축 보완	
	35 동문로	서방사거리-석곡치안센터	6.7	담양축 보완	
	소 계 (3개)		30.2	-	-
	36 세종-대전	세종시-대전 유성	26	연기축 보완	중기
	유성-세종(2단계사업)	반석역-유성터미널	6.2	연기축보완	
	38 행복도시~외삼동 (유성~세종 BRT확장)	행복도시~외삼동	6.8	연기축 보완	
	39 계룡로	유성생명과학고~서대전네거리	8.1	연기축 보완 (도시내 BRT)	
	40 오송-청주	오송역-청주시	9	지역접근성 강화	
	41 오송-청주국제공항	오송역-청주국제공항	20	지역접근성 강화	
	42 신탄진-청주(국도17호선)	신탄진역-청주역	24	청원축 보완	장기
	43 대덕대로	연구단지4가~안골4가	6.2	지역접근성 강화 (도시내 BRT)	
	44 동서로	도안신도시~동부4가	11.8	지역접근성 강화 (도시내 BRT)	
	소 계 (9개)		118.1	-	-

자료 : 국토교통부, 『대도시권 광역교통기본계획 변경 (2013~2020)』

< 시도별 버스정류장 및 버스전용차로 현황 (2013년 기준) >

(단위 : 개, km)

구 분	전체 버스정류장	버스정류장		총 도로연장 (A)	버스전용차로	
		실시간 도착정보시스템 설치개소수	설치율		버스전용차로 연장(B)	보급률 (C=B/A×100)
전국	122,128	18,645	0.15	106,414	751.67	0.71
서울	10,574	2,328	0.22	8,223	203.60	2.48
부산	5,827	588	0.10	3,101	87.12	2.81
대구	2,870	883	0.31	2,627	117.20	4.46
인천	5,755	1,432	0.25	2,743	107.37	3.91
광주	2,203	443	0.20	1,806	47.20	2.61
대전	2,140	888	0.41	2,077	58.90	2.84
울산	2,170	647	0.30	1,760	0.70	0.04
세종	826	43	0.05	412	23.48	5.70
경기	25,725	7,137	0.28	12,824	97.90	0.76
강원	6,589	352	0.05	10,147	-	-
충북	6,699	585	0.09	6,578	-	-
충남	11,402	289	0.03	7,004	-	-
전북	7,203	190	0.03	8,040	-	-
전남	9,390	526	0.06	10,532	-	-
경북	10,321	574	0.06	12,290	-	-
경남	11,310	1,641	0.15	13,053	8.20	0.06
제주	1,124	99	0.09	3,196	-	-

자료 : 국토교통부, 교통안전공단, 「2014년 대중교통 현황조사」, 2015.

* '-' 해당 자료 없음

(7) 대중교통전용지구

○ 연세로 등 3개 구간, 2,340m 운영 중

○ 청주 사직로 등 10개 구간 계획 중

< 대중교통 전용지구 설치 및 계획현황 >

구분		6구간	연장(m)	비고
대구	중앙로	반월당 ~ 대구역 사거리	1,050	2009년 12월 개통
서울	연세로	신촌로터리 ~ 연세대 정문	550	2014년 1월 6일 개통
부산	동천로	전포동 밀리오레 ~ 센트럴 스타	740	2015년 4월 3일 개통
청주	사직로	서문동 홈플러스 ~ 상당공원	600	도입 검토중
안산	원곡로	원곡공원 ~ 안산역	650	도입 검토중
울산	학성로	-	-	도입 검토중
포항	중앙로	-	-	도입 검토중
김해	가락로	-	-	도입 검토중
수원	매산로, 점조로	-	-	도입 검토중
	아주로	아주대학교 정문~아주대입구 삼거리	500	2016년 중 실시설계 계획
성남	광명로	모란역 롯데리아~성남동 운동장사거리	520	2016년 중 실시설계 계획
인천	시장로	부평역사거리~부흥로거리	330	도입 검토중
전주	팔달로	팔달로 총경로사거리~풍남문 사거리	550	2017년 중 실시설계 계획

자료 : 국토교통부, 내부자료, 2015.

다. 환승시설 현황

(1) 복합환승센터 개발 현황

- 2010년에 선정*된 복합환승센터 시범사업 대상지 8곳 중 남춘천역은 사업포기, 동대구역은 현재 공사 중으로 2016년 12월 준공 예정

* 선정근거 : 「국가통합교통체계효율화법」 제71조 및 시행령 제6조

< 복합환승센터 시범사업 개발 현황 >

구 분	사 업 개 요	현안 및 추진현황
동대구역 (대구광역시)	○ 위 치 : 대구광역시 동구 신천동 ○ 부지면적 : 36,094㎡ ○ 총사업비 : 7,040억원 * 기반시설 '15년 예산 국비 43.8억 반영	○ 센터 지정('12.8.10) ○ 착공('14. 2.7) ○ '16. 12 준공 *사업시행자 : (주)신세계
울산역 (울산광역시)	○ 위 치 : 울산광역시 울주군 삼남면 신화리 ○ 부지면적 : 37,732㎡ ○ 총사업비 : 4,667억원(전액 민자)	○ 민간사업제안('15.6) ○ 우선협상대상자 선정('15.10) * 우선협상대상자 : 롯데쇼핑(주) ○ 울산시 센터지정 승인신청 추진 중
동래역 (부산광역시)	○ 위 치 : 부산광역시 동래구 온천동 ○ 부지면적 : 31,485㎡ ○ 총사업비 : 2,578억원(전액 민자)	○ 센터 지정('12.10.10) ○ 사업시행자 컨소시엄 구성 중 * 사업시행자 지정 등 행정절차 완료 후 사업제개 예정
익산역 (전라북도)	○ 위 치 : 전북 익산시 송학동 ○ 부지면적 : 66,433㎡ ○ 총사업비 : 2,879억원(전액 민자)	○ 전북도 지방교통위원회 심의 완료('14.3) ○ 센터지정 승인신청 추진 중
광주송정역 (광주광역시)	○ 위 치 : 광주광역시 광산구 송정동 ○ 부지면적 : 17,323㎡ ○ 총사업비 : 1,900억원(전액 민자)	○ 개발계획 수립 중 *우선협상대상자 : (주)서희건설 컨소시엄
부전역 (부산광역시)	○ 위 치 : 부산광역시 부산진구 부전동 ○ 부지면적 : 77,780㎡ ○ 총사업비 : 5,920억원(전액 민자)	○ 부산시 개발계획 수립 중
대곡역 (경기도)	○ 위 치 : 경기도 고양시 덕양구 대장동 ○ 부지면적 : 122,699㎡ ○ 총사업비 : 7,684억원(전액 민자)	○ GB해제 협의 중 * GB해제 후 개발계획 수립 및 사업시행자 지정을 통해 사업 추진
남춘천역 (강원도)	○ 위 치 : 강원도 춘천시 퇴계동 ○ 부지면적 : 8,619㎡ ○ 총사업비 : 700억원(전액 민자)	○ 사업 포기 * 민간사업자 공모('12.3.5) 결과 유찰

자료 : 국토교통부 내부자료

(2) 환승센터

- 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」에 따라 대도시권 광역교통 기본계획 및 시행계획을 수립하여 환승시설 구축사업 추진 중

-1, 2차 대도시권 광역교통 시행계획에서 선정한 환승시설 중 7개소 (구파발역, 장암역, 도봉산역, 산곡2교, 개화역, 부산역, 송내역) 구축 완료

-‘제3차 대도시권 광역교통 시행계획(2017~2020)’에서 환승시설 28개소 선정(수도권 17개소, 부산울산권 8개소, 대전권 2개소, 광주권 1개소)

< 「제3차 대도시권 광역교통 시행계획(2017~2020)」의 환승시설 >

지역	구분	축구분	사업명	기능	규모(면)	사업비 (백만원)	환승수단
수도권	1	과천/인양축	사당역	복합환승센터	200	48,780	철도/버스
	2	과천/인양축	병점역	복합환승센터	300	2,000	철도/버스
	3	성남축	북정역	복합환승센터	530	29,900	철도/버스
	4	광명축	시흥시청역	복합환승센터	700	30,000	철도/버스
	5	성남축	지제역	환승센터	100	18,000	철도/버스
	6	구리축	도농역	복합환승센터	130	5,000	철도/버스
	7	과천/인양축	수원	환승센터	50	50,000	철도/버스
	8	구리축	중앙차고지(신내)C	복합환승센터	50	1,000	철도/버스
	9	김포축	북변(김포도시철도)	환승센터	100	1,500	철도/버스
	10	하남축	강일역	환승센터	50	1,000	철도/버스
	11	성남축	삼성역일대통합역사및지하공간개발사업	복합환승센터	251	1,169,100	철도/버스
	12	고양/파주축	대곡역 복합환승센터	복합환승센터	300	768,405	철도/버스
	13	고양/파주축	킨텍스역 복합환승센터	복합환승센터	300	30,000	철도/버스
	14	고양/파주축	행신역 환승센터	환승센터	300	80,000	철도/버스
	15	과천/인양축	안양역 시외버스 환승터미널	환승센터	50	500	버스/버스
	16	광명축	월곶역 환승센터	환승센터	100	3,000	철도/버스
	17	김포축	양곡말터환승터미널	환승센터	100	2,000	버스/버스
	18	성남축	구성역 말터환승터미널	환승센터	50	500	GT/철도/버스
	19	인천/부천축	검암역	환승센터	50	1,000	철도/버스
	20	인천/부천축	청라지구	환승센터	50	241	BRT/버스
	21	인천/부천축	동인천역	환승센터	50	150	철도/버스
	22	인천/부천축	강화 온수리	환승센터	58	1,800	버스/버스
	23	인천-김포축	송도역	환승센터	50	200	철도/버스
	24	인천-시흥/안산축	운서역	환승센터	50	200	철도/버스
	25	인천-김포축	주안역	환승센터	50	181	철도/버스
	26	김포축	김포공항역	복합환승센터	300	30,000	철도/버스
	27	고양/파주축	수색역(DMC)	복합환승센터	300	30,000	철도/버스
	28	성남축	수서역	복합환승센터	300	30,000	철도/버스
	29	성남축	동탄역	복합환승센터	50	10,000	철도/버스
합 계 (29개)					2,219	2,344,517	-

지역	구분	축구분	사업명	기능	규모(면)	사업비 (백만원)	환승수단
부산 울산권	1	부산/김해축	김해 장유환승센터	환승센터	4	500	버스
	2	부산/창원축	명지신도시 환승센터	환승센터	9	1,000	버스/철도
	3	부산/김해축	대저역 환승센터	환승센터	9	1,000	버스/철도
	4	부산/김해축	서부산유통지구역 환승센터	환승센터	9	1,000	버스/철도
	5	부산/울산축	태화강역 환승센터	환승센터	320	14,000	버스/철도
	6	부산/경주축	울산송정역(가칭) 환승센터	환승센터	198	57,000	버스/철도
	7	부산/김해축	불암역 환승센터	환승센터	8	1,000	버스/철도
	8	부산/울산축	울산역 복합환승센터	복합환승센터	1,500	257,000	버스/철도
	9	부산/김해축	사상역 복합환승센터	복합환승센터	375	229,400	버스/철도
합 계 (9개)					2,432	561,900	-
대전권	1	세종축	유성 광역복합 환승센터내 환승시설 건설사업	복합환승센터	459	30,911	도시철도/버스
	2	청주축	청주시 시외버스터미널 환승센터 확충	환승센터	150	3,000	버스/버스
	합 계 (2개)				659	33,911	-
광주권	1	니주축 함평축	광주 송정역 복합환승센터	복합환승센터	1,600	248,000	철도/버스 철도/철도
	합 계 (1개)				1,600	248,000	-

(3) 환승센터 구축사업 지원 현황

- 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」에 따라 2009년부터 2013년
까지 환승시설 구축사업에 국고 보조금 지급 (9개소, 18,125 백만원)

< 환승센터 국고보조금 교부금액 >

구 분	국고보조금 교부금액 (백만원)						비고
	합계	'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	
◀환승센터(9개)▶	18,125	7,019	6,578	1,060	525	2,943	
개화역	서울시	3,754	-	3,754	-	-	
도봉산역	서울시	5,187	2,363	2,824	-	-	「대도시권 광역교통시행계획(2007~2011)」의 수도권 환승시설로 지정되어 추진된 사업
산곡2교	수도권	4,656	4,656	-	-	-	
부산역	부산시	1,080	-	-	150	525	405
천왕역	서울시	910	-	-	910	-	「제2차 대도시권 광역교통시행계획(2012~2016)」의 수도권 환승주차장으로 지정되어 추진된 사업
송내역	부천시	2,388				2,388	
덕천역	부산시	150	-	-	-	150	
수원역	수원시						
오산역	오산시						

자료: 국토교통부 내부자료

* 국가계획에 반영된 사업 중 E/V, E/S, M/W, 버스·택시정류장, 환승통로 등 환승센터와 직접
관련된 시설비 지원(30%)

** 환승주차장(옹지비 등) 및 기타 편의시설은 지원불가

3 대중교통수단 이용 현황

가. 수단별 여객수송 실적

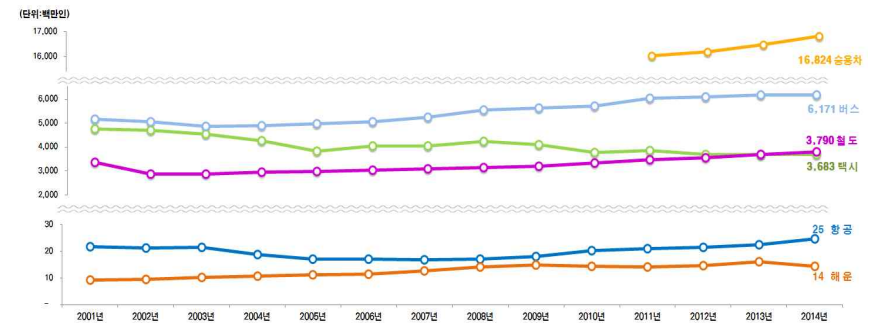
- 2014년 기준 총통행량은 30,507백만인으로 전년대비 1.4% 증가
 - 택시 및 해운을 제외한 모든 수단 전년대비 여객수송량 증가
- 버스, 철도 등의 대중교통망 확충에 따라 대중교통 통행량은
9,961백만인으로 전년대비 0.9% 증가
 - 승용차 통행량 증가로 대중교통 수단분담률은 32.7%로 0.1% 감소

< 수단별 여객 수송 실적 >

(단위 : 백만인, %)

구분	2011년		2012년		2013년		2014년	
	수송인원	분담률	수송인원	분담률	수송인원	분담률	수송인원	분담률
합계	29,456	100	29,579	100	30,067	100	30,507	100
승용차	16,036	54.4	16,192	54.7	16,489	54.8	16,824	55.1
대중교통	9,525	32.3	9,657	32.7	9,871	32.8	9,961	32.7
철도	3,477	11.8	3,560	12.1	3,701	12.3	3,790	12.4
버스	6,048	20.5	6,095	20.6	6,170	20.5	6,171	20.2
택시	3,859	13.1	3,696	12.5	3,683	12.2	3,683	12.1
해운	14	0.0	15	0.0	16	0.1	14	0.0
항공	21	0.1	22	0.1	22	0.1	25	0.1

자료 : 국토교통통계누리, 「교통부문수송실적보고(국내국제여객 연도별 수송수단별, 수송수단별 수송현황(연도별))」



< 여객수송실적 변화 >

나. 철도 이용현황

- 철도 여객수송인원은 고속철도 개통, 광역전철 확충 등 인프라 확대 및 환승할인 및 서비스개선 등 대중교통 제도개선으로 인해 꾸준히 증가*

* 최근 10년간 증가추이 : 연평균 2.0% 증가

- 일반철도는 고속철도 개통('04)으로 타 교통수단에 비하여 시간경쟁력이 높아지면서 이용객이 크게 증가*

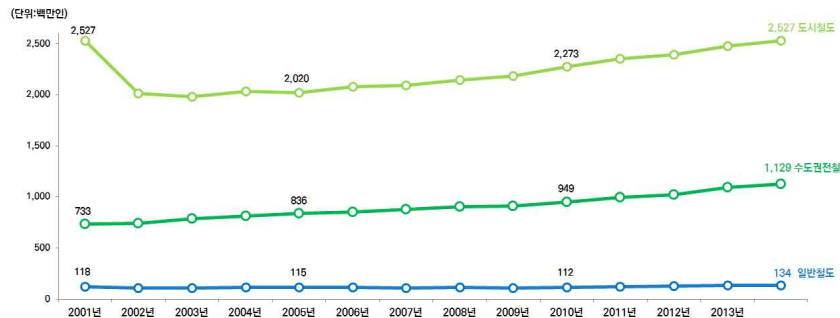
* 고속철도 개통 전후 비교 : 106백만명('03) → 134백만명('14)

<철도 노선별 여객 수송실적>

(단위 : 백만인)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
도시철도	2,527	2,012	1,982	2,033	2,020	2,080	2,090	2,141	2,181	2,273	2,356	2,395	2,477	2,527
수도권전철	733	742	789	810	836	855	879	906	913	949	997	1024	1093	1129
일반철도	계	118	110	106	111	114	111	113	108	112	122	126	132	134
	KTX	0	0	0	20	32	36	37	38	37	41	50	52	57
	새마을	17	16	15	13	11	10	11	11	11	10	10	9	10
	무궁화	76	71	68	64	59	56	57	55	59	61	63	67	67
	통일	25	24	23	15	13	12	8	7	4	1	1	1	1

자료 : 국토교통통계누리, 「도시철도수송실적(연도별), 한국철도통계(여객수송실적현황)」



< 철도 노선별 여객수송실적 변화 >

다. 버스 이용현황

- 버스 여객수송인원은 2004년 이후 전반적으로 증가하거나 예년 수준을 유지

- 시내버스 : 준공영제 도입(서울시, '04.7.1), 환승할인 확대시행 등으로 인해 꾸준한 증가추세

- 시외·고속버스 : 자가용 자동차 증가 및 KTX 네트워크 확장으로 감소 추세

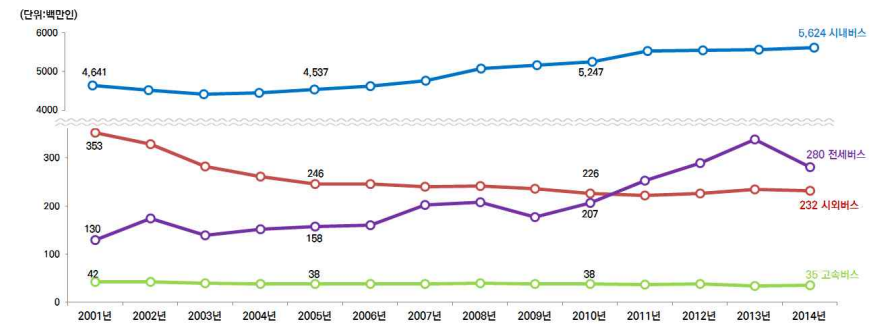
- 전세버스 : 업체수 및 보유 대수가 꾸준히 증가 추세

<버스 여객 수송실적>

(단위 : 년, 백만인)

구 분	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
합 계	5,166	5,069	4,871	4,905	4,978	5,061	5,249	5,559	5,619	5,718	6,048	6,095	6,170	6,171
고속버스	42	42	40	39	38	39	39	40	38	38	37	38	35	35
시내버스	4,641	4,523	4,409	4,452	4,537	4,616	4,768	5,069	5,168	5,247	5,536	5,541	5,563	5,624
시외버스	353	329	283	262	246	246	240	242	236	226	222	227	234	232
전세버스	130	175	140	152	158	160	203	208	177	207	253	289	338	280

자료 : 국토교통통계누리, 「교통부문수송실적보고(수송수단별 수송현황(연도별))」



< 버스별 여객수송실적 변화 >

4 외부환경 변화 및 장래 여건 전망

가. 사회적 여건 변화

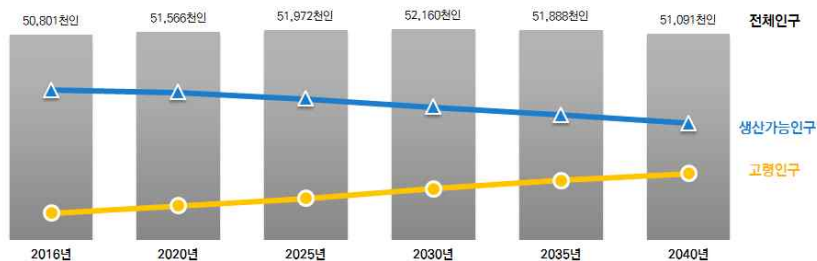
(1) 인구감소 및 고령자 증가

- (저출산으로 인구성장률 둔화) 전체 인구는 2030년 52,160천명을 정점으로 감소하여 2040년 51,091천명 수준에 이를 전망
- (지속적인 기대수명 증가) 65세 이상 고령인구는 2016년 50,801천명에서 2040년 16,501천명으로 크게 증가할 전망
- (저출산 및 고령화) 생산가능인구(15~64세)는 2016년 3,7039천명을 정점으로 감소하여 2040년 28,873천명 수준에 이를 전망

< 인구변화 전망 >

구 분	2016년	2020년	2025년	2030년	2035년	2040년
전체 인구(천명)	50,801	51,566	51,972	52,160	51,888	51,091
인구성장률(%)	0.4	0.3	0.2	0.0	-0.2	-0.4
고령인구 (65세 이상)	인구(천명)	6,624	8,485	10,331	12,691	14,751
	구성비(%)	13.1	16.5	19.9	24.3	28.4
생산가능인구 (15세~64세)	인구(천명)	37,039	36,563	34,902	32,893	30,890
	구성비(%)	72.9	71.1	67.2	63.1	59.5

자료 : 통계청, 「장래인구추계」, 2015.



(2) 1인 가구 유형으로의 변화

- (가구분화 및 가구 해체 진행) 총가구는 2015년 18,705천 가구에서, 2035년 22,261천 가구로 1.2배증가할 것으로 전망
- 가구증가율은 2030년 이후 마이너스로 전환되는 인구증가율과 달리, 1인가구·부부가구 등 가구분화 및 가구 해체 진행
- 1인가구는 지속적으로 증가하여 전 가구의 35% 차지
- 2035년에는 모든 시도에서 1인 가구가 부부+자녀가구보다 많아질 전망

< 가구구성 변화 전망 >

구 분	2015년	2020년	2025년	2030년	2035년
총 가구수(천 가구)	18,705	19,878	20,937	21,717	22,261
증가율(%)	1.34	1.16	0.91	0.64	0.39
1인 가구	가구수(천 가구)	5,061	5,877	6,561	7,091
	구성비(%)	27.6	29.6	31.3	32.7

자료 : 통계청, 「장래가구추계 시도편:2010~2035」, 2012.

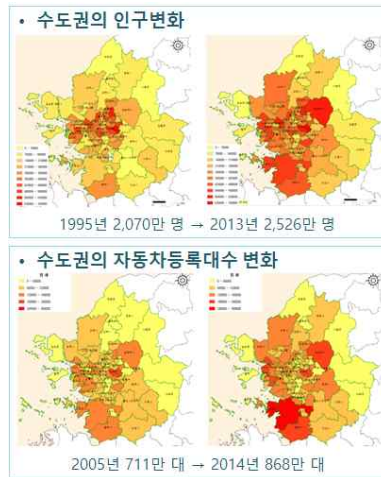
< 2035년 가구유형별 가구구성비 순위 >

구분	1위	2위	3위	4위	5위
서울	1인가구	부부+자녀	부부	한부모+자녀	기타
부산	1인가구	부부	부부+자녀	한부모+자녀	기타
대구	1인가구	부부	부부+자녀	한부모+자녀	기타
인천	1인가구	부부+자녀	부부	한부모+자녀	기타
광주	1인가구	부부+자녀	부부	한부모+자녀	기타
대전	1인가구	부부+자녀	부부	한부모+자녀	기타
울산	1인가구	부부	부부+자녀	한부모+자녀	기타
경기	1인가구	부부+자녀	부부	한부모+자녀	기타
강원	1인가구	부부	부부+자녀	한부모+자녀	기타
충북	1인가구	부부	부부+자녀	한부모+자녀	기타
충남	1인가구	부부	부부+자녀	기타	한부모+자녀
전북	1인가구	부부	부부+자녀	한부모+자녀	기타
전남	1인가구	부부	부부+자녀	한부모+자녀	기타
경북	1인가구	부부	부부+자녀	한부모+자녀	기타
경남	1인가구	부부	부부+자녀	한부모+자녀	기타
제주	1인가구	부부	부부+자녀	한부모+자녀	기타

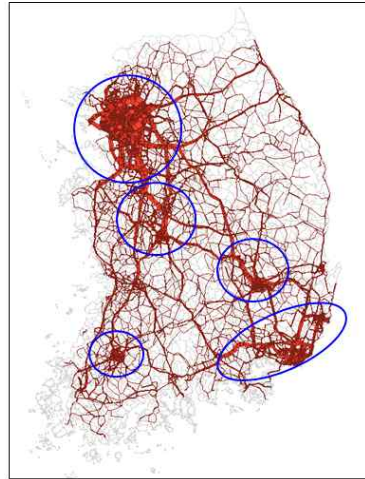
자료 : 통계청, 「장래가구추계 시도편:2010~2035」, 2012.

(3) 대도시권의 고밀화·광역화

- (대도시권의 통행량 및 통행거리 증가) 대도시권으로의 인구 집중 및 대도시권의 범위가 점점 확대

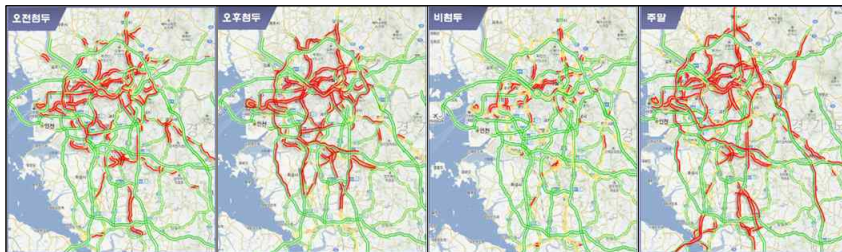


< 수도권 인구 및 자동차등록대수 변화 >



< 대도시권의 통행량 >

- (대도시권 교통혼잡 상시화) 첨두시와 비첨두시, 평일과 주말 구분 없이 교통정체 현상
 - 비첨두시에도 상습정체구간 다수 존재
 - 주말에는 여가통행 위주의 정체구간이 광역적으로 발생하고 지속시간도 평일보다 길게 나타남



< 대도시권의 교통혼잡 >

(4) 사회활동의 변화

- (근로시간 감소 및 유연근무제 도입비율 증가) 임금근로자월간 근로시간 지속적 감소, 유연근무제 도입비율 증가

< 임금근로자 월간 근로시간 추이 >

구분	2010	2011	2012	2013	2014
월간 근로시간(시간)	187	180.8	173.7	167.9	165.5

자료 : 고용노동부, 「고용형태별근로실태조사」, 각 년도.

< 유연근무제 도입비율 >

(단위 : %)

구분	2013년	2014년
합계(유연근무제 도입비율)	38.8	56.0
단시간(시간제)근로제	12.5	12.5
시차 출퇴근제	7.6	9.1
탄력적 근로시간제	8.8	13.8
재택 근무제	1.5	3.4
원격 근무제	1.4	3.0
이동 근무제	2.4	3.5
제량근로 시간제	1.9	6.0
주4일 근무제	2.7	4.7

자료 : 고용노동부 「일·가정양립 실태조사」, 내부자료

- (여가 및 관광 활동 증가) 주5일 근무제 시행 및 사회·경제적 여건 변화로 여가 및 관광활동 증가

< 국민여행 총량 >

구분	2010	2011	2012	2013	2014
국내여행 총비용(십억 원)	16,860	20,205	23,891	23,234	24,846
국내여행 참가횟수(천회)	168,148	156,594	213,468	231,035	227,100
국내여행이동 총량(참가일수)(천일)	339,608	286,948	365,285	389,220	397,847

자료 : 한국문화관광연구원, 「국민여행 총량」, 2015.

(5) 기술의 발달

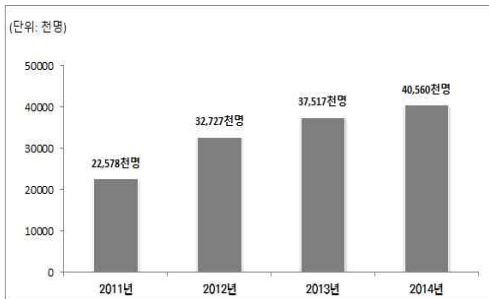
- (스마트폰 가입자 수 증가) 이동전화 가입자의 70.9%가 스마트폰 가입자임

< 이동전화 가입자 수 >

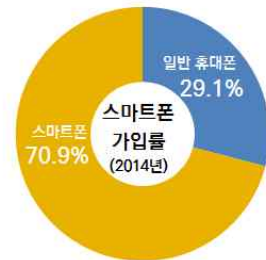
(단위 : 천명, %)

구분	2011	2012	2013	2014	연평균증가율
이동전화 가입자수	52,507	53,624	54,681	57,208	2.9
스마트폰 가입자수	22,578	32,727	37,517	40,560	21.6
스마트폰 가입률	43.0	61.0	68.6	70.9	

자료 : 미래창조과학부, 「유무선통신 가입자 통계」, 각년도



< 스마트폰 가입자수 변화 >



< 스마트폰 가입률(2014) >

- (SNS 이용률 증가) SNS 이용률은 2011년 대비 2배 이상 증가하였으며, 사용자들의 정보 교환 및 공유가 활발해짐

< SNS 이용률 >

구분	2011	2012	2013	2014	연평균증가율(%)
SNS 서비스 이용률(%)	16.8	23.5	31.3	39.9	33.0

자료: KISDI STAT Report(2013. 12. 26) "SNS(소셜네트워크서비스) 이용 추이 분석"

(6) 新교통서비스 등장

- (공유경제형 교통서비스)대표적인 공유경제형 교통서비스인 카셰어링 서비스는 전 세계적으로 Zipcar, Car2go, Autolib와 같은 서비스들이 활성화되고 있고, 국내에서는 그린카, 쏘카, 씨티카 등이 서비스되고 있음

- (O2O(Online to Offline) 서비스) 온라인과 오프라인을 연결한 위치 기반 서비스로 온라인 상에서 서비스를 예약·구매하고 오프라인에서 서비스를 제공받음

—스마트폰 보급 확대로 개인의 위치에 기반한 모바일 네트워크 서비스가 가능해짐에 따라 우버택시나 카카오택시와 같은 앱기반 택시 콜 서비스가 대표적인 O2O 교통서비스에 해당

—2011년 「여객자동차운수사업법」 시행령·규칙 개정을 통해 출퇴근 정기이용권 버스로 제도화된 e버스도 일종의 O2O 교통서비스임

- (新교통서비스의 제도적 문제점 발생)해외에서 P2P형 카셰어링 서비스*와 자가용 승용차나 렌터카로 운송서비스를 제공하는 일종의 공유경제형 O2O 교통서비스가 일부 지역에서 시행되기도 하지만 국내에서는 「여객자동차운수사업법」 제81조(자가용 자동차의 유상운송 금지)와 제34조(대여자동차의 유상운송 금지)에 따라 허용되지 않는 서비스임

* 사용하지 않는 자가용 승용차를 차가 필요한 다른 사람에게 빌려줄 수 있도록 주선해주는 서비스

—우버블랙* : 『여객자동차운수사업법』 제34조(유상운송의 금지 등)에 위배

* 렌터카 회사가 고용한 운전기사나 고급 렌터카로 운송서비스 제공

—우버X* : 『여객자동차운수사업법』 제81조(자가용 자동차의 유상운송 금지)에 위배

* 개인이 소유한 자가용 승용차로 운송서비스 제공

(7) 교통사고 불안감 가중

- (교통사고 사망자수 감소) 2015년 교통사고 사망자 수는 4,621명으로 사망자 수는 지속 감소추세*이나 2013년~2014년에 비해 감소폭이 줄고 있음

* 교통사고 사망자수 : ('12) 5,392명 → ('13) 5,092명 → ('14) 4,762명 → ('15) 4,621명

- (노선버스 교통사고 증가) 2015년 노선버스 사고 발생건수가 7,556건으로 지속 증가추세에 따라 불안감 가중
-노선버스 사고 발생건수의 증가에 따라 부상자수도 꾸준히 증가추세임

< 노선버스 사고 추세 >

(단위 : 인)

구분	2011	2012	2013	2014	2015	연평균증가율 (%)
발생건수	7,163	7,373	7,464	7,461	7,556	1.07
사망자수	152	173	143	149	149	-0.40
부상자수	11,861	11,967	12,023	12,055	12,006	0.24
중상자수	4,100	3,915	3,927	3,779	3,569	-2.74
경상자수	7,251	7,499	7,437	7,444	7,647	1.07
부상신고자수	510	553	659	832	790	9.15

자료 : 도로교통공단, 「교통사고분석시스템-가해운전자 차량용도별 교통사고」, 2016.

나. 경제적 여건 변화

(1) 소득수준 증가 및 소득양극화 심화

- (소득수준 증가) 1인당 GDP는 지속적으로 증가

< 1인당 GDP 현황 >

구분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	연평균증가율 (%)
1인당GDP (만원)	2,149	2,249	2,361	2,410	2,416	2,561	2,635	2,684	2,750	2,829	2.0

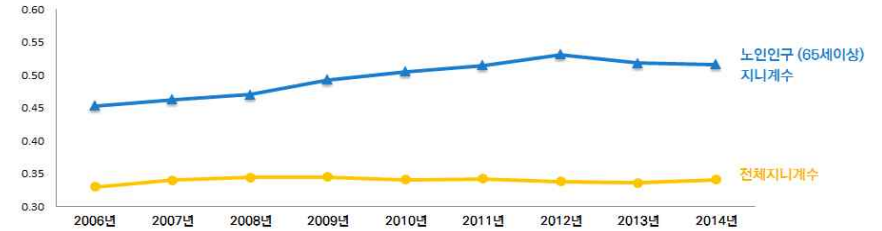
자료 : 통계청, 「1인당 명목 및 실질 국내총생산」, 2015.

- (소득양극화 심화) 전체인구 지니계수는 변화없으나 노인인구 지니계수는 점차 증가하여 고령자의 소득양극화가 심화됨

< 소득분배지표 >

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	연평균증가율 (%)
전체인구 지니계수	0.330	0.340	0.344	0.345	0.341	0.342	0.338	0.336	0.341	-
노인인구(65세이상) 지니계수	0.453	0.463	0.470	0.493	0.505	0.515	0.531	0.518	0.516	0.3%

자료 : 통계청, 가계동향조사 「소득분배지표(전체가구, 성별 및 연령구분별)」, 2015.



< 소득양극화 심화 >

- (실업자 증가) 실업자 및 구직단념자수는 지속적으로 증가

< 실업자수 현황 >

구분	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	연평균증가율 (%)
실업자(천명)	769	889	920	855	820	807	937	0.4
구직단념자(천명)	119	162	220	211	196	172	394	12.4

자료 : 통계청, 「일반고용동향」, 2015.



(2) 교통부문 가구소비지출액 증가

- (개인교통 관련 지출비용 증가) 교통부문의 가구 소비지출액 지속적으로 증가
-개인교통관련 지출액은 유가변동, 자가용 보유증가 등으로 증가
-대중교통과 관련된 철도운송 및 육상운송의 지출액은 감소추세

< 교통부문 가구 소비지출액 >

(단위 : 원/월, %)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	연평균증가율
교통부문 총계	271,093	294,594	301,694	307,540	333,964	4.3
자동차구입	66,357	77,028	76,005	77,582	100,671	8.7
기타운송기구 구입	1,300	1,044	1,610	1,431	2,138	10.5
운송기구 유지 및 수리	16,577	17,571	17,994	19,468	19,579	3.4
운송기구 연료비	117,671	129,047	134,112	137,101	136,316	3.0
기타 개인교통서비스	13,298	12,913	12,081	11,297	12,182	-1.7
철도운송	5,588	5,316	5,193	5,008	5,173	-1.5
육상운송	21,649	20,181	20,319	20,318	19,442	-2.1
기타운송기구 구입	26,000	27,966	30,965	32,030	34,474	5.8
기타 교통관련서비스	2,654	3,527	3,415	3,305	3,988	8.5

자료: 국토교통부, 「2014 국가교통통계」, 2015.

(3) 교통부문 사회적 비용 증가

- (교통혼잡비용 증가) 대도시권의 광역, 고밀화로 교통혼잡이 심화됨에 따라 교통의 사회적 비용이 증가함

< 교통의 사회적 비용 규모 >

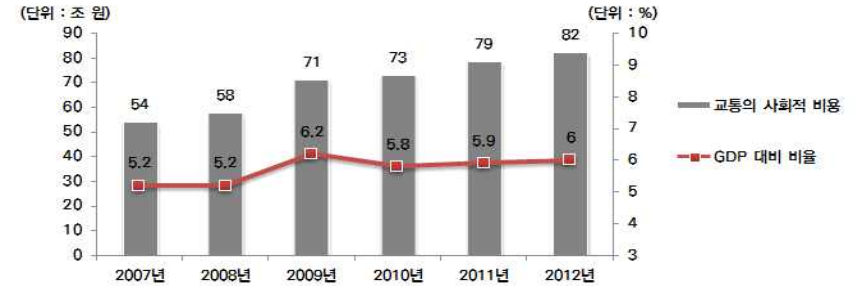
구분	2007	2008	2009	2010	2011	2012
전체(10억원)	54,148	57,781	71,263	73,003	78,634	82,264
GDP 대비 (%)	5.2	5.2	6.2	5.8	5.9	6
도로교통혼잡비용(10억원)	26,532	26,903	27,706	28,509	29,097	30,315
GDP 대비 (%)	2.5	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2
교통사고비용(10억원)	10,184	10,630	11,582	12,823	20,311	21,194
GDP 대비 (%)	1	1	1	1	1.5	1.5
대기오염비용(10억원)	13,054	14,378	16,621	14,984	14,043	14,690
GDP 대비 (%)	1.3	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1
온실가스비용(10억원)	1,273	2,924	12,306	13,527	11,889	12,333
GDP 대비 (%)	0.1	0.3	1.1	1.1	0.9	0.9
소음비용(10억원)	3,105	2,946	3,048	3,160	3,294	3,732
GDP 대비 (%)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3

자료 : 한국교통연구원 「국가교통통계 2014」, 2015

* 사회적 비용은 도로교통혼잡비용, 교통사고비용, 대기오염비용, 온실가스비용, 소음비용의 합계임

** 온실가스비용은 2007년, 2008년은 연도별 탄소배출권 거래금액 기준 환산 비용(2007년=1,273원; 9.2 유로/톤, 2008년=1,607원; 18.87 유로/톤)을 적용하여 산정한 반면, 2009년 부터는 교통시설 투자평가 지침 원단위(150,000원/ton)활용하여 산정하였으므로, 비용 차이가 크게 나타남

*** 지표에 사용된 GDP는 2010년 기준임



<교통의 사회적 비용 규모>

(4) SOC 투자 감소

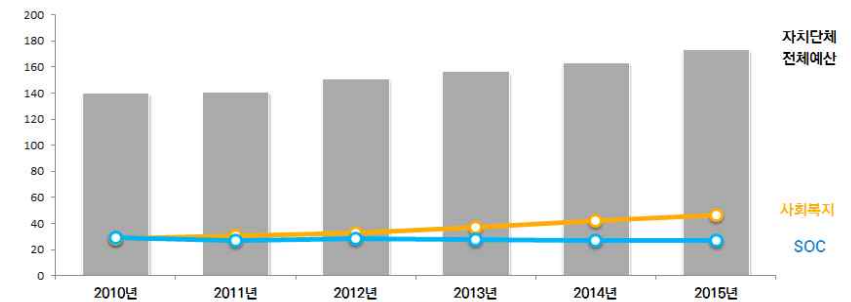
- (SOC 투자 감소) 사회복지부분 예산규모는 큰 폭으로 증가하고 있으나, SOC 투자는 감소 추세임

< 자치단체 사회복지 및 SOC 예산 규모 >

(단위 : 조원, %)

구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	연평균증가율 (%)
자치단체 전체예산(A)	139.9	141	151.1	156.9	163.6	173.3	3.6
사회복지 예산(B)	28.7	30.5	33	37.4	42.5	46.8	8.5
비중(B/A)	20.5	21.6	21.8	24.2	26	27	
SOC 지출(C)	29.3	26.7	28.3	27.7	26.7	27.1	-1.3
비중(C/A)	20.9	18.9	18.7	17.6	16.3	15.6	

자료 : 통계청, 「자치단체 사회복지 및 SOC 예산 규모」, 2015.



다. 환경 변화

- (온실가스 증가로 지구온난화 가속화) 우리나라 온실가스 배출량은 지속적으로 증가함

< 분야별 온실가스 배출량 및 흡수량 >

(단위: 백만 톤 CO2eq)

구 분	1990	2000	2011	2012	2013	연평균 증가율	전년대비 증가율
에너지	241.3	410.4	594.1	597.3	606.2	4.09	1.49
- 에너지산업	47.8	134.9	264	268.5	274.7	7.90	2.31
- 제조업 및 건설업	76.5	129.8	182.6	180.1	182.1	3.84	1.11
- 수송	35.5	69.8	85	86.3	88.3	4.04	2.32
- 기타	76.4	73.3	58.3	58	56.6	-1.30	-2.41
- 탈루	5.1	2.7	4.1	4.4	4.6	-0.45	4.55
산업공정	20.4	49.8	51.8	51.5	52.6	4.20	2.14
농업	20.8	20.8	20.2	20.7	20.7	-0.02	0.00
LULUCF1)	-34.2	-58.9	-48.7	-44.8	-42.9	0.99	-4.24
폐기물	9.8	17.8	14.6	14.8	15.0	1.87	1.35
총배출량2) (LULUCF 제외)	292.3	498.8	680.6	684.3	694.5	3.83	1.49
순배출량2) (LULUCF 포함)	258.1	439.9	632	639.5	651.7	4.11	1.91

주: 1) LULUCF: 토지이용 변화 및 임업 분야를 뜻함

2) 총배출량은 LULUCF 제외, 순배출량은 LULUCF를 포함한 값임

3) 국제방커링은 국가 인벤토리 배출총량에서 제외

자료: 온실가스종합정보센터(2015), 「국가온실가스인벤토리보고서(NIR)」

- (친환경차량보급확대)환경변화에 대응하기 위해 전기차 등의 친환경 차량 보급이 확대되고 있음

< 연도별 전기자동차 보급 현황 >

구분	총계	2011	2012	2013	2014. 9월
계	2,760	338	753	780	889
서울	937	73	285	330	249
부산	33	8	10	3	12
대구	19	7	5	4	3
인천	56	11	23	15	7
광주	96	1	3	62	30
대전	16	4	6	6	0
울산	17	7	2	3	5
세종	4	0	2	2	0
경기	163	35	74	31	23
강원	43	9	10	6	18
충북	20	5	6	6	3
충남	100	8	59	33	0
전북	17	1	9	3	4
전남	162	50	40	22	50
경북	106	15	40	32	19
경남	261	58	35	62	106
제주	710	46	144	160	360

자료: 한국환경산업기술원, 「전기자동차 및 충전시설 보급 현황(14.09월)」, 2015.

라. 장래 교통수요 변화 전망

(1) KTDB의 지역간 여객 OD 변화 전망

- 2025년 이후 총 통행량 감소

-승용차 : 2025년 이후 감소

-버스 : 2020년 이후 감소

-지하철/철도 : 2025년 이후 감소

- 승용차 분담률은 2020년까지 감소 후 다시 증가

- 버스 분담률은 보합 또는 다소 감소

- 지하철/철도 분담률은 2025년까지 증가 후 다소 감소

< 지역간 장래 수단별 통행량 >

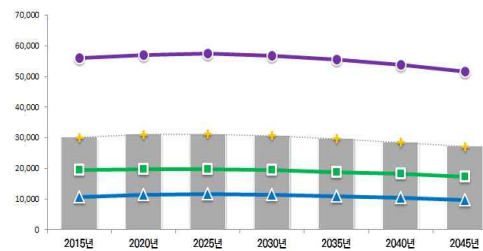
(단위 : 천 통행/일, %)

구분	2020년	2025년	2030년	2035년	2040년	2045년	연평균 증가율
승용차	57,129	57,439	56,718	55,449	53,714	51,575	-0.41
대중교통	31,070	31,191	30,719	29,760	28,482	27,161	-0.54
버스	19,646	19,624	19,360	18,854	18,170	17,386	-0.49
철도	11,424	11,567	11,359	10,906	10,312	9,775	-0.62
기타	113	122	131	141	152	164	1.50

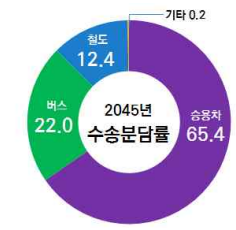
자료 : 한국교통연구원 국가교통DB센터, 「전국지역간 주수단 OD(252존)(2014~2040)」, 2016

* 철도 = 일반철도+고속철도

**기타 = 항공+해운



< 지역간 장래 수단별 통행량 >



< 수송분담률 (2045년) >

(2) 대중교통 통행자수의 변화

- 통행자 특성(운전면허 보유여부, 승용차 보유 여부, 통행자 구분)에 따라 이용 통행수단이 분류됨

자가용 승용차 이용자

- 운전면허 보유
- 승용차 보유
- 승용차 이용 가능 경제적 능력(유지비용 감당) 및 환경(주차장 확보 등) 보유

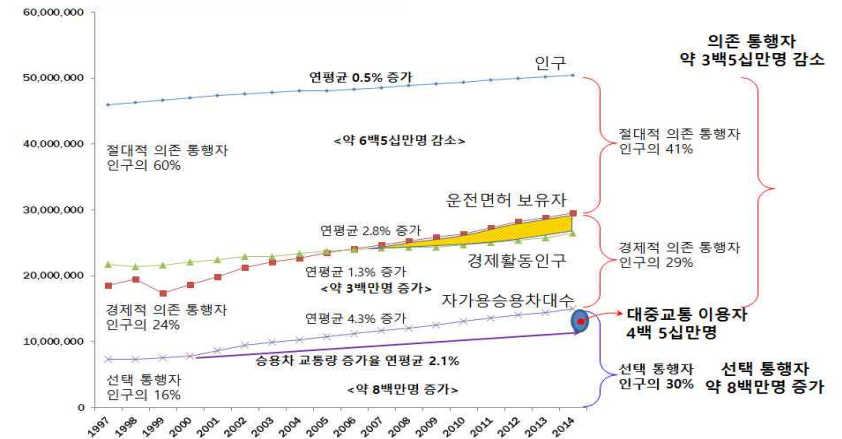
대중교통 이용자

- 비자발적 의존 통행자: 운전면허 보유, 승용차 보유, 승용차 이용 가능 경제적 능력(유지비용 감당) 및 환경(주차장 확보 등) 미보유
- 경제적 의존 통행자: 운전면허 보유, 승용차 미보유
- 절대적 의존 통행자: 운전면허 미보유, 승용차 미보유

운전면허 보유여부	승용차 보유 여부	통행자 구분	이용 통행 수단
운전면허 보유	승용차 보유	선택 통행자	자가용 승용차 이용
		비자발적 의존 통행자	
운전면허 미보유	승용차 미보유	경제적 의존 통행자	대중교통 이용
		절대적 의존 통행자	

□ 통행자수의 변화 추세(1997년~2014년)

- 인구 증가 4.5백만 명 중 3.5백만 명은 승용차 통행자가 되어 도로상의 교통량 증가에 기여, 1백만 명은 대중교통 이용자가 되어 대중교통 수송실적 증가에 기여 함

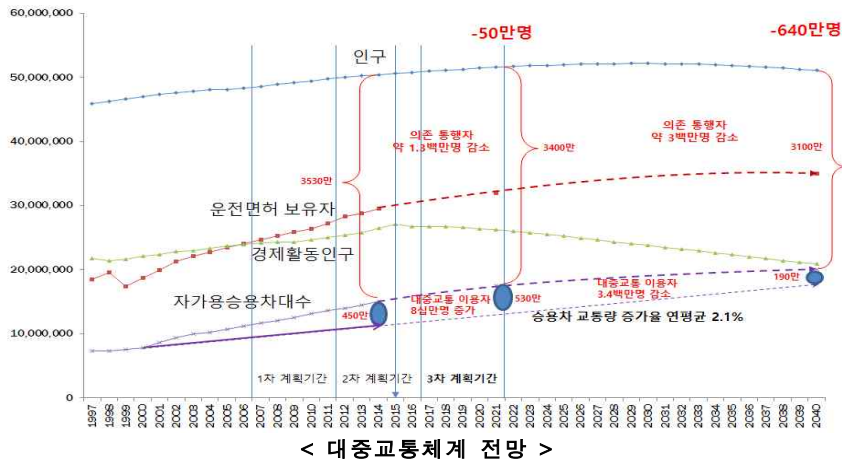


< 대중교통 이용자 그룹의 변화 >

- 1997년 인구의 60% 정도가 절대적 의존 통행자였고, 경제적 의존 통행자 24%, 선택 통행자는 인구의 16% 정도에 불과하였음
- 2014년의 경우 절대적 의존 통행자는 인구의 41%로, 약 19% 감소한 반면, 경제적 의존통행자는 29%로 약 5% 증가, 선택 통행자는 인구의 30%로, 2배가량 증가
- 1997~2014년까지 과거 17년 동안 절대적 의존 통행자는 약 6백 5십만 명 감소하고, 경제적 의존 통행자는 약 3백만 명 증가하여 대중교통 이용자수는 약 3백 5십만 명 정도 감소, 선택 통행자는 약 8백만 명 정도 증가
 - ▷ 선택통행자는 크게 증가한 반면 의존 통행자는 크게 감소하였기 때문에 도로 통행량은 크게 증가하고, 대중교통 통행량은 크게 감소해야 하지만, 수단별 수송실적 자료를 보면 자가용 승용차 통행량과 대중교통 통행량 모두 증가한 것으로 나타남
- 1997년부터 2014년까지 도로 상의 교통량은 연평균 2.1% 증가함
- 자가용 승용차가 연평균 4.3% 증가한 것과 비교하면 증가된 자가용 승용차 중 절반 정도만 도로 상의 교통량 증가로 나타남
 - ▷ 도로가 지속적으로 신설 확장되어 왔으나 증가된 자가용 승용차를 모두 수용하지는 못한 것으로 보임
- 자가용 승용차를 보유한 사람 중 일부는 유류비, 주차비 등의 유지관리비용을 감당하지 못하거나, 직장 등에 주차장을 확보하지 못하는 등의 사유로 대중교통을 이용할 수밖에 없게 됨. 이러한 통행자를 비자발적 의존 통행자로 구분함
- 증가한 선택 통행자 8백만 명 중, 약 4백 5십만 명은 비자발적 의존 통행자가 되어 대중교통수단을 이용하게 됨
- 따라서 의존 통행자(절대적 의존 통행자+경제적 의존 통행자)는 약 3백 5십만 명 감소하였으나 비자발적 의존 통행자가 4백 5십만 명 증가하여 대중교통 이용자수는 약 1백만 명 증가하게 됨

□ 통행자수의 변화 전망

- 3차 계획이 완료되는 2021년에는 의존통행자(절대적 의존통행자+경제적 의존통행자)가 약 1백 3십만 명 감소, 비자발적 의존 통행자가 약 8십만 명 증가, 대중교통 이용자수는 50만 명 감소할 것으로 예상
- 2040년에는 의존통행자(절대적 의존통행자+경제적 의존통행자)가 약 3백만 명 감소하고, 비자발적 의존 통행자가 약 3백 4십만 명 감소하여 대중교통 이용자수는 640만 명 감소할 것으로 예상



- 과거 통행자수 변화 추세를 장래로 그대로 투영하여 장래 대중교통 이용자수의 변화를 예측함
- 인구는 통계청의 장래 예측 인구자료를 그대로 사용하고, 운전면허 보유자수와 자가용 승용차대수는 과거 변화 추세를 그대로 연장함
- 앞으로도 도로가 지속적으로 신설·확장되어 도로 상의 교통량이 현재와 같이 2.1%로 증가하는 것으로 가정

☞ 장래 인구증가 둔화 및 감소와 자가용승용차 증가로 대중교통 통행자수는 점차 감소할 것이 예상되어 이에 대한 대비 필요

☞ 인구감소 및 자가용승용차 증가를 막지 못한다면 도로의 신설·확장을 줄여 비자발적 의존통행자를 늘려야 대중교통 이용자 수가 감소하지 않을 수 있음

5 종합분석

가. 현황 및 문제점

- 인구증가에 따라 증가한 통행수요 처리를 위해 대중교통수단 및 시설이 확충되었고 수송실적도 증가했으나 지속적인 보완 필요
 - ※ '11년 2천6백만명/일(분담률 32.2%) → '14년 2천7백만명/일(분담률 32.7%)
 - ※ 증가한 인구 450만명('97~'14년) 중 350만명은 자가용, 나머지 100만명은 대중교통수단을 이용하여 도로 교통량 및 대중교통 수송실적 모두 증가
- 이용자 눈높이는 높아진 반면 대중교통 경쟁력 및 편의성은 답보 상태로, 긴 통행시간 및 환승불편 등 자가용 대비 편의성 부족
- 대도시권 광역·고밀화에 따른 교통혼잡이 광역화·상시화에 따라 교통혼잡비용*증가, 침두시 대중교통 공급부족 현상 발생
 - * '07년 54조원 → '12년 82조원(연평균 9% 증가), '12년 GDP 대비 6%를 차지하는 등 경제성장률 보다 높은 증가세
- 인구 75%가 대도시 거주, 전체 통행의 80%가 대도시권 내부통행
- 버스 이용객 감소* 및 운송원가 증가로 버스운송업체 경영악화
 - * 시내버스는 지속 감소하다가 '04년 이후 꾸준히 증가하고 있으나, 시외·고속버스는 ('11년) 1백만 통행/일 → ('14년) 73만 통행/일로 지속적으로 감소
 - 소득수준 향상으로 자가용 승용차 증가*, 인건비 및 경비 증가
 - * '05년 1천만대 → '14년 1천 5백만대(50% 증가)
- 대형교통사고 발생에 따른 불안감으로 대중교통수단 이용 기피
 - * 운전여건이 개선되지 않을 경우 운전자 피로누적 등 원인으로 사고 위험 증가
- 대중교통 서비스가 취약(공간적·시간적)한 사각지대 존재
 - 신도시 주민 등의 이동권 보장 요구가 증가하며, 사각지대 해소를 위한 O2O 교통서비스*와 기존 대중교통 사업자 간 갈등 증가
 - * 온라인과 오프라인을 연결하는 비즈니스 모델로 온라인에서 승객의 요청을 받아 오프라인에서 운송 서비스를 제공하는 형태의 교통 서비스

나. 여건 변화와 장래 전망

- (인구) 저출산으로 인구 감소(2030년~) 및 수명 증가로 고령화
 - 고령자 증가로 출·퇴근 시간대 대중교통 통행량 감소, 거주지 인근 단거리 통행, 의료 및 여가통행 증가
 - 경제활동인구 감소(고령자 증가)로 대중교통 이용자 지속 감소 예상
 - * 현행 인구변화, 도로교통시설 신설·확장 등 가정 시 3차 계획 완료시점인 '21년은 대중교통수단 이용자 50만명 감소, '40년에는 640만명 감소 예상
 - ☞ 이동에 제약이 있는 고령자를 위한 교통서비스 필요
- (경제) 장기적인 저성장으로 교통SOC 투자 감소, 복지예산 증가, 소득의 양극화로 저소득층 증가
 - ☞ 투자의 효율적 배분이 요구됨에 따라 투자 효율성이 높은 사업 先 투자 및 기존 시설의 운영 효율화 추구
 - ☞ 보편적 서비스로서 이동권 보장 및 저소득층 통행비 지원 필요
- (사회) 1·2인 가구 증가로 개인통행 선호, 직장 및 주거지 근접, 재택근무, 홈쇼핑 등 사회경제활동 감소로 통행량·통행거리 감소
 - * 청소년기 인터넷을 접한 젊은 세대의 경우 통행거리가 20% 적은 것으로 분석
 - ☞ 대중교통 서비스 고급화와 카셰어링 등 대체교통수단 제공으로 개인교통수단으로 이탈을 최소화하고 대중교통 이용 유도
- (기술) 네트워크·통신기술, 빅데이터, 스마트폰, 전기자동차, 스마트자동차, 자율주행자동차, 무선충전버스 등 지속적 기술발전
 - ☞ 실시간 대중교통 정보 제공, 개인 기반 대중교통 네비게이션 등으로 대중교통 이용 편리성 제고
 - ☞ 빅데이터와 스마트폰을 활용 혁신적 新-교통서비스(P2P형 카셰어링, Ride-sharing, Pop-up bus 등) 제공 가능
- (환경) 기후변화에 대응해 온실가스 및 에너지 소비 절감 요구 증가
 - ☞ 통행수요 저감, 친환경수단 전환, 대체 에너지 발굴 등 필요
 - ☞ 교통혼잡 등 사회적 비용 저감을 위해 교통혼잡 완화 방안 마련

- (안전) 고령 운전자 증가, 교통 네트워크 복잡화, 버스 운전기사 근로여건 악화 등으로 교통사고 유발 요인 증가

☞ 운전자 운전능력을 보완하는 차량 성능 향상 및 기술발전 외에 교통사고 유발 요인을 감소시키기 위한 제도적 방안 마련 필요

다. 시사점

- 대중교통 통행수요 감소에 대비 필요
 - 대도시권 광역교통문제 해결을 위해 기 수립된 고속·대용량 철도 네트워크 확장 계획 수용
 - 용량 확충을 위한 신규사업의 경우 고비용의 장기간 소요되는 철도사업보다는 BRT, 광역급행버스, 2층 버스 등 우선 고려
- 대도시 광역교통문제에 중앙정부의 적극적 개입 필요
 - 대도시 광역교통(전체 인구의 75%가 거주 및 통행) 문제에 중앙정부의 적극적 개입으로 지자체 및 운송업계 간 불협화음 해소 필요
- 대도시와 농어촌지역의 차별화된 대중교통정책 필요
 - 대도시는 효율성 차원에서 정기노선 중심으로 공급을 확대하고 산업단지·심야시간 등 사각지대 해소를 병행하여 통행권 확보
 - 농어촌지역은 수요응답형 교통서비스 확대 등 유연한 서비스 전략
- 버스운송산업의 정상화 필요
 - 철도와 버스 간 역할분담 및 위계별 버스 서비스 체계를 재정립 하며, 요금인면허 등 버스운송산업에 대한 합리성과 예측가능성 제고
- 대중교통 시설 및 서비스의 고급화·차별화 필요
 - 고령자 증가, 소득수준 향상 및 개인통행 선호 증가에 대응 필요
- 대중교통 안전성 향상 필요
 - 차량, 운전자, 운수업체에 대한 종합적 안전관리로 안전에 대한 국민 신뢰도를 제고하며, 대중교통수단 기피 현상 극복

IV. 대중교통 정책 및 관련계획 검토

1 대중교통 정책 동향

가. 대중교통정책의 시대별 변화

- 1960년대 : 교통인프라 구축
- 1970년대 : 지하철 시대 돌입
- 1980년대 : (승용차 대중화로 도시교통정비 촉진 시작) 승용차 보급 확대 및 본격적 지하철 시대
- 1990년대 : (승용차 중심 교통체계로 도시교통문제 심화) 대중교통 서비스 개선 및 광역교통체계 정비 시작
- 2000년대 : (승용차 중심에서 대중교통 중심으로 전환) 대중교통 육성 및 이용 활성화, 인터모달 연계환승, 녹색성장
- 2010년대 : (공급확대에서 운영효율화로 전환, 투자효율화) 경량화, HW에서 SW로 전환

교통수단의 변화	버스 → 지하철 → 경전철/BRT → 맞춤형버스
네트워크 효율화	선 중심(도로, 철도) → 점 중심(환승센터)
이용 편의 제고	BIS, 환승할인, 교통카드, 통합전산망
고속화·광역화	고속철도, 광역급행철도, 광역급행버스

나. 대중교통 정책 방향

(1) 도시광역통행 개선 및 출퇴근 불편 해소

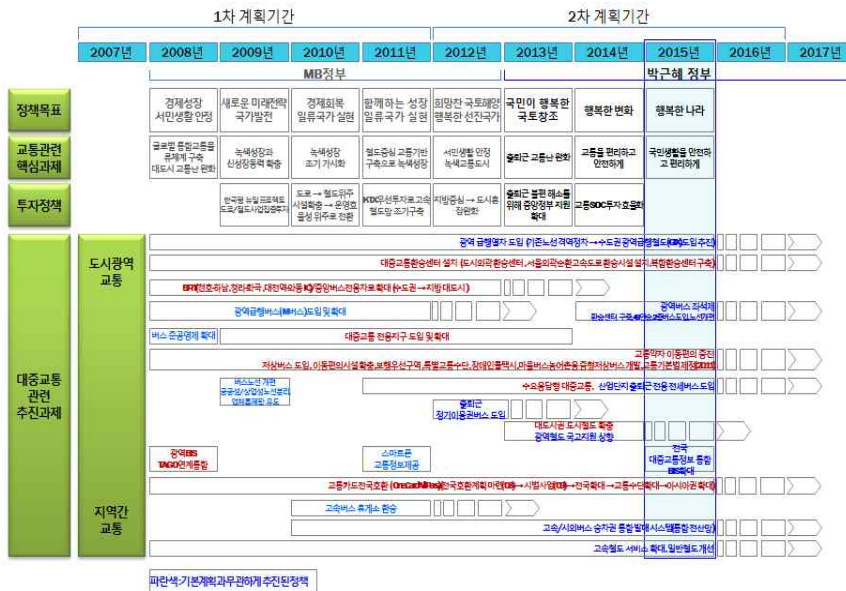
- 일상적으로 매일 반복되는 출퇴근 통행 개선이 행복 추구를 위한 교통부문 핵심과제
 - 광역급행철도
 - BRT/중앙버스전용차로
 - 광역급행버스
 - 출퇴근 정기이용권버스, 산업단지 출퇴근전용 전세버스
 - 환승센터 설치

(2) 맞춤형 서비스 제공

- 기술발전과 이용자의 눈높이에 맞춘 이용자 관점의 편리한 맞춤형 서비스 제공
 - 전국 대중교통정보 통합
 - 고속/시외버스 통합 전산망 구축
 - 고속버스 모바일 앱
 - 교통카드 전국호환
 - 수요응답형 대중교통수단 도입

(3) 교통기본권 보장

- 교통약자의 이동권 보장, 대중교통 사각지대 해소
 - 교통약자 이동편의시설 확충
 - 저상버스 보급 확대
 - 특별교통수단 및 장애인 콜택시 보급 확대
 - 농어촌지역 수요응답형 대중교통수단 도입



< 국토교통부의 대중교통 정책 방향 >

☞ (문제점) 국토교통부의 대중교통 관련 정책과제 상당수는 1·2차 기본계획과 무관하게 추진

- 대중교통 현안에 대해 5년 단위의 기본계획에서 미리 예상 어려움
- 대중교통체계 전반의 장기적인 발전을 위해 국토교통부 주관 추진 과제를 기본계획에서 체계적으로 제시하는데 한계가 있음

☞ (3차 기본계획 수립방향) 대중교통체계 장기적 발전을 위해 국토교통부 주관 추진과제 체계적 제시 필요

- 현실적이고 구체적으로 미래를 전망하여 현안에 대한 사전대비 필요
- 국토교통부·지자체·민간 역할분담 방안 구체적 제시 필요

2 대중교통 관련계획 검토

- 대중교통기본계획의 관련계획은 10개 법률에 20여개 정도로, 계획간 수립 범위 및 내용이 상당부분 중복되어 있음

근거법	계획	계획기간	수립권자	심의
대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률	대중교통 기본계획	5년	국토교통부장관	국가교통위원회
	지방대중교통계획	5년	특별시장·광역시장·시장 또는 군수(광역시 안에 소재하는 군수 제외)	지방교통위원회
	교통카드 전국호환 기본계획	-	국토교통부장관	
	교통카드 전국호환 특장부문계획	-	국토교통부장관	
대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법	교통카드전국호환지역계획	-	시장·군수	
	대도시권 광역교통 기본계획	20년	국토교통부장관	국가교통위원회
간선급행버스체계의 건설 및 운영에 관한 특별법	대도시권 광역교통 시행계획	5년	국토교통부장관	국가교통위원회
	간선급행버스체계 종합계획	10년	국토교통부장관	국가교통위원회
지속가능 교통물류 발전법	지속가능 국가교통물류발전 계획	10년	국토교통부장관	국가교통위원회
	지속가능 지방 교통물류발전 계획	10년	특별시장·광역시장·특별자치시장 또는 시장(인구가 10만명 미만인 시의 시장은 제외)	지방교통위원회
	비동력무단소 교통수단 활성화종합계획	5년	국토교통부장관	국가교통위원회
	보행교통 개선계획	5년	특별시장·광역시장·특별자치시장·시장 또는 군수	지방교통위원회
교통약자의 이동편의 증진법	교통약자 이동편의 증진계획	5년	국토교통부장관	국가교통위원회
	지방 교통약자 이동편의 증진계획	5년	특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장이나 군수(광역시에 있는 군의 군수는 제외)	지방교통위원회
	교통약자이동편의증진지원계획	5년	도지사	
국가통합교통체계 효율화법	국가기간교통망계획	20년	국토교통부장관	국가교통위원회
	중기교통시설투자계획	5년	국토교통부장관	
	복합환승센터 개발 기본계획	5년	국토교통부장관	국가교통위원회
	지능형교통체계 기본계획	10년	국토교통부장관	
철도건설법	지능형교통체계지방계획	-	시·도지사 또는 시장·군수(광역시에 있는 군수는 제외)	
	국가철도망구축계획	10년	국토교통부장관	철도산업위원회
도시철도법	도시철도망구축계획	10년	특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사 및 특별자치도지사	국가교통위원회
	도시철도기본계획	-	시·도지사	
도시교통정비 촉진법	도시교통정비 기본계획	20년	시장(특별시장·광역시장·특별자치시장 및 특별자치도지사 포함)이나 군수	지방교통위원회
	도시교통정비 중기계획	5년	시장이나 군수	
교통안전법	국가 교통안전 기본계획	5년	국토교통부장관	국가교통위원회
	지역 교통안전 기본계획	5년	시·도지사 시장·군수·구청장	지방교통위원회 시·군·구 교통안전위원회

가. 대중교통기본계획의 위상

- 관련계획들과의 중복 최소화 및 대중교통기본계획의 위상 정립 필요
- 기본계획 수립 시 지역간 및 도시광역 통행 개선을 위한 저비용으로 단기에 시행할 수 있는 시스템 개선 및 운영 효율화에 초점



< 대중교통기본계획의 위상 >

나. 관련계획의 대중교통체계 구축 추진계획 검토

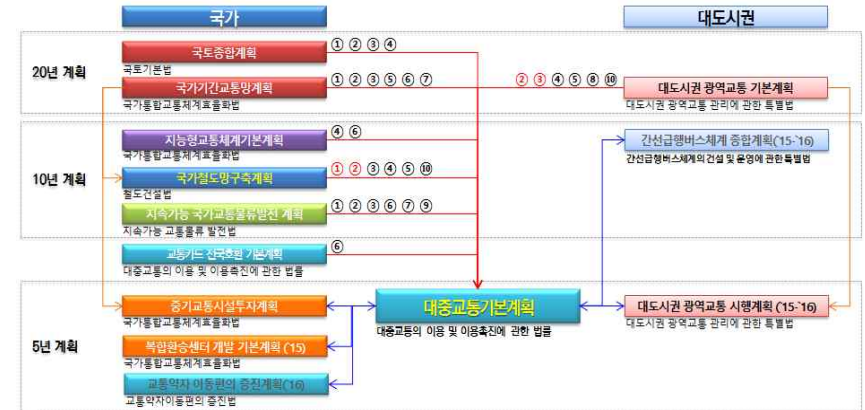
- 대중교통 관련 상위계획에서 제시된 대중교통 정책 중 구체적 실행계획이 제시되지 않은 사항은 대중교통기본계획에서 구체적 계획 수립 필요

구체적 실행계획 제시

- ① KTX 중심의 고속교통망 구축
- ② 광역급행교통망(광역급행철도, 간선급행버스, 광역급행버스) 구축
- ③ 연계환승체계(광역환승센터 및 복합환승센터) 구축

대중교통기본계획에서 구체적 계획 수립 필요

- ④ 대중교통 정보제공체계 구축
- ⑤ 교통약자 이동편의증진(차량, 시설, 정보, 서비스)
- ⑥ 전국호환교통카드 확대보급
- ⑦ 대중교통전용지구 확대
- ⑧ 광역교통행정체계
- ⑨ 대중교통 사각지대 해소
- ⑩ 버스 서비스 다양화 고급화



< 관련계획의 대중교통체계 구축계획 >

구분	내용	상위 및 관련계획
상위 및 관련계획 내용 수용 사항	KTX 중심의 고속교통망 구축계획	국가철도망구축계획
	광역급행철도 구축계획	국가철도망구축계획·대도시권 광역교통 기본계획 및 시행계획
	전국호환교통카드 보급 확대계획	교통카드 전국호환 기본계획
	간선급행버스체계 구축계획	간선급행버스체계 종합계획(16 하반기)
상위 및 관련계획에서 구체적 계획을 수립할 사항	광역환승센터 구축계획	대도시권 광역교통 시행계획(16 하반기)
	복합환승센터 구축계획	복합환승센터 개발 기본계획(16 상반기)
	교통약자 이동편의 증진	교통약자 이동편의 증진계획(16 하반기)
	교통약자 이동편의 증진	교통약자 이동편의 증진계획(16 하반기)



< 관련계획의 대중교통체계 구축계획 분류 >

3 대중교통 정책방향 및 목표 설정

가. 대중교통 정책방향 설정

- (대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의 증대) 대중교통수단의 공급 확대와 대중교통 시설 및 서비스의 고급화 필요
 - 대중교통 수단분담률 제고를 위한 대중교통 시설·서비스 제공 확대
 - 이용자 중심의 서비스 제공으로 대중교통 이용편의 증대
 - 대중교통 시설 및 서비스 고급화로 자가용 승용차 이용 억제
- (대중교통 운영 효율화) 수단노선별 역할분담과 과학적 관리에 기반한 합리적이고 투명한 버스운송산업으로 체질 개선
 - 대중교통 네트워크 최적화, 과학적인 운행관리, 정확한 수송실적 및 운송원가 산출, 요금체계 개선 및 합리적 재정지원체계 구축
- (대중교통 안전성 향상) 버스 차량, 운전직 종사자, 운수업체에 대한 교통 안전관리 강화로 노선버스의 안정성 향상
 - 사고 예방을 위한 첨단안전장치 장착 확대, 재생 타이어 사용 제한
 - 운전직 종사자에 대한 승무요령 교육 및 배차관리, 근로여건 개선, 운수업체의 교통안전점검 및 제재 강화
- (사각지대 해소) 대도시와 농어촌지역의 차별화된 대중교통정책
 - 대도시: 정기노선 공급확대 및 통행권 확보로 시스템 효율성 향상
 - 농어촌지역: 수요응답형 대중교통수단으로 공간적 사각지대 해소
 - 신규 O2O 서비스의 제도화로 심야시간 대중교통 사각지대 해소

나. 대중교통 정책목표 설정

(1) 이용자 특성 분석

- 대중교통수단 이용자의 특성에 따라 대중교통수단을 선택하는 이유가 매우 다양하기 때문에 대중교통 서비스 개선요인을 분석하기 위해서는 이용자 특성 분석이 선행되어야 함
- 대중교통은 선택 통행자를 수용하고, 의존 통행자에게 이동권을 제공하는 역할 수행 필요
 - 대도시의 출퇴근 통행에서는 선택 통행자도 의존 통행자가 됨
 - 의존 통행자는 대안 통행수단이 생길 경우 언제든지 선택 통행자가 될 수 있음

선택통행자의 대중교통수단 선택 요인

- 비용절감(주차비, 유류비, 통행료, 각종 유지관리비용)을 위해
- 혼잡지역에서 승용차보다 빠르고 정시에 이동하기 위해
- 막히는 도로에서 또는 장거리 운전을 피하기 위해
- 통행시간을 보다 효율적으로 이용하기 위해
- 환경오염, 에너지 소비 등 사회경제적 악영향을 줄이기 위해

의존통행자의 대중교통수단 선택 요인

- 일시적으로 이용 가능한 자가용 승용차가 없는 사람
- 신체적, 정신적 이유로 일시적으로 운전을 할 수 없는 사람
- 운전을 할 수는 있으나 경제적인 이유로 자가용 승용차가 없거나 운행 불가능한 사람
- 미성년자, 노인, 장애인 등 운전을 할 수 없는 사람

(2) 대중교통 이용 활성화 방안

- 선택 통행자의 이탈 방지 및 확대, 의존 통행자의 장래 이탈 최소화를 위해
 - 이용가능성 확대 및 서비스 개선을 통한 경쟁력 향상 필요
- 서비스평가 항목별 서비스평가 지표를 개선하기 위한 방안이 대중교통 이용 활성화 방안이 됨

서비스평가 항목		서비스평가 지표
이용가능성 (절대적 기준)	공간적 이용 가능성	- 서비스 범위 - 접근거리&시간
	시간적 이용 가능성	- 운영시간 - 운행회수
	정보적 이용 가능성	정보제공시스템 구축 여부
	수용용량	- 차량 정원 - 운행회수
편리함&편안함 (상대적 기준)	신뢰성	운행 정시성
	안전성	사고율
	대기시간	배차간격
	안락함(좌석 확보 여부, 차량청결 등)	차량내 혼잡률(정원 대비 승객수)
	통행비용	요금
	환승여부	직결 노선 유무
총 통행시간, 타수단 대비 통행시간		승용차 대비 기종점간 통행시간

(3) 대중교통 이용특성에 맞는 서비스 개선 요인 도출

- 이용자의 여러 가지 선택요인 및 선택상황에 따라 대중교통 서비스 개선요인이 상이하게 나타남
- 선택요인 및 선택상황에 따라 대중교통 서비스 개선의 수 요계층이 구분될 수 있음

대중교통 이용자 구분	선택 요인	선택 상황	기회요인	서비스 개선요인	대체 수단
승용차 보유 + 운전면허 보유	선택 통행자	비용절감	- 주차비(통행료)가 비싼 도심지역 - 유류비가 비싼 경우	- 주차비 인상 - 유류비 인상	- 카셰어링 - 카셰어링
		빠르고 정시에 이동	혼잡한 도심지역 중 통행권이 확보된 대중교통수단(철도, BRT)이 운행하는 지역	도심 혼잡 가중	통행속도 신퇴성 향상
		대도시 출퇴근 통행	지역간 고속철도 운행지역	고속철도 확대	항공
		운전 회피	대도시, 침두시	도심 혼잡 가중	용량확대
		통행시간 활용	- 혼잡한 대도시권의 중거리 통행 - 지역간 장거리 통행 - 대중교통 혼잡도가 크지 않은 대도시 권의 중거리 통행 - 지역간 장거리 통행	도심 혼잡 가중	- 카풀, 택시 - 항공 - 택시 - 항공
		사회경제적 악영향 감소	- 대중교통이 편리해서 승용차 통행과 차이가 크지 않은 지역 - 단거리 통행	환경&에너지 위기의식	이용가능성 & 편리성 향상
	의존 통행자 or 의존통행자	일시적 의존 통행자	- 일시적으로 자가용 승용차를 이용할 수 없을 경우 - 대중교통수단으로 타 지역으로 이동 시 타 지역내 통행		- 자전거, 도보 - 택시, 렌터카, 카셰어링 - 택시, 렌터카, 카셰어링 - 택시
		일시적 운전 불가능자	질병, 장애, 음주시		
	경제적 의존통행자 or 절대적 의존통행자	경제적 의존통행자	- 자가용 승용차 미보유 또는 운행 불가능자 - 경제적 취약계층	복지요구 증가	
		절대적 의존통행자 (미성년자, 노인 장애인 등)	- 통근, 통학, 학원 - 업무, 여가통행	여가통행 증가	- 저렴한 요금 - 편리성 향상 - 택시

(4) 대중교통체계 개선을 위한 목표 및 전략 설정

- 대중교통체계를 구성하는 이해관계자는 이용자, 운영자 및 공공으로 구분할 수 있는데, 각 이해관계자에 따라 대중교통 체계의 개선 목적이 다르며 이에 따라 요구사항과 개선방안도 상이하게 나타남
- 이용자와 관점과 운영자의 관점은 서로 상충되는 부분이 발생할 수 있기 때문에 이용자와 운영자의 상반된 이해관계가 적절하게 조화를 이루도록 공공의 관점에서 대중교통체계의 개선방안을 모색해야 함

□ 대중교통 운영자의 목적은 수익 최대화에 있음

- 목적달성을 위한 목표는 수입 최대화와 비용 최소화로 구분

<운영자 관점의 대중교통체계 개선 목표, 요구사항 및 개선방안>

목표	요구사항	개선방안	비고
수입 최대화	이용자수 증대	(수요지역)네트워크 확대 (수요지역)운행회수 증대 (수요지역)대용량 차량 도입 - 차량 내 정보제공 - 차량 청결 - 부가서비스 제공	
	요금수입 확대	- 요금 인상 - 고급서비스 도입	•이용자 요구사항과 상충
	재정지원 확대	손실 보상, 적자 보전 요구	
비용 최소화	운송원가 절감	- 통행속도 향상 - 운행시간 단축	•이용자 요구사항과 상충
	운영비 절감	적자노선 구간단축, 운행회수 축소	•이용자 요구사항과 상충

□ 이용자의 대중교통수단 이용 목적은 개인 효율 최대화에 있음

- 목적달성을 위한 목표는 이용가능성 확대, 통행비용 최소화, 통행시간 최소화, 통행편의 최대화로 구분할 수 있으며, 각 목표별 요구사항과 이를 충족시키기 위한 개선방안이 도출됨

<이용자 관점의 대중교통체계 개선 목표, 요구사항 및 개선방안>

목표	요구사항	개선방안	비고
이용가능성 확대	서비스 범위 확대	• 네트워크 확대	• 운영자 이익과 상충
	운행시간 연장	• 운행시간 연장	
	운행회수 증대	• 운행회수 증대	
	정보제공	• 정보제공시스템 구축, 정보연계	
	차량 정원 증대	• 대용량 수단/차량 도입	
	교통약자 접근성 개선	• 교통약자 이동편의 증진	
통행비용 최소화	요금 인상 반대	• 운송원가 절감 • 운송적자 보전	
	환승할인	• 환승할인 손실 보상	
통행시간 최소화	통행속도 향상	• 고속수단 도입(KTX, GTX) • 통행권 확보(철도, BRT, 전용차로, 우선신호 등)	
	접근거리&시간 단축	• 정류장 간격 축소 • 접근 및 연계체계 개선	• 운영비용 증가, 차내 통행시간 증가
	대기시간 단축	• 운행회수 증대 • 실시간 정보제공	• 운영자 이익과 상충
	환승시간 단축	• 환승체계 개선	
통행편의 최대화	정시성 확보	• 통행권 확보(철도, BRT, 전용차로, 우선신호 등)	
	안전성 확보	• 사고 예방, 차량안전시설 개선	
	환승편의 향상	• 환승시설 개선	
	정류장 시설 개선	• 정류장 시설 개선	
	차량 용량 증대	• 대용량 수단/차량 도입	
	차량 시설 개선	• 저상버스 도입, 차량 청결	
	예약, 결제 간편화	• 교통카드호환 • 통합 예약, 발권, 결제 서비스	

□ 이용자와 운영자의 관점을 모두 수용한 공공의 관점에서의 목적은 대중교통 지속가능성 향상과 이동권 보장에 있음

- 대중교통 수단분담률 제고와 이용편의 증대, 경영 효율화 및 사각지대 해소를 목표로 설정
- 수단분담률 제고와 이용편의 증대를 위해 시설 개선, 운영 및 서비스 개선, 제도 개선 전략 설정
- 운영 효율화를 위해 네트워크 최적화, 요금체계 개선, 운송원가 및 수송실적 집계, 합리적 재정지원체계 구축 전략 설정
- 사각지대 해소를 위해 공간적, 시간적, 정보적, 계층적 사각지대 해소 전략 설정

<공공 관점의 대중교통체계 개선 목표, 요구사항 및 개선방안>

목적	목표	전략	개선방안	비고
대중교통의 지속가능성 향상 (안정적 공급)	시장확대 (수단분담률 제고 및 이용편의 증대)	시설 개선	• (주요지역) 네트워크 확대 • 고속수단 도입 • 통행권 확보 • (주요지역) 대용량 수단/차량 도입 • 접근, 연계체계 개선 • 환승시설,정류장 시설 개선 • 저상버스 도입 확대 • 차량 안전시설 개선 • 친환경 차량 도입	• 이용자와 운영자의 상충 해소 방안 필요
		운영&서비스 개선	• (주요지역) 운행회수 증대 • 운행시간 연장 • 버스정보제공시스템(BIS) 구축, 정보제공 • 교통카드호환 • 서비스 차별화	• 이용자와 운영자의 상충 해소 방안 필요
		제도 개선	• 자가용승용차 이용 억제 정책 • 대중교통 이용 장려 정책	
	운영 효율화	네트워크 최적화	• 수단별 위계에 따른 역할 분담 및 노선 조정 • 노선 신설, 조정 기준 개선 - 업종 및 운행형태 개편	• 이용자와 운영자의 상충 해소 방안 필요 • 운영자간 상충 해소 방안 필요
		요금 체계 개선	• 요금 조정 시스템 구축 • 시간가치를 고려한 요금체계	• 이용자와 운영자의 상충 해소 방안 필요
		정확한 운송원가 산출	• 운송원가 산출시스템 구축	
		정확한 수송실적 집계	• 통합 예약, 발권, 결제 서비스 • 시외버스 버스운행관리시스템 (BMS) 구축 • 시외버스 통합 발권시스템 구축 • 철도, 시외버스 발권데이터 실시간 연계 • 도시철도, 시내버스교통카드데이터 연계	
		합리적인 재정지원체계 구축	• 손실 보상, 적자 보전 방식 재정지원	
		공간적 사각지대 해소	• 네트워크 확대 - 연계체계 개선	• 이용자와 운영자의 상충 해소 방안 필요
		시간적 사각지대 해소	• 운행시간 연장 - 특정시간대 운행서비스 도입	• 이용자와 운영자의 상충 해소 방안 필요
		정보적 사각지대 해소	• 정보통합연계, 정보제공방식 다양화 • 버스정보제공시스템(BIS) 구축 확대	
이동권 보장	사각지대 해소	이용계층별 사각지대 해소	• 교통약자 이동편의 증진	

다. SWOT 분석

□ 대중교통체계의 경영자 관점에서 SWOT 분석 시행

- SO 전략은 대중교통 수단분담률 제고와 이용편의 증대 목표에 상응
- ST 전략과 WO 전략은 대중교통 운영 효율화 목표에 상응
- WT 전략은 대중교통 사각지대 해소 목표에 상응

		내부요인	외부요인
		강점 Strength	약점 Weakness
기회요인 Opportunity	대도시권 고밀 광역화 기술발전 복합요금 증대 이용자 기대수준 향상, 의식 전환 기후변화 등 환경변화 대응	<SO 전략> - 대도시권 대중교통 공급 확대로 수단분담률 제고 - 고속통행, 정시성 보장으로 수단분담률 제고	<WO 전략> - 시설, 운영, 서비스 개선으로 수단분담률 제고 - 정확한 운송원가와 수송실적 분석을 통한 경영 합리화
	위협요인 Threat	<ST 전략> - 서비스 고급화로 수단분담률 제고 - 네트워크 최적화를 통한 경영효율화	<WT 전략> - 서비스 차별화로 수단분담률 제고 - 다양하고 유연한 서비스로 사각지대 해소

SWOT분석	목표	추진전략
SO전략	G1. 대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의성 증대	S1. 인프라 확충 S2. 운영 및 서비스 개선
ST전략	G2. 대중교통 운영 효율화	S4. 네트워크 최적화 S5. 대중교통체계 정보화 S6. 버스 요금·재정지원체계 개선
WO전략	G3. 대중교통 안전성 향상	S7. 운수업체 안전관리 S8. 운수종사자 안전관리 S9. 자동차 안전관리
WT전략	G4. 대중교통 사각지대 해소	S10. 공간적 사각지대 해소 S11. 시간적 사각지대 해소 S12. 교통약자 사각지대 해소

V. 계획의 목표 및 추진전략

1 비전 및 정책 목표

비전

대중교통이 최선의 통행수단이 되는 교통체계

목적

대중교통의 지속가능성 향상 및 이동권 보장

4대
정책목표

11대
추진전략

① 대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의 증대

- 인프라 확충
- 운영 및 서비스 개선

② 대중교통 운영 효율화

- 네트워크 최적화
- 대중교통체계 정보화
- 버스 요금·재정지원체계 개선

③ 대중교통 안전성 향상

- 운수업체 안전 관리
- 운전 종사자 안전 관리
- 자동차 안전 관리

④ 대중교통 사각지대 해소

- 공간적 사각지대 해소
- 시간적 사각지대 해소
- 교통약자 사각지대 해소

2 계획지표

- 5년 단위의 실행 계획이므로 거시적·포괄적 지표사용을 지양하고, 정책목표 및 추진과제와 부합하는 객관적·합리적 지표 설정

목 적	대중교통의 지속가능성 향상 및 이동권 보장
정책목표	◆ 대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의 증대 ◆ 대중교통 운영 효율화 ◆ 대중교통 안전성 향상 ◆ 대중교통 사각지대 해소

계획지표		단위	2015	2021
대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의 증대	● 대중교통 수송실적 300만명/일 증가	천만명/일	2.7*	3.0
	● 대중교통 수단분담률	%	33*	35
	● 광역버스(직행좌석형) 입석률 0% 달성	%	10	0
	● 광역급행버스 노선 수	개	26	40
	● 2층버스 도입대수	대	9	110
	● 프리미엄 고속버스 도입대수	대	0	100
	● 우등형 시외버스 도입대수	대	0	700
대중교통 운영 효율화	● CNG버스 대수	대	30,153	35,500
	● 대중교통 기·종점 통행시간 10% 단축	분	33	30
	● 대도시권 출·퇴근시간 25% 단축(수도권 기준)	분	80	60
	● 고속도로 환승휴게소 고속·시외노선수	개	85	100
	● 시외버스 통합 예·발매 서비스 노선 수 비율	%	45	80
대중교통 안전성 향상	● 시외버스 지정좌석제 노선수	개	2,300	6,000
	● 노선버스 사망자수 50% 감축	명	149**	75
	● 첨단안전장치 장착 시외·고속버스 비율	%	0	100
사각지대 해소	● 노선버스 종사자 1일 2교대제 비율	%	51	60
	● 수요응답형 대중교통수단 도입지역 100% 확대	개	34	68
	● 정기이용권 버스 노선 수	개	4	10
	● 산업단지 계약운송 노선버스 노선 수	개	0	5
	● 심야 수요응답형 대중교통수단 대수	대	0	100

* 3차 대중교통기본계획은 「국가교통통계」의 '여객수단별 수송실적'에 근거한 대중교통 수단분담률 및 수송실적 자료(2014년)를 사용

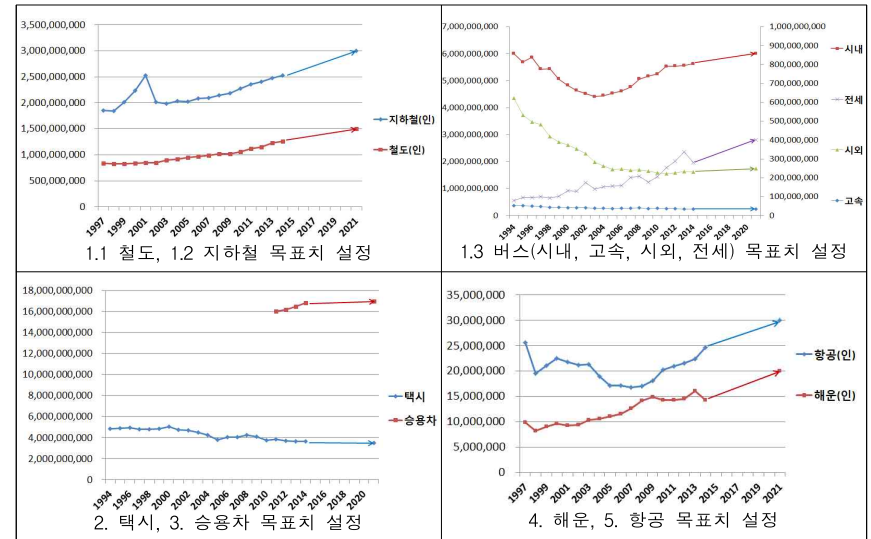
** 2014년 자료

□ 대중교통 수단분담률 및 수송실적 목표치 설정 근거

- 교통부문 수단별 수송실적의 시계열 자료를 바탕으로 각 수단별로 2021년의 수송실적 목표치 설정 후 수단분담률 산출

	2014년		2021년	
	통행량	분담율	통행량	분담율
총통행량	30,507,070,535		31,735,000,000	
1. 대중교통 통행량 (인/년)	9,960,742,099	32.7%	11,185,000,000	35.2%
대중교통 통행량 (인/일)	27,289,704		30,643,836	
1.1 철도	1,263,471,741		1,500,000,000	
1.2 지하철	2,526,166,677		3,000,000,000	
1.3 버스	6,171,103,681		6,685,000,000	
1.3.1 시내	5,623,985,375		6,000,000,000	
1.3.2 고속	34,873,393		35,000,000	
1.3.3 시외	231,773,395		250,000,000	
1.3.4 전세	280,471,518		400,000,000	
2. 택시	3,682,949,909	12.1%	3,500,000,000	11.0%
3. 승용차	16,824,459,855	55.1%	17,000,000,000	53.6%
4. 해운	14,271,134	0.0%	20,000,000	0.1%
5. 항공	24,647,538	0.1%	30,000,000	0.1%

자료 : 국토교통통계누리, 「교통부문수송실적보고(국내·국제여객 연도별 수송수단별 수송현황(연도별))」



VI. 추진전략별 주요 추진과제

목표1 대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의 증대

- 대중교통의 인프라 확충, 운영 및 서비스 개선을 위한 과제를 추진하여 대중교통수단의 분담률을 제고하고 이용자수 증대를 도모함

전략	추진 과제	목표
1-1. 인프라 확충	• KTX 등 철도 네트워크 확대 • 광역급행버스 노선 확대 • BRT, 중앙버스전용차로 확대 • 대중교통전용지구 확대 • 대용량 버스 도입 확대 • 광역환승센터 및 복합환승센터 구축 • 환승시설 정비	대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의 증대
1-2. 운영 및 서비스 개선	• 시외버스 통합 예·발매 서비스 제공 • 프리미엄 고속버스 도입 • 시외버스 우등형 서비스 도입 • 고속버스 신규 노선 인가 유연화 • 경유버스를 친환경 버스로 대체	

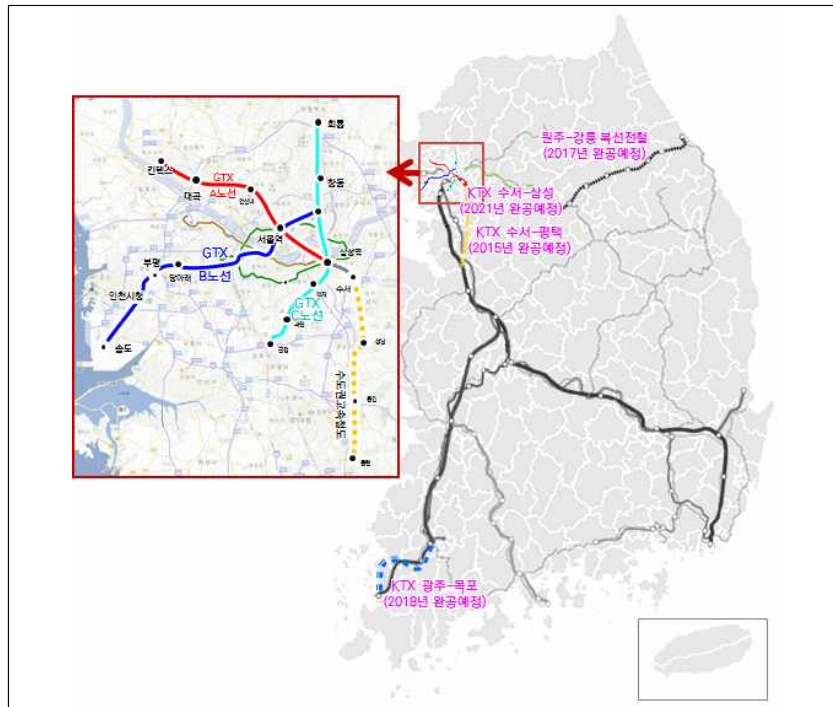
1-1 인프라 확충

1 KTX 등 철도 네트워크 확대

고속·대용량의 철도 네트워크 확대로 지역간 및 대도시권의 대중교통수단 공급 확대 및 속도 경쟁력 강화

- 대도시권, 특히 수도권 지역의 광역교통의 혼잡문제는 점차 심화되고 있으며 교통혼잡이 점차 광역화·상시화되고 있음
 - 대도시권의 광역교통문제 해결을 위해 광역 대중교통수단의 확충이 필요하며, 고속·대용량의 철도 네트워크 확대가 요구됨
 - 고속철도 수혜지역 확대 및 광역철도망 구축을 통한 대도시권의 교통난 해소
 - 호남고속철도 2단계(광주송정~목포), 수도권고속철도(수서~평택) 구축으로 고속철도 수요는 많으나 이용이 불편한 지역에 고속철도 서비스 확대
 - 수도권은 민간자본을 활용하여 광역급행철도망을 구축하고, 지방 대도시권은 기존철도를 활용한 광역철도망 구축
- * 수도권 광역급행철도 3개 노선 추진, 수인선, 신안산선, 진접선, 별내선, 하남선 등 기존사업 계획대로 진행, 신분당선(호매실~봉담), 위례과천선, 원종홍대선 등 신규사업 추진
- KTX와 GTX 등 고속 철도 네트워크 확대 계획은 여러 관련계획에서 제시되어 있음
 - 「제4차 국토종합계획 수정계획(2011-2020)」
 - 「국가기간교통망계획 제2차 수정계획(2001-2020)」
 - 「제3차 국가철도망 구축계획(2016-2025)」
 - 「대도시권 광역교통 기본계획(2007-2026)」
 - 「제2차 광역교통 시행계획(2012-2016)」

- 관련계획에 의해 추진되고 있는 KTX와 GTX 고속 철도 네트워크 확장 계획 중 「제3차 대중교통기본계획(2017-2021)」 기간 중 완공될 것으로 예상되는 계획은 다음과 같음
 - KTX 수서-평택 2016년 완공 예정
 - KTX 광주-목포 2018년 완공 예정
 - KTX 수서-삼성 2021년 완공 예정
 - 원주-강릉 복선전철 2017년 완공 예정
 - GTX 건설 추진
- 「제3차 대중교통기본계획(2017-2021)」에서는 여러 관련계획에 의해 추진되고 있는 KTX와 GTX 등 고속 철도 네트워크 확장 계획을 수용함



< KTX 및 GTX 구축계획 >

② 광역급행버스 노선 확대

고속 철도 네트워크의 구축이 적합하지 않은 축에 광역급행버스(M-버스)를 활용하여 대중교통수단의 공급 확대

- 광역급행버스는 현재 수도권에서만 25개 노선이 운행되고 있으나 향후 도입 권역을 확대 필요
 - ※ 「여객자동차운수사업법 시행규칙」 제8조(시내버스운송사업 등의 노선구역 등) 개정으로 운행 가능지역이 수도권에서 대도시권 중 국토교통부장관이 고시하는 권역으로 확대됨 (2014.12.31)
- 고속국도, 도시고속도로 또는 주간선도로를 이용하여 신도시 및 도심외곽의 택지개발지역과 도심을 직결 연결
 - 지자체는 대도시권*내의 지자체는 지방대중교통계획 수립 시 광역급행버스(M-버스) 노선계획 수립
 - * 『대도시권 광역교통관리에 관한 특별법 시행령』 [별표 1]에 따른 대도시권
 - 국토부는 지자체가 수립한 M-버스 노선계획 검토 후 필요성이 인정되는 지역에 대해 M-버스 도입 권역 고시
 - ※ 광역급행버스 노선수 계획지표 설정 : 26개 노선('15) → 40개 노선('21)
- 추진계획
 - (신설) 지자체 노선 개설 신청시 공개입찰, 노선조정 위원회에서 결정
 - (운영) 관할구역 경로변경 권한 지자체 위임 지역 교통사정에 따라 증감차 허용 기종점 변경은 노선 신설로 처리
 - (재원) 지자체에 부여된 노선 신청권을 이용한 무분별한 노선신설 등을 방지하기 위해 재정지원 위임

③ BRT, 중앙버스전용차로 확대

BRT와 중앙버스전용차로 확대로 버스통행속도와 정시성을 향상시켜 버스 경쟁력 제고

- 가로변 버스전용차로는 진출입 차량과의 상충이 잦아 효과가 크지 않기 때문에 효과가 큰 중앙버스전용차로 구축이 확대되고 있음
 - 여러 버스 노선간의 상충 및 버스전용차로의 용량부족 문제를 해결하기 위해 간선급행버스체계(BRT: Bus Rapid Transit) 구축 확대 중
- BRT 성능 향상을 위한 기술기준 제정, 광역 및 도시 BRT 네트워크 확충, 고속도로 버스전용차로 범위 확대
 - (광역 BRT) '대도시권 광역교통 시행계획'과 'BRT 종합계획'을 통해 노선발굴, 관계 사·도별 'BRT 개발계획'을 수립하여 사업추진
 - ※ 국비지원: 건설 및 개량에 필요한 사업비의 50%
 - (도시 BRT) 국토부와 지자체에서 발굴한 BRT 노선을 'BRT 종합계획'에 반영하고, 지자체는 'BRT 개발계획'을 수립하여 사업추진
 - (고속도로 버스전용차로) 속도 경쟁력 확보를 위해 현재 운영 중인 경부고속도로 버스전용차로제 적용 확대* 검토
 - 평일 중 수요 집중 시간(금요일 오후 등)에도 주말기준 적용
 - * 평일: 7시~21시 오산~한남대교, 주말·공휴일: 7시~21시 신탄진~한남대교
 - 중장기적으로 편도 4차선 이상수요가 많고 버스교통체증이 빈번한 구간으로 확대*, 통행량 및 통행속도에 대한 분석 후 추진여건 조성
- * 남북축: 경부고속도로(4~8차선) / 동서축: 영동고속도로(4~8차선) 등

④ 대중교통전용지구 확대

도심지역에 대중교통전용지구의 구축확대로 대중교통 이용 증대 및 지역상권 활성화에 기여

- 도심 상점가 도로의 폭을 축소하여 버스 등 대중교통만 통과 하도록 하고 도로변에 보행자를 위한 휴식·문화·상업공간 조성
 - ※ 대구중앙로 개통 후 버스이용객 23%, 보행 통행량 18%, 상권점포수 10% 증가¹⁾
- 중소도시로 확대하여 지방자치단체 주도의 지역거점사업으로 추가 발굴 필요
 - 인구 30만명 이상 도시*는 지방대중교통계획 수립 시 지역별로 적합한 지점을 발굴하고 대중교통전용지구 구축계획 수립
 - * 인구 30만명 이상 도시(32개): 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 수원시, 성남시, 고양시, 부천시, 용인시, 안산시, 청주시, 전주시, 안양시, 천안시, 포항시, 창원시, 남양주시, 김해시, 화성시, 제주시, 평택시, 마산시, 시흥시, 구미시, 진주시, 파주시, 광명시, 원주시, 익산시, 의정부시
 - ※ '15년 기준 대구 중앙로, 서울 연세로, 부산 동천로 운영 중



자료 : 대구시티넷, 「개통2개월, 대중교통전용지구를 찾아라」

< 대구 중앙로 대중교통전용지구 >

1) 국토교통부, 「자동차가 내 준 자리, '보행자 낙원'으로」 [http://www.molit.go.kr/USR/BORD0201/m_105/DTL.jsp?mode=view&idx=223671\(2015.07.03.\)](http://www.molit.go.kr/USR/BORD0201/m_105/DTL.jsp?mode=view&idx=223671(2015.07.03.))

5 대용량 버스 도입 확대

철도 및 BRT 등 대중교통수단 확대가 어려운 지역에 **2층버스, 바이모달트램** 도입을 통해 **공급 확대 도모**

- 경기도는 시설 및 환승체계 개선으로 대중교통수단의 공급을 확대하기 어려운 지역에 2층 버스 도입을 추진 중
 - ※ 경기도: 2014년 12월, '수원역~사당역(25km)' 구간, 7770번 노선에 2층 버스 시범운행
 - ※ 김포시: 2015년 10월, '김포~서울'축, 8601번 노선(대포리~서울시청 구간), 8600번 노선(양촌~서울시청 구간) 2층 버스 6대 운행
 - ※ 남양주시: 2015년 10월, '남양주~서울'축, 8012번 노선(내촌~잠실역 구간), 8002번 노선(대성리~잠실역 구간), 1000-2번 노선(호평동~잠실역 구간) 2층 버스 3대 운행
- 대중교통수단의 공급을 확대하기 어려운 지역에 2층 버스와 바이모달 트램의 도입을 위한 **차량 구입비용 보조***
 - * 『대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률』 제12조에 따라 국가 또는 지자체는 대중교통수단의 고급화·다양화를 위해 필요한 소요자금의 전부 또는 일부의 보조·융자 가능
- 대도시권 내 **지자체**는 지방대중교통계획 수립 시 2층버스 및 바이모달트램 등 **대용량 버스 도입 계획 수립**
 - ※ 2층 버스 도입대수 계획지표 설정 : 9대('15) → 110대('21), 지자체 지원 외에 국비지원 적극검토



*자료: 경기도뉴스포털, 「경기도뉴스/국내 첫 2층 버스」

< 김 포 한강신도시-서울시청 행 2층 버스 >

6 광역환승센터 및 복합환승센터 구축

지역 간 및 대도시권 대중교통수단간 연계환승체계 개선으로 **대중교통수단의 이용 불편 최소화 및 경쟁력 강화**

- 철도역·여객자동차터미널 등 설계 시부터 **수단간 연계, 환승편의 등을 고려한 시설 배치 의무화** 및 기존철도역 **환승시설 개선사업** 계속
- 철도역·여객자동차터미널 등에 **카셰어링 주차장 마련 등 연계체계 확대**, 고속도로 휴게소 및 정류장을 활용한 **고속도로 연계·환승체계 구축 확대**
- 철도역·여객자동차터미널 등에 **연계교통수단의 정보제공체계 구축**
- 광역환승센터 구축사업
 - 대도시권의 **광역교통수요를 처리**하여 대도시권 **광역 대중교통체계의 효율적 운영**을 위해 「대도시권 광역교통 기본·시행계획」에 의한 **광역환승센터 개발**
 - ※ 국비지원: 건설 및 개량에 필요한 사업비의 30%

<표 92> 광역환승센터 세부사업 추진현황

구분	완료사업	진행사업
대상*	천왕역, 개화역, 도봉산역, 산곡2교, 덕천역, 부산역, 송내역	오산역, 수원역

* 국토부 심의를 통해 광역환승센터로 지정되어 국비지원을 통해 추진된 사업 (제1, 2차 대도시권 광역교통시행계획에 반영)



*자료: 국토교통부, 제2차 복합환승센터 개발 기본계획 2016

< 송내역 환승시설 구축사업 조감도 >

○ 복합환승센터 구축사업

－「국가통합교통체계효율화법」에 의해 추진

- ※ 복합환승센터란, 열차, 항공기, 선박, 지하철, 버스, 택시, 승용차 등 교통수단 간의 원활한 연계교통 및 환승활동과 상업, 업무 등 사회경제적 활동을 복합적으로 지원하기 위하여 환승시설 및 환승지원시설이 상호 연계성을 가지고 한 장소에 모여 있는 시설

－분산 배치된 교통수단 및 시설을 복합환승센터 내에 집중 배치하여 수단 간 편리하고 효율적인 연계·환승체계 구축

- ※ 국비지원: 기반시설 설치 비용의 30%

① 권역별 개발 후보지 발굴 및 사업추진 방향 제시

※ 전국 대도시의 철도·버스·항공 교통거점 21개소 발굴

- 수도권(11개 지점) : 수색역, 북정역, 수서역, 삼성역, 사당역, GTX 킨텍스역, 행신역, 시흥시청역, 동탄역, 지제역, 검암역
- 부산울산권(3개 지점) : 노포역, 사상역, 울산역
- 대구권(2개 지점) : 서대구역, 동대구역
- 광주권(2개 지점) : 목포역, 광주송정역
- 대전권(2개 지점) : 오송역, 유성터미널
- 제주(1개 지점) : 제주국제공항

② 복합환승센터 지정 기준 조정을 통한 사업가능 범위 확대

- ※ 주요 교통수요 기준 조정 등으로 주요 철도역·공항 등을 국가기간센터로 지정하며, 여객터미널도 광역으로 개발 가능토록 개선

③ 관련 제도 개선*을 통한 사업 활성화 유도

- * '환승센터 및 복합환승센터 설계·배치기준' 개정, '복합환승센터 개발계획 및 개발실시계획 수립지침' 제정, 환승시설 추진 협의체 구축



*자료 : (주)신세계, 사업분야, http://www.shinsegae.co.kr/korean/services/biz_part/new_business02.asp(2016.02.09.)

< 동대구복합환승센터 조감도 >

⑦ 환승시설 정비

교통 네트워크 측면에서 중요지점이지만 광역복합 환승센터로 지정 받기 어려운 소규모 환승시설 개선

- 관할 지자체와 운행노선의 인면허 지자체 간 협의가 어려워 방치되는 경우가 많아 이용자들이 불편을 겪고 있음

- 지방대중교통계획 수립 시 해당 지자체의 주요 대중교통 거점의 환승시설 정비계획 수립 후 사업추진

－ 시내버스 정류장 및 BRT 정류장의 시설 개선을 위한 재정 지원 방안 마련 필요

－ 광역환승센터 및 복합환승센터 개발 시 환승권역(반경 500m)에 해당하는 주변지역의 연계환승시설 개선계획을 포함하여 계획을 수립하고 해당 지자체에서 연계환승시설 개선사업 추진

－ 관할 지역 내의 주요 대중교통 결절점의 현황을 조사분석하고 환승시설 개선이 필요한 지점을 선정하여 개선계획 수립



*자료 : 경기도, 경기도 광역 환승거점 버스승강장 디자인 2012

< 경기도 광역환승거점 버스승강장 디자인 조감도 >

1-2 운영 및 서비스 개선

① 시외버스 통합 예·발매 서비스 제공

웹사이트 및 모바일 앱을 통해 전국 모든 시외버스 운행정보를 조회, 승차권 예매(왕복·편도) 및 취소 가능토록 개선

- 통합 운행정보 DB 구축 및 터미널 내 예·발매 시스템 설치 등을 통해 왕복 예·발매, 지정좌석제 등 시행

—이원화된 전산망*을 연계·통합하여 전국 모든 터미널에 통합 DB와 연계된 예·발매 서비스 제공

* 버스연합회(이비카드)와 터미널협회(스마트카드) 각각의 시스템 운영

※ 시외버스 통합 예·발매 서비스 노선수 비율 계획지표 설정 : 45%(‘15) → 80%(‘21)

—모든 중간정차지에서 통합 예·발매 적용으로 지정좌석제 확대

① 전체 약 6,800여개 시외버스 노선 중 2,300여개 노선(약 33%)이 지정좌석제 시행 중

② 비좌석제 노선(4,500개) 중 약 3,800개* 노선의 지정좌석제 추진

* 시내·농어촌버스와 같이 기·종점을 제외하고 11개 이상 정류소에서 중간 정차하여 운행되는 노선(약 700개)은 제외

※ 시외버스 지정좌석제 노선수 계획지표 설정 : 2,300개 노선(‘15) → 6,000개 노선(‘21)

—전국 시외버스에 통합전산망과 연계된 교통카드 단말기 및 검표기 설치를 통해 교통카드·전자승차권·홈티켓 서비스 제공

—대중교통 이용객의 예·발매 편의 제고를 위해 중장기적으로 다른 교통수단과 단계별 연계 추진하여 승차권 예·발매 편의성 향상

* (1단계) 시외버스 → (2단계) 시외·고속버스 → (3단계) 철도·항공 등 연계

② 프리미엄 고속버스 도입

우등버스보다 고급화된 프리미엄 버스 도입으로 정채된 서비스 수준 향상 및 소비자 선택권 강화, 운송수지 개선 도모

- KTX, 항공기 등 타 교통수단과 경쟁력을 확보 차원에서 노선 운행 방식 및 요금책정 등 규제완화 추진 필요

—(노선) 기존 운행 일반·우등버스를 대체하지 않도록 추가적 증차·증회에 한해 제한적으로 투입하여 이용자의 선택권 보장

- * ① 안락한 좌석 및 충분한 독립공간 제공(3X7, 21석)
- ② 탑승 중 업무가능토록 시설개선 및 설치(개별탁자, USB 충전기 등)
- ③ 개별모니터 설치, 다양한 콘텐츠 제공(영화, 게임, 음악 등)

—수요가 많은 대도시간과 대중교통이 부족한 혁신도시 등으로 운행노선을 확대하고, 수요에 맞춰 운행회수와 시간을 유연하게 설정토록 검토

※ 프리미엄 고속버스 도입대수 계획지표 설정 : 0대(‘15) → 100대(‘21)

—(요금) 서비스에 맞는 요금 부과하되, 우등고속 좌석수 대비 해당 운행수익이 동일하도록 우등형 버스의 1.3배 요금* 적용

* (서울~광주 요금) KTX(47,100), 프리미엄버스(33,900), 우등버스(26,100)

* (서울~부산 요금) KTX(59,800), 프리미엄버스(44,400), 우등버스(34,200)

- 200km 이상 장거리 구간이나 심야시간에 21석 이하의 프리미엄 버스 운행, 우등 운임의 30% 이내 할증

※ 「여객자동차 운송사업 운임·요금 등 조정요령」 일부개정, ‘16.1.6 법령 시행



자료: 국토교통부, 「“도로위의 비즈니스 클래스 달린다”프리미엄 고속버스 시승행사」, [http://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95077587\(2016.06.14.\)](http://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95077587(2016.06.14.))

< 프리미엄 고속버스(현대차) 내부 >

③ 시외버스 우등형 서비스 도입

시외버스 서비스 수준 낙후로 인한 이용자 불편 해소를 위해 **우등형 시외버스(29석 이하) 도입하여 서비스 개선 추진**

- 고속형 시외버스에는 우등형 버스가 서비스되고 있는 반면, 직행/일반형 시외버스에는 우등형 버스가 서비스되지 않아 이용 불편 초래
- 직행/일반형 시외버스도 고속형과 같이 장거리 운행 노선이 많아 일반버스보다 고급화된 우등형 버스 도입 필요
 - 약 4,700여개 시외노선 중 약 170개 노선이 우등형 버스를 업체 자율적으로 운행 중이며, 일반형 버스와 동일한 요금체계 적용 중
 - 『여객자동차운수사업법 시행규칙』 개정('16.1.6) 및 인·면허요령 개정('15.11.30) 등 근거 마련
- 서비스 수준에 맞는 요금 부과를 위해 **일반형 대기 1.3배 요금 적용, 우등형 운행 비율은 전체의 70%내로 제한**하여 이용자 선택권 보장
 - (신규 투입 노선) 지정좌석제, 요금할인제*가 가능한 노선부터 **우등형 시외버스 신규 투입 추진**
 - * 할인제(사전예약할인, 왕복할인, 뒷좌석 할인, 단체할인) 및 정기권(10+1회)
 - (기존 운행 노선) 2017년부터 지정좌석제, 할인제 적용을 전제로 **우등형 요금을 적용**하되, 2016년 말까지는 기존 일반형 요금을 적용
 - ※ 우등형 시외버스 도입 계획지표 설정 : 0대('15) → 700대('21)
 - (인면허 지자체) 지정좌석제 및 요금할인제 시행 가능한 노선에 대해서만 **사업계획변경 인가 후** 우등형 시외버스 투입 허용
 - 인가 노선에 대해 정식 운행 전 시범운행(2주 간)을 실시하면서, 시외 우등형 도입에 따른 운임 변경, 요금 할인제 등을 적극 홍보
 - ※ 버스연합회와 함께 인터넷·앱 등을 활용한 온·오프라인 홍보를 병행 실시

④ 고속버스 신규 노선 인가 유연화

교통 네트워크의 특성 및 정주여건 등을 고려하여 터미널이 없는 경우에도 고속버스 신규 노선 인가를 유연하게 적용

- **신도시 신규 택지개발지구 등 수송 수요가 증가하고 있는 지역의 경우 터미널 없이도 고속버스 신규 노선 인가**
 - 노선 신설 시 터미널 존부는 여러 검토요인 중 하나로, 종합적 검토를 통해 **터미널이 없어도 인가가 가능하도록 유연하게 적용**
 - * 터미널은 이용자의 안전한 승·하차 및 대기장소 제공, 매표행위 수행 등 **여객운송업에 필수 부가서비스를 제공하는 공간**으로 이용자의 교통편의 제고를 위해 터미널 존·부에 대한 사전 검토 필요
 - ※ 대전청사 종점으로 노선인가 승인 : 2건('16.7월)
 - 혁신도시(김천, 원주, 진주) 종점으로 노선인가 승인 : 3건('15.9월, '16년3월)

⑤ 경유버스를 친환경 버스로 대체

미세먼지 저감을 위해 CNG버스 연료 보조금 지급과 충전인프라 확충을 통해 모든 시내버스를 CNG 버스로 전환

- CNG 버스 등 친환경버스 도입 확대를 위해 **재정적·제도적·인프라 확충** 부분에서 지원 방안 마련
 - (재정적) 시내·시외 및 전세버스 대상으로 CNG 연료보조금(1m³ 당 68.5원) 지원(여객법 개정 완료, '17년 하반기부터 단계적 지급 추진)
 - (제도적) M-버스는 CNG 버스만 신규로 인가*하고, 농·어촌 및 시외버스 등은 CNG 차량 도입 시 면허기준 완화
 - * 매연저감장치(DPF) 및 Euro-6 엔진을 장착한 2층 버스는 예외 적용
 - ※ CNG 버스 차량 도입 계획지표 설정 : 30,153대('15)→ 35,500대('21)
 - (인프라 확충) CNG 충전소 확대를 위해 고속도로 휴게소 대상 **CNG 충전소(고속도로 주변 전무) 부지 제공, 관련 규제 개선*** 추진
 - * 개발제한구역 내 CNG 충전소 설치 규제 완화, LPG·CNG 병설형 충전소 설치 및 CNG 충전소 안전거리 규정 완화

목표2 대중교통 운영 효율화

- 대중교통 네트워크 최적화, 대중교통체계 정보화, 버스 요금·재정지원체계 개선을 통해 대중교통체계의 운영 효율화를 도모함

전략	개선방안	목표
2-1. 네트워크 최적화	•수단별 위계 설정 및 역할분담 •노선 여객자동차운송사업의 업종 및 운행형태 개편 검토 •고속도로 대중교통 환승 서비스 확대 •굴곡 노선 조정 •대중교통 노선체계 분석 및 모니터링 시스템 구축 •노선 신설·조정 기준 개선	대중교통 운영 효율화
2-2. 대중교통체계 정보화	•대중교통정보센터(TAGO) 연계시스템 확대 •버스 정보화사업 확산 •시외버스 통합 전산망 구축 운영 •고속·시외버스 BIS·BMS 구축 운영 •시내버스 BMS·BIS 및 광역 BIS 구축 확대 •교통카드 데이터 활용성 증대	
2-3. 버스 요금·재정 지원체계 개선	•대중교통 요금조정 시스템 구축 •시내버스 요금체계 개편 •시외버스 요금체계 개편 •합리적이고 객관적인 재정지원체계 구축	

2-1 네트워크 최적화

① 수단별 위계 설정 및 역할분담

서비스 저하, 네트워크 비효율성 및 운송업체 경영여건 악화 개선 위해 수단간 위계와 역할분담 방안 검토

- 운행계획 변경 시 수단별 위계*와 역할을 반영하여 점진적으로 조정하고, 장기적으로 업종 및 운행형태 통합 개편 검토

* 지역간 통행의 수단별 위계 : KTX ≫ 일반철도 ≅ 고속버스 ≫ 시외버스
도시광역 통행의 수단별 위계 : GTX≫BRT≫M버스≫광역버스≫시내버스≫마을버스

- 기본적으로 운송업체의 자율적 변경을 유도하고 장기적으로 노선 여객자동차운송사업의 업종과 운행형태 등 통합개편검토

- 지역간 통행수단과 도시광역 통행수단의 서비스 범위 설정
 - 지역간 통행 : 2 이상의 대도시권 또는 2 이상의 도를 이동하는 통행
 - 도시광역 통행 : 동일 대도시권 내 또는 단일 광역사도 내의 통행
- ※ GTX, BRT 또는 광역버스가 운행하는 구간은 시외버스 운행 제한

- 동일구간에 위계가 다른 수단의 중복 운행 허용
 - 서비스 품질과 가격에 따라 이용자의 선택권 부여

② 노선 여객자동차운송사업의 업종 및 운행형태 개편 검토

수단별 위계, 서비스범위 및 인면허 주체에 따른 구분

○ 노선 여객자동차운송사업의 업종 및 운행형태 구분

서비스 범위	인면허 주체	업종 및 운행형태
지역간 통행	국토교통부장관	권역간 버스
대도시 광역 통행	광역행정기관장*	광역버스
도시내 통행	시장·군수	시내버스

* 수도권교통본부와 같은 지자체 협의체를 활용하거나 광역교통행정기구 신설 등 검토
(구체적인 조직구성과 업무 등은 중앙정부 및 지자체간 협의에 의해 도출 필요)

※ 업종 및 운행형태 개편으로 인해 발생하는 비용은 해당 지자체에서 부담 원칙



< 업종 및 운행형태 개편방안 >

-장기적으로 사업면허와 노선면허를 분리, 종합운송사업면허 도입 검토

○ 업종·면허체계 검토, 불합리한 규제 개선 등 변화된 교통여건 및 수요에 부합하도록 「여객자동차운수사업법」 일괄정비 검토(중장기)

-버스 운행 관련 체계적·과학적 관리 및 모니터링 기반 구축 (대중교통체계 정보화 중 버스 정보화 사업)을 통해 객관적 근거 마련 전제

③ 고속도로 대중교통 환승 서비스 확대

고속도로 상 대중교통 환승센터 설치 및 운영을 통해 지역간 고속·시외버스 서비스 취약 중소도시 주민 불편 해소

○ 고속도로 휴게소 및 ex-허브*(고속도로 상 환승센터)에 정착(연계)하는 고속·시외버스 노선 확대 추진

※ 고속도로 환승휴게소 정착 고속·시외버스 노선 계획지표 설정 : 85개('15) → 100개 ('21)

- * ex-허브란 한국도로공사가 추진하고 있는 고속도로 상의 환승센터를 말함
- * 현재 환승휴게소 4개소(정안·횡성·선산·인삼랜드), 환승정류장(서울외곽순환고속도로 7개 요금소(김포·시흥·청계·성남·구리·불암산·양주) 및 가천대역ex-허브, 경부고속도로 동천역ex-허브) 운영 중
- * 유성터미널, 섬진강휴게소, 옥산휴게소, 북수원휴게소 등 신규 ex-허브 구축 검토 중



< 정류장형 ex-허브 개념도 >

④ 굴곡 노선 조정

정류소 위치가 유지되는 범위 내에서 노선굴곡을 개선하여 이동 시간 단축 및 버스운행효율 증대 도모

○ 운행계통 분리 및 지선버스를 활용한 대체노선 마련으로 굴곡노선 조정

- (지자체) 지방대중교통계획 수립 시 굴곡노선 조정계획 수립 및 시행



< 운행계통 분리를 통한 노선굴곡 조정 사례 >

5 대중교통 노선체계 분석 및 모니터링 시스템 구축

철도·버스 등 모든 대중교통수단의 노선체계 및 운행현황, 수송실적 등을 모니터링 후 이를 활용하여 대중교통 노선체계를 분석할 수 있는 시스템 구축

- 국토교통부는 대중교통 노선체계 분석시스템 구축*, 수단별 수송실적 집계 시스템**과 연계, 지자체 시스템과 연계

* 한국교통연구원에서 수행하는 ‘전국 대중교통 통합체계 실행 지원사업’의 일환으로 연차별로 시스템 구축 및 운영

** 지역간 철도(코레일) / 고속(ePass) / 시외(통합전산망) / 시내버스(교통카드) / 도시철도(교통카드)

-노선체계 분석시스템과 수송실적 집계 시스템 연계로 모든 노선의 운행현황을 정확하게 파악하여 노선 신설·조정 기준 근거자료로 활용

-지자체는 광역시 이상의 지자체의 경우, 지방대중교통계획 수립 시 지자체 차원의 시스템 구축계획을 수립하여 시행

- 대중교통 노선체계 분석 및 모니터링 시스템 활용 방안

-미운행 등 위반행위 적발

-재정지원을 위한 근거자료 사용

-노선의 신설, 변경, 조정시 근거자료 제시

-노선체계 개선을 위한 대중교통 네트워크 분석

-대중교통 정책수립을 위한 각종 근거자료 사용

6 노선 신설·조정 기준 개선

경쟁을 통한 이용자 서비스 개선과 운송업체의 지속가능한 경영 모도를 위해 예측가능하고 정량적인 기준 마련

- 미운행, 임의적 감축운행 등 그동안 관행적으로 운영된 시외버스 노선체계를 정상화하고 장기적으로 노선 조정 기준 마련

-(1단계) 시외버스 전산망 구축을 계기로 자발적 노선 현실화* 유도

* 「대중교통 노선체계 분석 및 모니터링 시스템」을 통해 운행현황을 지속적으로 모니터링하여 운수업체의 자발적 운행계통 변경 유도

-(2단계) 노선조정위 등을 거쳐 시외버스 노선 단계적 정비

* ‘대중교통 노선체계 분석 및 모니터링 시스템’ 자료를 근거로 노선조정

-(3단계) 항공운수권 배분 기준과 같이 객관적 조정 기준 마련

시외버스 노선 신설·조정 기준(안)

- (신설) 1일 3회 이상 운행 (운행당 평균 승차인원 60%를 기준으로 운행회수 산정)
 - 경쟁을 기본으로 하되, 업체당 최저 1일 3회 운행(운행당 평균 승차인원 40% 이상) 보장
 - 1일 5회까지 1개 업체 단독 운행, 6회 이상일 경우 2개 이상 업체 배분
- (증회) 운행당 평균 승차인원이 승차정원의 80% 이상인 경우 증회
 - 증회요인 발생시 증회분의 50% 이상 신규 업체 배분
- (감회) 운행당 평균 승차인원이 승차정원의 40% 이하인 경우 감회 허용
 - 1일 3회 이상인 경우만 허용
 - 1일 3회의 평균 승차인원이 승차정원의 40% 이하일 경우 업체 동의하에 노선면허 회수 및 계약노선으로 전환
 - 계약노선은 일정부분 재정지원과 서비스 이행표준을 적용하여 한정면허로 공개경쟁입찰

2-2 대중교통체계 정보화

① 대중교통정보센터(TAGO) 연계시스템 확대

다양한 대중교통수단의 실시간정보 연계 확대로 대중교통 정보를 모바일 등으로 원스톱으로 활용토록 구축

- 실시간정보 제공 범위 확대, Open API* 시스템 구축·운영으로 대중교통정보에 대한 접근성 및 신뢰성 증대

* Open Application Interface : 보유 콘텐츠와 데이터를 누구나 쉽게 활용할 수 있도록 외부에 공개한 프로그래밍 인터페이스

-BIS가 구축된 모든 지자체와 고속·시외·공항버스, 철도·도시철도, 항공, 해운 등에 대한 실시간정보 수집 및 제공 범위 확대

※ 시내버스 BIS가 구축된 75개 지자체 중 27개 지자체는 TAGO연계로 실시간정보 수집 및 제공, 고속/시외/공항버스, 철도, 도시철도, 항공, 해운은 정적정보 수집

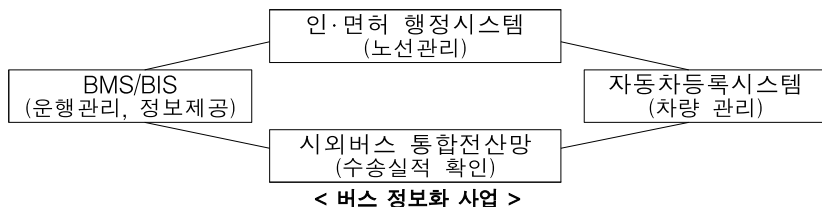
-철도역·여객자동차터미널 등에서 연계교통수단의 유기적 연계 환승 정보 제공을 위해 환승정보 제공 의무화 방안 마련 검토

② 버스 정보화사업 확산

차량·노선·운행관리, 수송실적 확인 시스템 간 연계를 통해 버스 운행에 관한 완벽한 과학적 관리가 가능하도록 추진

- 시외버스 통합전산망을 확대 구축하고, 향후 인·면허 행정시스템(17년 구축 추진 예정), 자동차 등록시스템, BMS·BIS 시스템과 각각 연계

※ 장기적으로 버스뿐만 아니라 화물차량을 포함한 전체 사업용 차량으로 정보화사업 범위 확대 검토



③ 시외버스 통합 전산망 구축 운영

노선별 예·발매 시스템 이원화로 인한 이용 불편*해소를 위해 이원화된 시외버스 전산망의 통합·연계 추진

* 터미널협회(스마트카드)와 버스연합회(이비카드)에서 각각 시스템을 구축·운영 중으로, 왕복발권 불가 노선 존재, 지정좌석제 미시행 등 이용객 불편 초래

- 통합 전산망을 통해 노선체계 분석 및 모니터링을 실시하고, 예·발매 분석을 통해 운행현황 및 수송실적 자료 수집

- 통합 운행정보 DB 구축 및 개별 전산망의 통합·연계

- (통합 운행정보DB 구축) 기·종점 터미널 등 노선 상세정보, 노선 신설·변경 등 체계적인 노선관리를 위한 DB구축

- (개별 전산망 연계 및 통합) 전국 모든 터미널에 통합 DB와 연계된 예·발매 서비스 제공을 위해 이원화된 전산망을 연계통합

※ 제3자 구축 전산망은 「전산망 연계·호환 가이드」를 준수토록 하고 통합 전산망과 연계·호환되지 않는 터미널은 양사(이비카드, 스마트카드) 전산망 중 하나를 선택하여 운영

④ 고속·시외버스 BIS/BMS 구축 운영

고속·시외버스 차량의 실시간 운행관리 및 이용자 정보제공을 위한 고속·시외버스 BMS·BIS 구축 의무화

- 시외버스 통합전산망과 연계하여 BMS·BIS 구축·운영

- (교통카드사) 요금결제 및 차량운행관리 기능이 통합된 차량 단말기를 설치 및 운영하고 이에 대한 통신비 부담

- (연합회·조합) 고속·시외버스 운행관리를 위한 BMS센터 구축·운영 후 BMS 센터간 연계를 통한 전국 고속·시외버스 BIS구축

5 시내버스 BMS·BIS 및 광역 BIS 구축 확대

시내버스 BMS·BIS가 구축되지 않은 지역*의 시내버스 BMS·BIS 구축을 확대하고, 동일 생활권의 광역 BIS** 구축 확대

* 시내버스 BMS/BIS 구축 지자체 75개, 미구축 지자체 93개

** A지역 시내버스가 인접한 B지역으로 운행시, 두 지역의 BMS 센터간 정보 연계를 통해 B지역 정류장에 A지역 시내버스의 실시간 운행 정보 제공

- 시내버스 BMS·BIS 미구축 지역은 지방계획 수립 시 시내버스 BMS·BIS 구축계획 반영, 국토교통부는 광역 BIS 구축 확대

6 교통카드 데이터 활용성 증대

교통카드 데이터의 무결성 증대 및 분석기반 구축

- 모든 통행의 최초 출발지부터 최종 목적지까지의 전체 통행이 연결된 데이터를 확보하여 대중교통 통행분석에 적극 활용
 - 버스 하차지점 확인으로 교통카드 데이터의 무결성을 증대시키고 데이터 관리 기준 마련 및 분석시스템 구축
 - 교통카드 사용에 따른 통행량 등의 교통카드 데이터 활용 증대를 위해 시내버스 하차태그 확대 유도
 - 국토부는 교통카드 데이터의 수집·관리·제공 등에 관한 표준 지침 마련 및 「교통카드데이터 통합정보시스템」 구축운영
 - 지자체는 시내버스 운송사업자와 교통카드 사업자와 협의를 통해 이용객의 하차태그 확대 유도
- ※ 캠페인 등을 통해 시내버스 이용객들에게 하차태그 유도를 위한 홍보 강화

2-3 버스 요금·재정지원 체계 개선

1 대중교통 요금조정 시스템 구축

물가상승률, 임금인상률, 유류비 변동에 연동하여 자동으로 정기적으로 (자동)조정될 수 있는 요금조정 시스템 필요

- 사회·정치적 요인에 의해 요금조정이 적기에 이뤄지지 않고 사후에 반영되는 구조로 운송업체의 경영악화 초래
- 원가 및 수입 투명화를 전제로 「시내·시외버스요금 산정기준」 개정을 통해 적정요금 산정 및 요금조정 시스템 구축
 - 요금조정 시기를 2~3년 주기로 정례화하고, 물가상승률, 임금인상률, 유류비 등이 반영된 요금조정 산정식 마련
 - 총괄 원가보상을 위한 요금과 재정지원 간 적정 분담비율을 설정하여 적정 요금 수준 산정

2 시내버스 요금체계 개편

서비스 거리별 요금 차별화를 통해 이용자 간 형평성 제고 및 이용거리별 비용 전가* 요인 해소

- * 장거리 이용자가 단거리 이용자보다 제공받는 서비스에 비해 적은 요금을 지불함으로써 단거리 이용자에게 비용 전가
- ※ 대부분의 지자체에서 시내버스(광역버스 포함) 단독 통행시 단일요금 적용

- 서비스 거리별 요금 차별화 및 이용자 직접보조 추진
 - 거리비례제가 도입 중인 지역은 기본요금을 인하하고 거리비례요금을 인상하는 방향으로 요금체계 개편
 - ※ 요금을 낮게 유지하고 운영자에 대해 간접보조 하는 방식을 탈피하고, 장기적으로 요금은 정상화시키고 저소득계층에 대한 직접 보조로 전환 필요
 - 지자체는 지방계획 수립 시 거리비례제 요금체제로 개편계획 수립

③ 시외버스 요금체계 개편

운행형태별 상이하고 복잡한 **현행 운임·요율체계를 단순화** 하고 **서비스에 따른 요금체계**로 개편

- 도로구간별·운행형태별 **운임·요율**을 폐지하고 운행 형태와 관계없이 **단일요율** 적용하되

-운임과 요금* 분리를 통해 **서비스에 따른 다양한 요금제 도입**

* **운임**은 여객운송에 대한 직접적인 대가를 말하고, **요금**은 여객운송과 관련된 설비·용역에 대한 대가를 의미(철도사업법 제9조 규정내용 준용)

< 현행 도로 구간별·운행형태별 요율 체계 >

직행·일반형 일반국도 구간	116.14원/km	
고속형(일반) 전체 구간 및 직행·일반형 고속국도 구간	1~200Km	62.35원/km(91.14원/km)
	201~400Km	55.17원/km(83.96원/km)
	401Km 이상	50.38원/km(76.75원/km)

④ 합리적이고 객관적인 재정지원체계 구축

공공의 서비스 요구로 인한 **손실 보전**과 버스운송산업 보호를 위한 **재정지원**을 명확히 구분

- 서비스 요구주체(公)와 업체(民) 간 **계약방식에 의한 손실보전 의무화** 및 **보조금 산정기준에 따른 재정지원**

-**(제도정비)** 「여객자동차운수사업법」 개정으로 **운송손실에 대한 보전***(손실보전)과 **재정지원****(보조금)을 구분하여 규정

* (손실 보전금) 공공할인 감면, 벽지노선 등 비수익 노선 운영, 환승할인과 같은 **정책목적 사업** 등으로 인한 **운영 손실보전금**

** (재정 지원금) **운송업체 안전성 및 경영여건 개선**을 위한 지원금

-**(손실보전 의무화)** 공공 필요에 따라 의무적으로 시행하는 제도로 인해 발생하는 손실은 **지자체가 계약방식을 통해 보전 의무화**

-**(재정지원체계 개선)** 유류사용량과 운행거리에 비례한 재정지원 방식이 아닌 **총괄원가보상 방식의 보조금 산정기준에 의한 재정지원**

※ 운행기록 확인 및 증빙자료 검증, 현금 수입금 및 주유량 확인 시스템 구축 등을 통해 **재정지원의 투명성 확보**를 위한 기반 마련 필요

목표3 대중교통 안전성 향상

- 대중교통 관련 대형사고 발생 이후 대중교통부문의 안전성 확보에 관심이 집중됨
- 광역버스의 입석승객 및 안전띠 미착용 승객 사고 시 위험노출, 버스운전기사 과로로 사고위험 노출 등 각종 안전을 위협하는 요소에 대한 개선 필요

전략	추진 과제	목표
3-1. 운수업체 안전관리	- 노선버스 운전직 종사자 승무요령 교육 및 배차관리 - 운수업체 교통안전점검 확대 및 강화 - 교통안전 부실 운수업체에 대한 제재 강화 - 안전벨트 착용 및 사고시 행동요령 안내 동영상 상영	대중교통 안전성 향상
3-2. 운수종사자 안전관리	- 노선버스 운전 종사자 근무형태 개선 유도 - 버스 운전 종사자 연속 운전시간 제한 및 휴게(휴식)시간 확보 - 운수종사자 자격관리 강화 - 운수종사자 안전교육 강화	
3-3. 자동차 안전관리	- 졸음운전 등 사고 예방을 위한 첨단안전장치 장착 확대 - 버스 차량의 재생 타이어 사용 제한 - 버스 차량 내 비상 안전장치 확충	

3-1 운수업체 안전관리

① 노선버스 운전직 종사자 승무요령 교육 및 배차관리

노선버스 운전직 종사자에 대한 정기적 승무요령 교육 시행 및 배차관리*로 안전운행 도모

* 차고지 출발 시 운전직 종사자의 승무 적격 여부(건강상태, 음주, 전일 심야운행, 운행경로 미숙지 등) 점검 및 운행노선 상의 도로교통 변동 및 주의사항 안내

○ 법령 정비를 통해 노선버스 운송업체 운수종사자에 대한 승무요령 교육 및 배차관리 의무화

-운송업체별로 승무요령 교육 및 배차관리를 위한 전담 인력 확보

-운송업체에 대한 관할 지자체의 정기적 점검 및 위반 시 행정처분

② 운수업체 교통안전점검 확대 및 강화

특별교통안전점검 대상 기준의 강화 및 주체 변경

○ 특별교통안전점검의 대상 기준 강화 및 국토부장관이 직접 특별교통안전점검을 실시하는 제도 도입

-국토부·경찰청·지자체 등 관계기관 합동 특별교통안전점검 대상 기준 강화(사망 1명 또는 중상 6명→사망 1명 또는 중상 3명)

* 특별교통안전점검 내용 : 부적격 운전자 채용, 입·퇴사 신고 미이행, 불법 차량 개조, 차량 안전 상태, 불법 지입차량 여부 등 점검

-기준 이상 사고유발 운수업체에 대하여 특별교통안전점검을 수행하고 해당 업체의 운수종사자는 교통안전체험교육 이수

③ 교통안전 부실 운수업체에 대한 제재 강화

교통안전 부실 운수업체에 대한 행정처분 강화 및 운수종사자 교통안전체험교육 이수

○ 부적격 운전자 고용 및 법규위반, 사고 등 규정위반 운수업체에 대한 행정처분 강화(과징금→운행정지 또는 사업정지)

-안전관리 부실업체에 대해 보험료(공제료) 할증 등 경영상 불이익 및 행정처분을 강화하고 운수종사자는 교통안전체험교육 이수

-자발적으로 체험교육 시행업체는 보험료 인하 등 인센티브 부여

-소비자 선택권 보장을 위해 운수업체 주요 법규 위반행위 사실에 대해 교통안전정보시스템 등을 통해 주기적으로 공개

④ 안전벨트 착용 및 사고시 행동요령 안내 동영상 상영

고속도로를 운행하는 고속/시외, 광역버스 사고 시 인명 피해 최소화를 위해 안전벨트 착용 제도

○ 고속/시외, 광역버스의 차내 모니터를 통해 안전벨트 착용을 유도하고 사고 시 행동요령을 안내하는 동영상 상영



*자료 : 교통안전공단, 한국도로공사

< 버스 안전벨트 착용 및 사고 시 행동요령 동영상 사례 >

3-2 운수종사자 안전관리

① 노선버스 운전 종사자 근무형태 개선 유도

장시간 운전으로 인한 피로누적 등으로 인한 **안전사고 예방**을 위해 **노선버스 운전 종사자의 근무형태 개선 유도**

- **격일만근제에서 1일 2교대제로 전환**으로 운전시간 단축
 - 노선버스 운전 종사자를 **격일만근제, 복격일제로 운영 중인 운송업체**에 대해 **1일 2교대제로 전환하도록 유도**하여 운전시간 단축
 - ※ 격일만근제(경기도) : 16일 근무, 16.7시간/일(월 262시간), 9,963원/근로시간
 - ※ 1일2교대제(서울시) : 22일 근무, 9시간/일(월 199시간), 17,907원/근로시간
 - 1일 2교대제로 전환하는 운송업체에 대해 **지자체는 재정지원 확대 및 노선 신설·조정 시 가점 부여**
 - ※ 노선버스 운전 종사자 1일2교대제 비율 계획지표 설정 : 50.6%(‘15) → 60%(‘21)

② 버스 운전 종사자 연속 운전시간 제한 및 휴게(휴식)시간 확보

버스 운전 종사자의 **운전시간 제한 및 휴게시간 확보**하여 **피로누적으로 인한 안전사고 예방**

- **최대 4시간 연속운전 후 최소 30분 휴게시간 확보**
 - 1회 연속운전시간** : 최대 4시간 (특이시 최대 1시간 연장 가능)
 - 휴게시간** : 4시간당 최소 30분 이상 (1시간 연장시 최소 45분 이상)
 - ※ 시외·고속버스 등 고속도로 운행하는 경우 2시간 운전 후 15분 휴게시간 의무화
 - ※ 연속 운전시간에 대한 위반여부는 디지털 운행기록을 활용하여 판단
 - 연속휴식시간** : 업무종료 후 8시간 이상 연속휴식 시에 운전 허용
 - 장기적으로 1일 및 1주 최대 근로(운전)시간 제한 검토***
 - * 요금 인상, 운전자 추가 확보 등의 문제를 수반할 가능성이 있어 노·사 및 관계전문가 등 충분한 의견 수렴을 거쳐 보완방안 마련 및 개편 추진

③ 운수종사자 자격관리 강화

음주운전, 무면허운전, 대형 교통사고 유발 등 **교통법규 위반**으로 면허 취소된 자에 대해 **종사자 자격 취득 제한**

- 현행은 **운전면허 취득제한 기간(1~2년)만 경과하면 자격 취득이 대부분 가능하며 부적격 운전자 등에 대한 자격심사 미흡**
- **주요 교통법규 위반으로 면허 취소된 자의 종사자 자격 취득을 제한*(3~5년)하고, 행정처분 강화로 실효성 제고**
 - * (5년 자격제한) 음주운전, 무면허운전, 대형교통사고, 약물복용 후 운전 등 (3년 자격제한) 공동위험행위, 난폭운전
 - 여객법상 중대 교통사고*시 **운수종사자 자격정지(40~60일)**, 운전 중 **핸드폰, 영상장치 사용 운수종사자 자격정지 및 과태료 신설**
 - * 사망자 2명 이상, 사망자 1명과 중상자 3명 이상 또는 중상자 6명 이상

④ 운수종사자 안전교육 강화

운수종사자 신규교육 시 **교육 내실화 및 집중 교육, 보수 교육 시간 확대 및 교육시기 구체화, 교육 후 평가 시행**

- **신규교육 내실화, 법령 위반자 보수교육 시간 확대(4→8시간) 및 교육시기 구체화, 평가 통과 시 교육 인정 등**
 - 자격증 취득을 위한 필기시험의 통과기준 상향 검토(60점→70점)**
 - 신규교육은 **사고요인(졸음운전 등) 예방을 위한 사례형 교육** 보강
 - 보수·수시 교육 후 **평가 통과시 교육시간 인정**으로 실효성 제고
 - 부실교육 방지를 위해 업체 자체교육은 지양**하고, 교통연수원이 없는 지자체는 타 지자체 **교통연수원 이용 또는 교통안전공단 등 위탁**
 - 기준 이상 교통사고* 유발 운전자에 대해 교통안전교육 이수 의무화 및 미이수 운전자에 대한 벌칙규정 신설**
 - * 교통안전법 : 1건의 교통사고로 전치 8주 이상 피해자 발생한 사고

3-3 자동차 안전관리

① 졸음운전 등 사고 예방을 위한 첨단안전장치 장착 확대

모든 대형버스에 차로이탈경고장치(LDWS) 및 자동비상제동장치(AEBS)를 장착시켜 졸음운전으로 인한 사고 예방

- **신형 제작 차량은 장착을 의무화**하고, 기존 차량은 보조금 지원을 통해 장착 유도
 - (신형 제작 차량) 길이 11m 이상 승합자동차에 장착 의무화
 - ※ '자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 규칙' 개정안 규제심사 중('16.7)
 - ※ '18년부터 기존모델로 신규 제작되는 차량도 장착의무화
 - (기존 차량) 시외·고속버스 9,500여대를 대상으로 **대당 20~50만원 지원**(기재부 신규 보조사업 적격성 평가 후 추진)
 - ※ **첨단안전장치 장착 시외·고속버스 계획지표 설정 : 0%('15) → 100%('21)**
 - 첨단안전장치 부착 사업용 차량에 대한 **보험료(공제료) 할인*** 적용 추진
 - * 전세버스에 시행 중인 리타더브레이크(Retarder brake) 장착차량 공제보험료 할인(10%)을 고속·시외버스로 확대 추진

② 버스 차량의 재생 타이어 사용 제한

버스 차량 재생타이어 사용 제한범위 확대

- 현행 규정상 **앞바퀴는 재생타이어의 사용이 금지***되어 있으나, 뒷바퀴에 대해서는 **재생타이어 사용이 가능**하여 사고발생에 취약
 - * 「여객자동차운수사업법 시행규칙」 [별표 4]에 따라 버스 앞바퀴에 재생타이어 사용은 금지되어 있으며, 위반 시 **사업일부정지 및 과태료 처분 가능**
- 재생타이어 안전성 검토 및 업계 의견 수렴 후 제도 개선
 - 여름철 고온에 대비하여 **타이어 정비 및 관리 철저 행정지도**
 - 재생타이어의 안전성에 문제가 있을 경우 제도 개선 추진

③ 버스 차량 내 비상 안전장치 확충

교통사고 발생 시 승객의 비상 탈출이 용이하도록 비상해치, 비상망치, 소화기 등을 차량 내 충분히 구비

- 버스 차량 내 비상해치, 비상망치 등 비상 안전장치 확충 관련 **여객법령 및 자동차안전기준 등 개정 추진**
 - 비상구 관련 자동차안전기준을 강화를 위해 **비상 시 탈출이 용이하도록 비상해치* 설치 의무화**에 대한 자동차안전기준 개정 추진
 - * 면적 0.45㎡ 이상, 크기 60cm × 70cm 이상(30인승 미만 1개, 30인승 이상 2개)
 - **비상탈출용 망치**를 버스차량에 4개 이상 배치(대형버스는 10개 이상) 및 **사용법의 기재, 형광테이프 부착** 등 추진
 - 사업자 대상 안전장구 구비여부에 대한 **지속적 관리 및 실효성 강화**를 위해 위반 시 사업정지 또는 과징금 등 처벌규정 신설

[상부 비상해치 예시]

[하부 비상해치 예시]



[비상망치 형광테이프 부착전]

[비상망치 형광테이프 부착 후]



자료: 국토교통부, 「전세버스 화재사고 관련 사고 재발 방지 대책 시행」, http://www.molit.go.kr/USR/NEWS/m_71/dtl.jsp?id=95078261

< 버스 차량 내 비상 안전장치 예시 >

목표4 대중교통 사각지대 해소

- 공간적, 시간적, 이용계층별 사각지대 해소를 위한 과제를 추진하여 대중교통 사각지대 해소를 도모함

전략	추진 과제	목표
4-1. 공간적 사각지대 해소	• 도시지역 정기이용권 버스 노선 확대 • 농어촌지역 수요응답형 대중교통수단 확대 • 산업단지·테크노밸리 등에 대중교통 편의성 제고	대중교통 사각지대 해소
4-2. 시간적 사각지대 해소	• 심야 시외버스 확대 • 심야 수요응답형 대중교통수단 도입 • 침두시 과밀운행 노선버스의 좌석예약제 도입	
4-3. 교통약자 사각지대 해소	• 교통약자 이동편의 개선 • 교통약자 대상 여객서비스 강화	

4-1 공간적 사각지대 해소

① 도시지역 정기이용권 버스 노선 확대

공급자 중심으로 지자체가 노선을 결정하고 사업자 모집·선정 후 운송업체가 해당 노선 이용객 모집

- 2011년 12월 여객자동차운수사업법 시행령(공동운수협정) 및 시행규칙(한정면허) 개정으로 정기이용권 버스가 도입되었으나 활성화되지 못하고 있음
- 지방대중교통계획 수립시 정기이용권 버스 추진계획 수립, 이용자 중심의 노선발굴을 위한 통행DB 및 노선계획시스템 구축
- ※ 정기이용권 버스노선 수 계획지표 설정 : 4개 노선('15) → 10개 노선('21)

② 농어촌지역 수요응답형 대중교통수단 확대

농·어촌지역*에 대해 노선·시간·운행회수 등을 탄력적으로 운행하는 수요응답형 대중교통수단 도입 확대

* 수요 부족으로 대중교통이 없거나 정기노선 운행 빈도가 낮아 사각지대 다수

- 이용자 이동권 확보, 농·어촌버스 경영개선 및 재정지원 최소화
- 지방교부세 중 정책수요 일부를 수요응답형 사업에 지원 및 지방대중교통계획 수립 시 농·어촌 지역 수요응답형 대중교통수단 도입 계획 반영
 - 정기 노선의 운행효율이 낮은 과소 수요 지역에 정기 노선 대신 수요응답형 대중교통수단 도입을 적극 검토
 - 지역별 특성에 따라 차량의 종류와 크기를 다양화
 - 노선버스와의 중복운행을 최소화하여 중복지원문제 해결
- ※ 수요응답형 대중교통수단 도입지역 계획지표 설정 : 34개 지역('15) → 68개 지역('21)

③ 산업단지·테크노밸리 등에 대중교통 편의성 제고

출퇴근 통행수요 이외의 고정적인 통행수요가 적은 산업단지 및 테크노밸리 등에 대중교통 편의성 제고

- 산업단지·운송업체·지자체의 계약에 의한 노선 신설(노선버스) 및 통근형 전세버스 투입 확대

※ 통근형 전세버스 운영 산업단지: 9개('13) → 25개('14) → 34개('15년)

-(산업단지 계약노선) 산업단지테크노밸리 등에 노선버스 투입이 가능토록 계약운송 및 이용자 부담 결합상품 마련('16.1.6 법령 시행)

※ 운행비용 일부는 산업단지와 지자체가 지불, 일부는 이용자 요금으로 징수

· (지자체) 지방대중교통계획 수립 시 노선계획 수립 및 운송업체·산업단지 측과 협의하여 노선발굴 및 계약, 비용 분담

※ 산업단지 계약운송 노선버스 노선수 계획지표 설정: 0개 노선('15) → 5개 노선('21)

- 통근형 전세버스 투입 확대 추진계획

-국토교통부는 산업단지 통근형 전세버스 허용 평가기준을 마련하여 투입 확대를 위한 기반 조성

-지자체는 평가기준에 맞춰 산업단지 통근형 전세버스 도입 가능여부를 판단하고 그 결과를 지방대중교통계획 수립 시 반영

4-2 시간적 사각지대 해소

① 심야 시외버스 확대

심야 시외버스 확대에 이용자 편의 증진

- 운임 할증 증가에 대한 법령 정비*를 완료하여 운송업체의 서비스 확대 유도

* 「여객자동차 운송사업 운임·요금 등 조정요령」 개정('15.11.30.)

- (종전) 22:00~04:00출발(24시 이전 도착 제외) 10%할증

- (개정) 22:00~02:00출발 10%, 02:00~04:00출발 20%할증

-운송업체의 자율적 도입 촉구 및 이용자의 요구, 운행거리, 시간 및 이용수요 등을 종합적으로 고려하여 서비스 범위 점진적 확대

② 심야 수요응답형 대중교통수단 도입

도심 내 대중교통이 운행되지 않는 심야시간 대에 이용객의 이동편의 향상을 위해 수요응답형 대중교통수단 도입

- 법령 개정을 통해 심야시간대 수요응답형 대중교통수단 도입의 근거*를 마련('16.4, 여객법 시행규칙 개정)하여,

* 현재 수요응답형 여객자동차운송사업의 사업범위는 농어촌으로 한정되어 있어 도시 내에서 서비스 불가

- 운영시간 등을 한정하여 심야시간 수요응답형 서비스 도입 유도(구역 한정면허 근거) 및 단계적으로 운행대수 확대 추진

※ 심야 수요응답형 대중교통수단 대수 계획지표 설정: 0대('15) → 100대('21)

- 중·장기적으로는 수요응답형 서비스 범위를 도시지역까지 확대하여 사각지대 해소 및 틈새시장 창출 유도(여객법 개정 추진) 확대

- ※ 기존 운송사업 면허를 보유한 자는 이미 엄격한 심사를 거쳐 운송사업에 필요한 자격요건을 갖추고 있으므로 지자체장의 판단에 따라 공개입찰 절차 없이 한정면허 발급이 가능하도록 개선
- ※ 심야시간 수요맞춤형 여객자동차 운송사업 한정면허의 경우에는 11인승 이상의 승합차도 운행이 가능하도록 규제완화

-운송주선에 대해 법제도적인 보호 및 안전장치가 없어 이용자 보호를 위한 법제도 정비 필요

③ 침두시 과밀운행 노선버스의 좌석예약제 도입

침두 시 과밀운행노선의 승차난* 해소를 위해 스마트폰 앱 기반으로 좌석을 예약하여 승차할 수 있는 서비스 도입

* 출발지에서 만석시 중간 정류장 이용자들은 승차 불가로 빈 좌석 차량을 기다리거나 출발지 근처 정류장으로 역류 이동하여 승차하는 현상 발생

- 시범운영을 통한 제도 정비 후, 출근시간 버스 입석·혼잡률이 높은 대도시권 광역급행버스에 우선 적용
- 교통카드 1회 태그 시 예약 확인 및 결제가 동시에 가능한 차량 단말 시스템 개발 필요
- 예약부도 패널티 및 취소수수료 등 구체적 운영방안 마련 필요
- 지자체(대도시권 중심)는 지방대중교통계획 수립 시 출·퇴근 시간 과밀운행 노선현황을 파악하고 좌석예약제 도입 계획 수립

4-3 교통약자 사각지대 해소

① 교통약자 이동편의 개선

교통약자의 안전하고 편리한 이동권 보장을 위해 교통수단과 여객시설의 이용 편의 및 보행 환경 개선

- (추진전략) 교통약자 이동편의 개선에 관한 사항에 대한 구체적인 계획인 「교통약자이동편의증진계획*」에 대한 내용 반영
- * 수립주체 : 국토부 교통안전복지과 / 계획 수립시점 : '16년 하반기

< 교통약자 이동편의 증진 계획 주요내용 >

구분	내용	세부추진사항
교통약자 이동편의시설 개선	교통수단	▶ 버스, 도시철도 및 철도차량 등의 수직손잡이 설치 확대 ▶ 전자문자안내판 설치 등
	여객시설	▶ 철도역·여객터미널 등 보행접근로 및 주출입구, 승강기 및 에스컬레이터 개선 ▶ 장애인 화장실 설치, 안내시설 설치 등
	대기시설	▶ 버스정류장 턱 낮추기, 보도폭 확대, 점자블록 설치, 버스정보 안내시설 설치 등
저상버스 및 특별교통수단 보급 확대	저상버스	▶ 지역별 여건을 고려하여 서울·경기·광역시·그 외 지역별 저상버스 보급 목표에 따른 저상버스 보급 확대
	특별교통수단	▶ 특별교통서비스 수혜 지역적·계층적 형평성 제고
보행환경 개선	보도 시설·환경 개선	▶ 유도 및 안내시설, 경보 및 피난시설 개선·확충
	보행우선구역	▶ 속도저감시설, 횡단시설, 보행자 안내 표지판, 교통신호기, 보도용 방호울타리, 자동차 진입억제용 말뚝 설치·개선

② 교통약자 대상 여객서비스 강화

장애인, 어린이, 고령자 등 교통약자에 대해 안전하고 편리한 여객서비스 제공을 위해 운영 및 서비스 방식 다양화

- 각 지자체별로 장애인 및 고령자 등에 대해 탄력적 노선 및 전용차량* 구비 등 맞춤형 서비스를 제공 및 확대하며,
 - * 서울, 광주, 대전 등에서 스타렉스를 활용 장애인 전용 콜택시 운영 중
- 어린이 통학차량에 대해서는 구조변경, 공동소유 등 이미 추진된 제도 개선사항 관리·감독을 강화(경찰청, 교육부 연계)
- 한편, 시외·고속버스 등 일반 여객용 사업차량에 대해서는 유아용 카시트 제공 등 교통약자에 대한 여객서비스수준 제고
- * 현재 3점식 안전벨트 전용 카시트만 제공되고 있어, 사업용 차량에 대해 3점식 안전벨트 좌석을 설치 또는 교체하는 방안 검토 중

VII. 소요자원 규모 및 재원조달 방안

1 소요자원 규모 추정

가. 총 소요자원 (타계획 + 기본계획 재원규모)

- 제3차 대중교통 기본계획('17~'21) 기간 동안 대중교통 육성·지원에 총 45조 8천억 소요될 전망
- 국비 32조 6천억원, 지방비 2조 1천억원, 민간자본 11조 1천억원

(단위:억원)

구분	합 계	국비	지방비	민간자본
계	458,386	325,287	21,269	111,830
KTX·GTX 구축 BRT·버스전용차로 확대 등	449,260	323,051	18,566	107,643
고속도로 대중교통 환승서비스 확대, 대중교통 노선체계 분석 및 모니터링 시스템 구축 등	735	136	314	285
안전사고 예방위한 첨단안전장치 장착 등	252	100	100	52
동어촌 주요응답형 및 산업단지 등에 대중교통 수단 확대	8,139	2,000	2,289	3,850

* 국비 투자규모는 국가 재정여건, 예산상황 등에 따라 변동될 수 있음

나. 대중교통 분야 소요자원 (타계획 제외, 기본계획상 재원규모)

- 상위계획 및 관련 타 계획에서 별도로 책정된 소요자원을 제외하면 총 4,446억원 소요 예정
- 국비 931억원, 지방비 1,978억원, 민간자본 1,537억원

* KTX·GTX 등 구축(철도국), BRT·중앙버스전용차로(BRT 종합계획), 광역 및 복합 환승센터(복합환승센터기본계획, 대도시권광역교통시행계획)

(단위:억원)

구분	합 계	국비	지방비	민간자본
계	4,446	931	1,978	1,537
대중교통 전용지구 확대·2층버스 도입 등	3,220	695	1,375	1,150
고속도로 대중교통 환승서비스 확대, 대중교통 노선체계 분석 및 모니터링 시스템 구축 등	735	136	314	285
안전사고 예방위한 첨단안전장치 장착 등	252	100	100	52
동어촌 주요응답형 및 산업단지 등에 대중교통 수단 확대	239	-	189	50

* 국비 투자규모는 국가 재정여건, 예산상황 등에 따라 변동될 수 있음

다. 세부추진과제별 소요자원

목표	세부 전략	세부추진과제(안)	소요자원 (억원)				비고	
			합계	국비	지방비	민간		
총 합계			458,386	325,287	21,269	111,830		
			4,446	931	1,978	1,537	기본계획	
			453,940	324,356	19,291	110,293	타 계획	
			400,982	319,634	13,722	67,626	타 계획반영	
대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의 증대	인프라 확충	KTX, GTX 등 철도 네트워크 확대						
		광역급행버스 노선 확대	355	-	355	-		
		BRT, 중앙버스전용차로 확대	4,322	2,161	2,161	-	타 계획반영 (계획수립중)	
		대중교통전용지구 확대	315	95	220	-		
		대용량 버스 도입 확대	500	100	100	300		
		광역환승센터 및 복합환승센터 구축	40,736	561	1,308	38,867	타 계획반영 (계획수립중)	
	운영 및 서비스개선	환승시설 정비	1,000	300	700	-		
		시외버스 통합 예·발매 서비스 제공	-	-	-	-		
		프리미엄 고속버스 도입	400	-	-	400		
		시외버스 우등형 서비스 도입	450	-	-	450		
		고속버스 신규 노선 인가 유연화	-	-	-	-		
		경유버스를 친환경 버스로 대체	200	200	-	-		
	대중교통 운영 효율화	네트워크 최적화	수단별 위계 설정 및 역할분담	-	-	-	-	
			노선 여객자동차운송사업의 업종 및 운행형태 개편	-	-	-	-	
			고속도로 대중교통 환승 서비스 확대	250	50	50	150	
굴곡 노선 조정			-	-	-	-		
대중교통 노선체계 분석 및 모니터링 시스템 구축			300	50	250	-		
노선 신설·조정 기준 개선			-	-	-	-		
대중교통체계 정보화		TAGO 연계시스템 확대	30	30	-	-		
		버스 정보화사업 확산	-	-	-	-		
		시외버스 통합 전산망 구축	4	4	-	-		
		고속/시외버스 BIS/BMS 구축 의무화	151	2	14	135		
		시내버스 BMS/BIS 및 광역 BIS 구축 확대	-	-	-	-		
		교통카드 데이터 활용성 증대	-	-	-	-		
버스요금·재정지원 체계 개선		대중교통 요금조정 시스템 구축	-	-	-	-		
		시내버스 요금체계 개편	-	-	-	-		
		시외버스 요금체계 개편	-	-	-	-		
	합리적이고 객관적인 재정지원체계 구축	-	-	-	-			
대중교통 안전성 향상	운수업체 안전관리	노선버스 운전직 종사자 승무요령 교육 및 배차관리	-	-	-	-		
		운수업체 교통안전점검 확대 및 강화	-	-	-	-		
		교통안전 부실 운수업체에 대한 제재 강화	-	-	-	-		
	운수종사자 안전관리	안전벨트 착용 및 사고시 행동요령 안내 동영상 상영	2	-	-	2		
		노선버스 운전직 종사자 근무형태 개선	-	-	-	-		
		버스 운전직 종사자연속 운전시간제한 및 휴게시간 확보	-	-	-	-		
		운수종사자 자격관리 강화	-	-	-	-		
	자동차 안전관리	운수종사자 안전교육 강화	-	-	-	-		
		졸음운전 등 사고 예방을 위한 첨단안전장치 장착 확대	250	100	100	50		
		버스 차량의 재생 타이어 사용 제한	-	-	-	-		
대중교통 사각지대 해소	공간적 사각지대 해소	도시지역 정기이용권 버스 노선 확대	-	-	-	-		
		동어촌지역 주요응답형 대중교통수단 확대	164	-	164	-		
		산업단지·테크노밸리 등에 대중교통 편의성 제고	75	-	25	50		
	시간적 사각지대 해소	심야 시외버스 확대	-	-	-	-		
		심야 주요응답형 대중교통수단 도입	-	-	-	-		
		첨두시 과밀운행 노선버스의 좌석예약제 도입	-	-	-	-		
교통약자 사각지대 해소	교통약자 이동편의 개선	7,900	2,000	2,100	3,800	타 계획반영 (계획수립중)		

* 국비 투자규모는 국가 재정여건, 예산상황 등에 따라 변동될 수 있음

2 재원조달 방안

가. 기본방향

- KTX, GTX 등 철도사업과 타 계획의 추진사업은 해당 계획에 따라 예산 확보
- 지자체 주도 추진사업 중 국고지원 사업 예산 확보
- 중앙정부 주도 추진사업은 정부 예산 편성과정에서 검토 반영

나. 교통혼잡 원인자 부담원칙 강화

- 교통 혼잡을 유발하는 자가용 승용차에 대한 원인자 부담원칙*을 강화하여 대중교통체계 개선비용 부담 중대
 - * 대중교통은 자가용 승용차의 대체를 통해 교통 혼잡 완화에 크게 기여
- 교통세, 주행세, 혼잡통행료, 교통유발부담금 등 원인자 부담금을 강화하여 대중교통 활성화 및 개선을 위한 재원으로 활용

다. 재정투자 주체의 다양화

- 중앙정부 및 지방정부의 재정투자 이외에도 운송업체, 교통카드사 등 관련 민간업체의 교통부문 투자 유도
- 중앙정과 지방정부간 역할 분담을 통한 재원조달의 다양화 도모

VIII. 계획의 실효성 제고 방안

1 세부이행과제 추진방안

- (중앙·지방 기본계획 간 정합성 확보) 기본계획 상 수립된 세부 이행계획 및 계획지표를 지방기본계획 수립 시 반영토록 유도
- (연차별 업무계획 활용) 국토부·지자체 연차별 업무계획 내에 세부이행과제 수행계획 및 계획지표 달성 여부 반영

2 기본계획 모니터링 방안

- (대중교통 현황조사* 활용) 대중교통 현황조사 시 기본계획 및 지방계획 상 수립된 개별 계획지표 모니터링 및 이행실적 공고
 - * 대중교통 육성·지원 정책수립에 필요한 기초자료 조사(국토부 매년 진행)
- (대중교통 시책평가 및 경영·서비스 평가 활용) 국토부 주관으로 지자체 및 대중교통 운영자 평가 시 기본계획 및 계획지표 점검
 - 경영 및 서비스 평가(작수년) 시 운영자 대상 프리미엄 고속버스 및 시외 우등형 도입 대수, 사망자수 등 계획지표 달성도 평가
 - 대중교통 시책평가(홀수년) 시 지방계획 이행여부 및 대중교통 기본계획 상 지자체 주관 계획지표(CNG 버스 대수 등) 달성도 평가

3 이행력 확보 방안

- 대중교통 시책평가 및 경영·서비스 평가 결과에 따라 우수 기관 표창, 지자체의 경우 차등적 재정지원 등 인센티브 제공
 - * 대중교통 시책평가 결과에 따라 지자체별로 버스운수사업 재정지원 정책 수요 금액 중 30억원 차등 지급(제도 운영 중)
 - ** 경영 및 서비스 평가 결과에 따라 우수업체의 경우 포상금 지급, 사업 계획변경 시 우선권 부여 등 조치 가능

별첨 1

세부 추진과제 목록

목표	세부 전략	세부추진과제(안)	시행 또는 관리부서	시행시기
대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의 증대	인프라 확충	KTX 등 철도 네트워크 확대	국토교통부/철도국 지자체	중·장기
		광역급행버스 노선 확대	지자체 신청, 국토교통부/대중교통과 면허	지속
		BRT, 중앙버스전용차로 확대	국토교통부/도시광역교통과/지자체/경찰청(BRT 종합계획)	지속
		대중교통전용지구 확대	지자체 (국토교통부/대중교통과, 도시광역교통과 지원)	지속
		대용량 버스 도입 확대	지자체 (국토교통부/대중교통과, 신교통개발과 지원)	단기
		광역환승센터 및 복합환승센터 구축	국토교통부/도시광역교통과 (복합환승센터기본계획, 대도시권광역교통시행계획)	지속
		환승시설 정비	지자체 (국토교통부/도시광역교통과 지원)	지속
	운영 및 서비스개선	시외버스 통합 예·발매 서비스 제공	운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	지속
		프리미엄 고속버스 도입	운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	단기
		시외버스 우등형 서비스 도입	운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	단기
		고속버스 신규 노선 인가 유연화	국토교통부/대중교통과	지속
		경유버스를 친환경 버스로 대체	운송업체 (지자체 및 국토교통부/대중교통과 지원)	중기
대중교통 운영효율화	네트워크 최적화	수단별 위계 설정 및 역할분담	국토교통부/대중교통과	지속
		노선 여객자동차운송사업의 업종 및 운행형태 개편	국토교통부/대중교통과	장기
		고속도로 대중교통 환승 서비스 확대	국토교통부/대중교통과 지자체, 한국도로공사, 운송업체	지속
		굴곡 노선 조정	국토교통부/대중교통과 지자체, 운송업체	중기
		대중교통 노선체계 분석 및 모니터링 시스템 구축	한국교통연구원, 지자체	지속
		노선 신설·조정 기준 개선	국토교통부/대중교통과	단기
	대중교통체계 정보화	대중교통정보센터(TAGO) 연계시스템 확대	국토교통부/신교통개발과	지속
		버스 정보화사업 확산	국토교통부/대중교통과 지자체, 운송업체	중기
		시외버스 통합 전산망 구축 운영	운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	지속
		고속·시외버스 BIS·BMS 구축 운영	지자체, 운송업체 (국토교통부/대중교통과, 신교통개발과 지원)	지속
		시내버스 BMS·BIS 및 광역BIS 구축 확대	국토교통부/지자체	지속
		교통카드 데이터 활용성 증대	국토교통부, 지자체	단기

목표	세부 전략	세부추진과제(안)	시행 또는 관리부서	시행시기
대중교통 안전성 향상	버스요금·재정 지원체계 개선	대중교통 요금조정 시스템 구축	지자체/운송업체	단기
		시내버스 요금체계 개편	지자체/운송업체	단기
		시외버스 요금체계 개편	국토교통부/대중교통과	단기
		합리적인 고객관적인 재정지원체계 구축	국토교통부/대중교통과	중기
	운수업체 안전관리	노선버스 운전직 종사자 승무요령 교육 및 배차관리	운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	단기
		운수업체 교통안전점검 확대 및 강화	국토교통부/대중교통과 지자체	단기
		교통안전 부실 운수업체에 대한 제재 강화	국토교통부/대중교통과 지자체	단기
		안전벨트 착용 및 사고시 행동요령 안내 동영상 상영	운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	단기
	운수종사자 안전관리	노선버스 운전직 종사자 근무형태 개선 유도	운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	장기
		버스 운전직 종사자 연속 운전시간 제한 및 휴게(휴식)시간 확보	국토교통부/대중교통과	장기
		운수종사자 자격관리 강화	국토교통부/대중교통과	단기
		운수종사자 안전교육 강화	국토교통부, 경찰청, 지자체	단기
	자동차 안전관리	졸음운전 등 사고 예방을 위한 첨단안전장치 장착 확대	운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	지속
		버스 차량의 재생 타이어 사용 제한	국토교통부/대중교통과 지자체	지속
		버스차량 내 비상 안전장치 확충	운송업체 (교통안전공단 점검)	단기
대중교통 사각지대 해소	공간적 사각지대 해소	도시지역 정기이용권버스 노선 확대	지자체 (국토교통부/대중교통과 지원)	지속
		농어촌지역 수요응답형 대중교통수단 확대	지자체 (국토교통부/대중교통과 지원)	지속
		산업단지·테크노밸리 등에 대중교통 편의성 제고	지자체, 산업단지, 운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	지속
	시간적 사각지대 해소	심야 시외버스 확대	운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	중기
		심야 수요응답형 대중교통수단 도입	국토교통부/대중교통과 지자체	단기
		첨두시 과밀운행 노선버스의 좌석예약제 도입	운송업체 (국토교통부/대중교통과 지원)	단기
	교통약자 사각지대 해소	교통약자 이동편의 개선	국토교통부/교통안전복지과 지자체, 운송업체	지속
		교통약자 대상 여객서비스 강화	국토교통부, 경찰청, 교육부, 지자체	단기
기반구축	모니터링	대중교통계획 모니터링 시스템 구축 및 운영	국토교통부/대중교통과	지속

* 시행시기 : 지속(지속적으로 추진하는 과제), 단기(3년 이내 추진과제), 중기(5년 이내 추진과제), 장기(10년 이내 추진과제)

별첨 2

대중교통 기본계획 수립절차

구분	대중교통기본계획	지방대중교통기본계획
수립권자	국토교통부장관	시·도지사·시장 또는 군수 (광역시 안에 소재하는 군수 제외)
수립주기	5년	5년
공동수립		▷ 관할 구역이 인접한 둘 이상의 시장 또는 군수는 그 관할 구역이 같은 교통생활권에 포함되는 등 필요한 경우 공동수립 가능 -시·도지사: 국토교통부장관과 협의 -시장·군수: 도지사와 협의
수립예외		▷ 교통관련 계획 수립 시 반영한 경우 -시·도지사: 국토교통부장관과 협의 -시장·군수: 도지사와 협의
의견수렴 및 협의	-관계 중앙행정기관의 장 및 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사 의견수렴 -관계 전문가 의견수렴 (국가교통위원회 심의 전)	-주민 및 관계 전문가 의견수렴 -관계 대중교통시설 관리청 및 인접지역의 관계 시장 또는 군수와 협의
심의	국가교통위원회	지방교통위원회 (시·도지사만 해당, 시장·군수 예외)
검토		▷ 입안 시 제출 -시·도지사: 국토교통부장 -시장 또는 군수: 도지사 ▷ 검토 후 심의를 거쳐 변경 요청* * 기본계획에 부합되지 않는 내용이 있거나 지방계획간 연계성 및 통합성을 위해 필요하다고 판단되는 경우 -국토교통부장: 국가교통위원회 -도지사: 지방교통위원회
통보 및 열람	-확정 또는 변경 시 관계 중앙행정기관의 장 및 시·도지사에게 통보 -시·도지사는 시장·군수 또는 구청장에게 송부하여 일반인 열람	확정·고시 후 일반인 열람

※ 시·도지사 : 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 (* 8개 도지사는 해당 없음)

별첨 3

제3차 지방대중교통계획 수립 가이드라인(안)

제3차 지방대중교통계획 수립 가이드라인(안)

제1장 총칙

제1조(목적) 이 가이드라인은 「대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제7조에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장(이하 “시장”이라 한다) 또는 군수(광역시 안에 소재하는 군수를 제외한다. 이하 같다)가 기본계획에 따라 관할 지역의 대중교통을 체계적으로 육성·지원하고, 주민의 대중교통 이용을 촉진하기 위하여 5년 단위의 지방대중교통계획을 수립하는데 필요한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 가이드라인에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “기본계획”이라 함은 법 제5조에 따라 국토교통부장관이 대중교통을 체계적으로 육성·지원하고 국민의 대중교통 이용을 촉진하기 위하여 관계 중앙행정기관의 장 및 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)의 의견을 들어 5년 단위로 수립하는 대중교통기본계획을 말한다.
2. “지방계획”이라 함은 법 제7조에 따라 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장(이하 “시장”이라 한다) 또는 군수(광역시 안에 소재하는 군수를 제외한다. 이하 같다)가 기본계획에 따라 관할 지역의 대중교통을 체계적으로 육성·지원하고 주민의 대중교통 이용을 촉진하기 위하여 5년 단위로 수립하는 지방대중교통계획을 말한다.

제3조(적용범위) 이 가이드라인은 법 제7조에 따라 시장 또는 군수가 지방계획을 수립하는 경우에 적용한다.

제4조(국가의 책무) ① 국가는 시장 또는 군수가 지방계획을 수립하기 위한 방향을 제시하고, 대중교통을 육성·지원하기 위한 각종 정책의 시행을 지원하며, 그 추진 실적을 모니터링하고, 추진과제 이행실적을 공고하여야 한다.

② 국토교통부장관은 지방자치단체에 대한 대중교통 시책평가 결과에 따라 재정지원을 차등하는 등의 인센티브를 제공할 수 있다.

③ 국토교통부장관은 운송사업자에 대한 경영·서비스평가 결과에 따라 우수기관에 포상금 지급, 사업계획 변경 시 우선권 부여 등의 조치를 취할 수 있다.

제5조(지방자치단체의 책무) ① 지방자치단체는 지방계획에 따라 대중교통을 육성·지원하고, 주민의 대중교통 이용을 촉진하기 위한 각종 정책을 시행해야 한다.

② 지방자치단체는 매년 12월 31일까지 지방계획에 반영된 정책의 추진실적을 국토교통부장관에게 보고하고, 계획지표 모니터링 및 이행실적을 공고하여야 한다.

제2장 지방대중교통계획 수립 개요

제5조(계획기간) 제3차 지방대중교통계획의 계획기간은 2017년부터 2021년까지로 한다.

제6조(수립 범위) ① 관할 지역 내를 수립 범위로 하되, 특별시장·광역시장·특별자치시장은 해당 대도시권의 주요 광역교통축 중에서 관할 지역 내로의 유출입 통행이 많은 광역교통축을 수립 범위에 포함한다.

② 특별시장·광역시장·특별자치시장이 해당 시가 포함된 대도시권의

주요 광역교통축을 대상으로 대중교통 개선 대책을 수립하는 경우 해당 대도시권의 관계 시·도지사와 협의하여야 한다.

제7조(수립 주체) ① 법 제7조에 따라 모든 시장·군수는 지방계획을 수립하여야 한다. 다만, 「도시교통정비 촉진법」 제5조에 따른 도시교통정비 기본계획, 같은 법 제8조에 따른 도시교통정비 중기계획, 「지속가능교통물류 발전법」 제9조에 따른 지속가능 지방교통물류 발전계획, 「교통약자의 이동편의 증진법」 제6조에 따른 교통약자 이동편의 증진계획, 그 밖에 다른 법률에 따른 교통 관련 계획 수립 시 지방대중교통계획에 포함되어 반영되어야 할 사항을 반영한 경우에는 특별시장·광역시장·특별자치시장 또는 특별자치도지사는 국토교통부장관과, 시장(특별시장·광역시장·특별자치시장 및 특별자치도지사는 제외한다) 또는 군수는 도지사와 협의하여 해당 지방대중교통계획을 수립하지 아니할 수 있다.

② 도지사는 지방계획을 수립할 의무는 없으나, 해당 대도시권의 광역대중교통체계 개선을 위해 필요한 경우 대도시권 광역 지방대중교통계획을 수립할 수 있다. 이 경우 해당 대도시권의 특별시장·광역시장·특별자치시장과 공동으로 수립할 수 있다.

제8조(계획수립의 원칙) ① 지방계획은 상위계획인 기본계획의 내용과 다른 법령에 의한 주요 관련계획의 내용을 충분히 고려하여 수립하여야 한다.

② 현황파악과 분석 등 계획 수립을 위해 사용하는 자료는 일반인 접근이 가능한 공인된 최신자료를 사용하는 것을 원칙으로 한다. 직접 조사하여 취득한 자료를 사용할 경우 취득한 자료에 대한 충분한 설명을 명시하여야 한다.

③ 계획의 실현 가능성을 제고하기 위해 추진전략, 재원확보방안, 추진

일정 등을 구체적으로 작성하여야 한다. 국비 지원이 필요한 정책과제의 경우 국비 지원에 대한 명확한 근거를 제시하여야 하고, 계획 수립 전에 국토교통부장관과 협의하여야 한다.

④ 계획기간 동안 추진하고자 하는 과제는 계획의 목적과 목표 및 추진 전략과 부합하는 과제를 도출하여야 한다.

⑤ 계획지표는 기본계획의 계획지표와 부합해야 하며, 일반적이고 객관적으로 측정 가능하여야 하고, 정량적 지표를 우선적으로 고려하여야 한다.

제9조(주요 내용) 지방계획에는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 대중교통의 현황 및 전망

가. 대중교통시설 및 운영 현황

나. 대중교통수단별 수송실적 및 이용실태

다. 대중교통체계의 현안 및 문제점 분석

라. 여건변화 및 전망

2. 대중교통정책의 성과분석

가. 제1차 및 제2차 계획기간의 대중교통정책 추진성과

나. 제1차 및 제2차 계획에서 제시된 추진과제의 이행실적

3. 비전, 목적, 목표 및 추진전략

가. 제3차 계획의 추진방향

나. 제3차 계획의 비전, 목적, 목표 및 추진전략

다. 제3차 계획의 추진과제 도출

4. 추진과제별 상세 추진계획

5. 투자계획 및 재원조달 방안

제3장 세부 작성내용

제10조(철도와의 연계) KTX와 GTX 등 고속철도 네트워크의 확장 계획을 고려하여 해당 노선의 역사가 위치한 지역 및 연계 영향권 내의 지역에서 KTX 및 GTX와의 연계체계에 대한 세부 계획을 수립하여야 한다.

제11조(광역급행버스) 대도시권 내의 특별시와 광역시 (서울, 인천, 대전, 대구, 울산, 부산, 광주)는 주요 광역교통축의 대중교통 용량증대 및 서비스 개선을 위해 광역급행버스 도입 및 노선확대 방안을 검토하여야 한다.

제12조(BRT 및 중앙버스전용차로) ① BRT 및 중앙버스전용차로 구축을 계획할 경우 국토교통부에서 수립하고 있는 간선급행버스체계 종합계획에 부합하도록 계획을 수립하여야 한다.

② BRT 및 중앙버스전용차로의 연속성 확보를 위해 미연결구간의 확대 구축계획을 수립하여야 한다.

③ 특정 시간대에만 적용되는 버스전용차로의 경우 요일별, 시간대별 혼잡상황 분석에 기반하여 적용 시간대 확대 계획을 수립하여야 한다.

제13조(대중교통전용지구) 인구 30만명 이상 도시는 대중교통전용지구 구축에 적합한 지점을 발굴하여 구축계획을 수립할 수 있다.

제14조(대용량 버스) 고속도로·도시고속도로를 경유하는 광역버스 노선에서 입석 승객이 확인될 경우 해당 광역버스 노선의 인·면허 관할관청은 광역버스 노선에 2층 버스나 바이모달트램과 같은 대용량 버스의 도입을 검토할 수 있다.

제15조(환승시설) 관할 지역 내의 주요 대중교통 결절점의 현황을 조사·분석하고, 광역환승센터 및 복합환승센터로 개발하기에 적합하지 않은 주요 환승지점 중에서 환승시설 개선이 필요한 지점을 선정하여 개선계획을 수립하여야 한다.

제16조(고속도로 환승 서비스) 고속도로 상에 환승정류장, 환승휴게소 및 환승터미널 등의 설치가 확대되고 있으므로, 시장·군수는 지방계획 수립 시 관할지역 내 고속도로 상에 환승시설 설치가 가능한 지점을 조사·분석한 후 환승시설 설치 방안을 검토하여야 한다. 고속도로 상에 환승시설을 설치하고자 할 경우에는 광역버스(직행좌석 및 좌석버스)의 정차 유도 및 외부 연계환승체계 개선계획을 포함한 상세 계획을 수립하여야 한다.

제17조(굴곡 노선 조정) 시내버스 노선의 이동시간 단축 및 버스 운행효율을 증대할 수 있도록 굴곡노선 조정계획을 수립하여야 한다.

제18조(노선체계 분석 시스템 구축) 특별시 및 광역시의 경우 대중교통수단의 노선체계·운행현황 및 수송실적 등을 모니터링하고, 이를 기반으로 대중교통 노선체계를 분석할 수 있는 시스템의 구축 계획을 수립하여야 한다.

제19조(시내버스 정보제공시스템 구축) 시내버스 BMS/BIS가 구축되지 않은 지자체는 시내버스 BMS/BIS 구축 계획을 수립하여야 한다.

제20조(교통카드 데이터 활용성 증대) 시장·군수는 시내버스 운송사업자 및 교통카드 사업자와 협의를 통해 교통카드 데이터의 무결성 및 활용

성 증대 방안을 모색하여야 하고, 시내버스 하차 시 교통카드 태그를 유도하기 위하여 교통카드 요금할인과 환승할인이 하차태그를 하여야만 적용되도록 하는 내용의 시내버스 교통카드 요금 적용방식 변경에 관한 계획을 수립할 수 있다.

제21조(시내버스 요금체계) 시내버스 이용자 간 형평성을 제고하고 이용거리별 비용 전가 요인을 해소하기 위해 서비스 거리별로 요금을 차별화할 수 있도록 거리비례제 요금체계 개편 계획을 수립할 수 있다.

제22조(정기이용권 버스) 출퇴근 시간 또는 심야시간대에만 통행수요가 집중되는 신규 택지개발지역이나 도시개발지역의 경우 정기이용권 버스 추진계획을 수립할 수 있다. 이 경우 이용자 중심의 노선발굴을 위한 통행DB 및 노선계획시스템 구축 계획을 수립하여야 한다.

제23조(수요응답형 버스) 대중교통이 없거나 정기노선의 운행 빈도가 낮은 농어촌 지역의 경우 노선·시간 및 운행회수 등을 탄력적으로 운행 가능한 수요응답형 대중교통수단의 도입 계획을 수립할 수 있다.

제23조(산업단지 버스) 산업단지나 테크노벨리가 위치한 지역의 경우 대중교통 편의성 제고를 위해 출퇴근 시간대만 운영하는 통근형 전세버스 도입과 운행비용의 일부를 산업단지와 지자체에서 부담하는 계약운송방식의 노선버스 도입 계획을 수립할 수 있다.

제24조(시내버스 좌석예약제) 침두시 과밀운행노선의 승차난 해소를 위해 출퇴근시간 과밀운행 노선현황을 파악하고 스마트폰 앱 기반으로 좌석을 예약하여 승차할 수 있는 시내버스 좌석예약제 서비스 도입 계획을

수립할 수 있다.

제24조(교통약자) 국토교통부에서 수립하는 교통약자 이동편의 증진 계획에 맞추어 시내버스 저상버스 도입과 특별교통수단 도입계획을 수립하여야 한다.

부 칙(2017. 1. 6)

이 가이드라인은 기본계획을 고시한 날부터 시행한다.

참고 1 대중교통기본계획의 주요내용과 차별성

	공간적 범위	주요내용	추진성과 및 시사점
제1차 기본계획	20개 도시	- 20개 도시 내, 92개 간선교통축의 적정 대중교통수단과 46개 환승시설 선정 • 7개 대도시: 56개 간선교통축, 32개 환승시설 • 4개 중도시: 11개 간선교통축, 6개 환승시설 • 11개 소도시: 25개 간선교통축, 8개 환승시설 - 운영효율화 및 이용활성화 방안 제시 - 대중교통산업의 경쟁력 제고방안 제시	- 축별 적정 대중교통수단 선정 방법 개발 - 무리한 계획수립으로 추진실적 저조 • 제안된 BRT 50개 사업 중 2개 추진 • 지자체와 민간 시행 과제 위주로 계획을 수립하여 계획의 실효성 낮음 • 일부 국고지원 과제는 예산확보 미비로 추진실적 저조 - 관계계획과의 내용 중복으로 정체성 미확보
제2차 기본계획	162개 도시 (특별·광역시, 시·군)	- 도시유형분류 • 162개 도시의 현황분석 - 5부문, 19개 정책목표별 세부 추진전략 수립, 40개 세부추진과제 제시 • 빠르고 편리한 대중교통체계 구축 • 교통수요관리 강화 • 녹색대중교통 기반조성 • 최소교통서비스 기반구축 • 대중교통산업의 경쟁력 강화	- 지방 대중교통기본계획 수립을 위한 가이드라인 및 툴킷 역할 - 1차 계획과 비슷한 수준의 무리한 계획지표 제시 - 관계계획과의 내용 중복으로 정체성 미확보 - 세부 추진과제에 대한 사업 추진 주체별 역할분담 모호
제3차 기본계획	전국 (지역간, 광역, 시내)	- 대중교통체계의 현황 및 장래 전망에 따른 정책 방향 도출 - 관계계획 검토를 통한 계획 수립 범위 설정 - 대중교통 이용자 특성분석에 기반한 목표 및 추진과제 도출 - 시외, 광역통행을 위한 대중교통 시설 및 수단 구축방안 마련 - 도시 내 대중교통체계 개선을 위한 지방계획 수립 가이드라인 제시	- 계획의 실행가능성 제고 • 추진 정책 및 과제와 연관되고, 현실적이고 측정이 가능한 계획지표 설정 - 관계계획 검토를 통한 계획의 위계 및 역할 정립 - 국토교통부의 권한과 역할이 요구되는 시외, 광역통행 개선을 위한 계획 수립

참고 2 대중교통정책 방향과 추진과제의 연계

정책방향	세부추진과제(안)	세부 전략	목표
대중교통 통행수요 감소에 대비 필요	KTX 등 철도 네트워크 확대 광역급행버스 노선 확대 BRT, 중앙버스전용차로 확대 대중교통전용지구 확대 대용량 버스 도입 확대 광역환승센터 및 복합환승센터 구축 환승시설 정비	인프라 확충	대중교통 수단분담률 제고 및 이용편의 증대
대도시 광역교통문제에 중앙정부의 적극적 개입 필요	시외버스 통합 예·발매 서비스 제공 프리미엄 고속버스 도입 시외버스 우등형 서비스 도입 고속버스 신규 노선 인가 유연화 경유버스를 친환경 버스로 대체 수단별 위계 설정 및 역할분담 노선 여객자동차운송사업의 업종 및 운행형태 개편 고속도로 대중교통 환승 서비스 확대 굴곡 노선 조정 대중교통 노선체계 분석 및 모니터링 시스템 구축	운영 및 서비스개선	
대도시와 농어촌지역의 차별화된 대중교통정책 필요	노선 신설·조정 기준 개선 대중교통정보센터(TAGO) 연계시스템 확대 버스 정보화사업 확산 시외버스 통합 전산망 구축 운영 고속·시외버스 BIS·BMS 구축 운영 시내버스 BMS·BIS 및 광역BIS 구축 확대 교통카드 데이터 활용성 증대	네트워크 최적화	대중교통 운영효율화
버스운송산업의 정상화 필요	대중교통 요금조정 시스템 구축 시내버스 요금체계 개편 시외버스 요금체계 개편 합리적이고 객관적인 재정지원체계 구축	버스 요금 재정지원체계 개선	
대중교통시설, 서비스의 고급화 필요	노선버스 운전직 종사자 승무원 교육 및 배차관리 운수업체 교통안전점검 확대 및 강화 교통안전 부실 운수업체에 대한 제재 강화 안전벨트 착용 및 사고시 행동요령 안내 동영상 상영	운수업체 안전관리	
	노선버스 운전직 종사자 근무형태 개선 유도 버스 운전직 종사자 연속 운전시간 제한 및 휴게(휴식)시간 확보 운수종사자 자격관리 강화 운수종사자 안전교육 강화	운수종사자 안전관리	대중교통 안전성 향상
	졸음운전 등 사고 예방을 위한 첨단안전장치 장착 확대 버스 차량의 재생 타이어 사용 제한 버스차량 내 비상 안전장치 확충	자동차 안전관리	
대중교통 안전성 향상 필요	도시지역 정기이용권버스 노선 확대 농어촌지역 수요응답형 대중교통수단 확대 산업단지·테크노밸리 등에 대중교통 편의성 제고 심야 시외버스 확대 심야 수요응답형 대중교통수단 도입 침두시 과밀운행 노선버스의 좌석예약제 도입 교통약자 이동편의 개선 교통약자 대상 여객서비스 강화	공간적 사각지대 해소 시간적 사각지대 해소 교통약자 사각지대 해소	대중교통 사각지대 해소